



Protocolos Assistencias

**DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA
DE SOBRAL**



Protocolos Assistencias

**DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA
DE SOBRAL**

Todos os direitos reservados. Nenhuma parte desta obra pode ser reproduzida ou transmitida por qualquer forma e/ou quaisquer meios (eletrônico ou mecânico, incluindo fotocópia e gravação) ou arquivada em qualquer sistema ou banco de dados sem permissão escrita dos Autores.

Título | Protocolos Assistenciais da Santa da Misericórdia de Sobral

Autores | Aldenir Rocha de Oliveira Filho
Alexandre Augusto Bastos Moura
Artur Sávio Dias Almeida Liberato
Carlos Eduardo Rodrigues Amorim
Cristiano Araújo Costa
Espártaco Moraes Lima Ribeiro
Gabriela Macedo da Silva
Gervásio Ramos de Aguiar
Hellen Cristina Lopes Sales Rocha
Igor Thé Braga
Jamille Souza Vasconcelos
Leonardo Pinheiro de Azevedo
Luís Edmundo Teixeira de Arruda Furtado
Luzia Layla Rodrigues Carneiro
Maycon Fellipe da Ponte
Michel Reis Abdalla
Osvaldo Pimentel de Oliveira Neto
Renan Vieira Furtado
Samille Frota Monte Coelho

Revisão | Luana Monteiro Rodrigues

Projeto Gráfico | Leonardo Santos

Apoio | Universidade Federal do Ceará - Campus Sobral
Santa Casa da Misericórdia de Sobral

| Apresentação

Nós, residentes do 2º ano de Clínica Médica da Santa Casa de Misericórdia/UFC Sobral, Turma Maycon Fellipe da Ponte, temos o orgulho de apresentar este Trabalho de Conclusão de Curso, elaborado com médicos clínicos gerais, endocrinologistas, internistas, infectologistas, nefrologistas, neurologistas e reumatologistas, que nos inspiraram e ensinaram durante os últimos dois anos.

Acreditamos que esta publicação, além de ter proporcionado aprofundamento e aperfeiçoamento no conhecimento dos autores, será capaz de ajudar os profissionais de saúde que trabalham, dentre outros hospitais, na Santa Casa de Misericórdia de Sobral. Por meio da elaboração de protocolos padrões, baseados em estudos importantes, com nível de evidência e em literaturas médicas de referência, procuramos refinar a assistência aos nossos pacientes.

Durante a Residência de Clínica Médica, tivemos a oportunidade de criar laços de companheirismo, apoiando-se uns nos outros nas adversidades. Conhecemos médicos dedicados, que se tornaram nossos professores. Além disso, aprendemos ainda mais sobre as patologias, doenças do corpo e da alma.

Agradecemos, pois, aos nossos mestres, pacientes, residentes das demais especialidades e às equipes de enfermagem, fisioterapia e farmácia que mostraram, na prática, a importância do atendimento multidisciplinar. Também, aos internos e estudantes que por nós passaram e nos estimularam a estudar, aprender e ensinar.

“Não permita que suas concepções sobre as manifestações das doenças originem-se de palavras ouvidas... ou lidas. Observe e, então, raciocine, compare e julgue. Mas inicialmente observe. Dois olhos nunca enxergam igualmente, nem dois espelhos refletem a mesma imagem. Que a palavra seja sua escrava e não sua mestra. Viva nas enfermarias.”

“Ver pacientes sem ler livros é como navegar sem mapa, mas ler livros sem ver pacientes é a mesma coisa que não navegar.”

William Osler



| Sumário

DELIRIUM E ESTADOS CONFUSIONAIS AGUDOS

Aldenir Rocha de Oliveira Filho e Maycon Fellipe da Ponte

PROTOCOLO DE INFUSÃO: PADRONIZAÇÃO DOS CUIDADOS PARALELOS DA INFUSÃO DE METILPREDNISOLONA, CICLO-FOSFAMIDA, RITUXIMABE E IMUNOGLOBULINA

amille Souza Vasconcelos, Alexandre Augusto Bastos Moura, Luzia Layla Rodrigues Carneiro e Gervásio Ramos de Aguiar

NEFROPATIA INDUZIDA POR CONTRASTE

Leonardo Pinheiro de Azevedo e Cristiano Araújo Costa

PROTOCOLO DE CONTROLE GLICÊMICO HOSPITALAR

Osvaldo Pimentel de Oliveira Neto e Samille Frota Monte Coelho

PROTOCOLO CLÍNICO DE SÍNDROME CORONARIANA AGUDA

Renan Vieira Furtado

PROTOCOLO ASSISTENCIAL PARA MANEJO E CONTROLE DA DOR

Igor Thé Braga e Maycon Fellipe da Ponte

PROTOCOLO DE ESTADO DE MAL EPILÉPTICO

Gabriela Macedo da Silva e Espártaco Moraes Lima Ribeiro

PROTOCOLO DE ATENDIMENTO DE PACIENTES COM SUSPEITA DE AVC DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SOBRAL

Carlos Eduardo Rodrigues Amorim e Luís Edmundo Teixeira de Arruda Furtado

PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS NA CLÍNICA MÉDICA

Luzia Layla Rodrigues Carneiro, Jamille Souza Vasconcelos e Gervásio Ramos de Aguiar

ANTICOAGULAÇÃO PROFILÁTICA E PLENA NO AMBIENTE HOSPITALAR

Hellen Cristina Lopes Sales Rocha e Maycon Fellipe da Ponte

PRECAUÇÕES E ISOLAMENTOS

Artur Sávio Dias Almeida Liberato e Michel Reis Abdala

**DELIRIUM E ESTADOS
CONFUSIONAIS AGUDOS**Aldenir Rocha de Oliveira Filho¹Maycon Fellipe da Ponte²**1. Introdução**

O delirium, do latim *delirare* ou “estar fora dos trilhos”, é um dos distúrbios mentais mais comumente encontrados [DALGALARRONDO, 2000; BURRY *et al.*, 2019; ALTAY, *et al.*, 2020]. É uma urgência médica, caracterizada por um declínio agudo da atenção e em outros domínios cognitivos, com manifestações clínicas variadas. Em pacientes admitidos em hospitais gerais, a prevalência varia de 14% a 24%, aumentando para 6% a 56%, durante o período de internação [BORELLI *et al.*, 2005]. Etiologia é multifatorial e envolve a presença de um ou mais fatores predisponentes e precipitantes. Desencadeia uma cascata de eventos que culmina com a perda de independência, aumento da morbimortalidade [BORELLI *et al.*, 2005].

O *delirium* é definido como um distúrbio neurocognitivo, caracterizado por alterações na atenção e em outros domínios cognitivos que surgem em curto espaço de tempo e tendem a flutuar ao longo do dia. Pode ser comparado a uma síndrome de insuficiência cerebral aguda, decorrente da quebra da homeostase cerebral e desorganização da atividade neural [FARIA; MORENO, 2013].

1. Médico Formado pela Universidade Federal do Ceará/Sobral (UFC). Residente de Clínica Médica pela Santa Casa de Misericórdia de Sobral (SCMS). Mestrando em Ciências da Saúde pela Universidade Federal do Ceará [UFC]. Pós-graduado em Medicina de Família pela Universidade Federal do Ceará [UFC]. Médico emergencista clínico do Hospital Regional Norte.

2. Graduado em Medicina pela Universidade Federal do Ceará/Sobral (UFC). Residência Médica em Clínica Médica pelo Hospital Geral de Fortaleza, em 2017. Residência Médica R3 em Clínica Médica pelo Hospital Geral de Fortaleza, em 2019. Coordenador da Residência e do Serviço de Clínica Médica da Santa Casa de Misericórdia de Sobral desde 2019. Professor de Clínica Médica do Curso de Medicina do Centro Universitário INTA - UNINTA, Sobral, CE.

1.1. Epidemiologia

A incidência e a prevalência do *delirium* variam de acordo com os fatores predisponentes e precipitantes presentes em cada paciente, como o local onde se encontra e os métodos utilizados para o diagnóstico [FARIA; MORENO, 2013].

Delirium também é um preditor independente de complicações e prognóstico, por exemplo, auto extubação, remoção de cateteres, hospitalização prolongada, aumento de custos hospitalares, mortalidade em 6 meses e 1 ano e em longo prazo comprometimento cognitivo. Devido a esses fatores, o interesse, a investigação e o conhecimento sobre essa síndrome têm crescido progressivamente nos últimos anos [FARIA; MORENO, 2013].

1.2. Etiologia

O *delirium*, embora possa ser unifatorial em indivíduos vulneráveis, na maioria das vezes, é multifatorial. Os fatores de risco mais comumente identificados são as patologias estruturais do sistema nervoso central, como demências, acidente vascular encefálico e doença de Parkinson [INOUE, 1998]. Ademais, idade acima de 65 anos, sexo masculino, número e gravidade das comorbidades, défices sensoriais [visual e auditivo], desidratação, desnutrição, história de consumo de álcool e/ou drogas psicoativas e insuficiência renal. Os medicamentos são de uso rotineiro, como opioides, benzodiazepínicos e drogas com ação anticolinérgica [INOUE; CHARPENTIER, 1996].

2. Fisiopatologia

O mecanismo fisiopatológico do *delirium* ainda não é bem conhecido, sendo pouco provável que um único fator

seja responsável pelo surgimento. A hipótese mais aceita para explicar a fisiopatologia do *delirium* se baseia no desequilíbrio entre neurotransmissores, como ocorre no processo inflamatório e no estresse crônico. A principal teoria sobre a fisiopatologia do *delirium* sugere que o mesmo seja causado por uma disfunção generalizada de funções corticais superiores decorrentes de uma hiperatividade dopaminérgica e de uma hipoatividade colinérgica. Indivíduos com reserva funcional diminuída, por idade avançada, doença cerebral prévia, comprometimento cognitivo ou abuso prolongado de álcool, apresentam maior risco para desenvolver a síndrome [SANTOS, 2005].

Figura 1 - Fisiopatologia do *delirium*

	DADOS COLETADOS	POSSÍVEIS ETIOLOGIAS
ANAMNESE	Uso de medicamentos, abuso de substâncias	Intoxicação/abstinência
	* Abuso de álcool e desnutrição	* Deficiência de tiamina (Wernicke)
	Quedas ou outros traumas	TCE, hemorragia sub/epidural, choques
	Febre	Infecções (ITU, pneumonia, seps)
	Crises convulsivas	Confusão pós-ictal
	Retenção urinária	Insuficiência renal aguda/uremia
	Doenças cardiovasculares (HAS, dislipidemia, DM, IC, arritmias, cardiopatia isquêmica)	AVE, infartos lacunares, hipóxia
	História de DM / Hipertireoidismo	Hipoglicemia , CAD, EHHNC / crise tireotóxica
EXAME FÍSICO	História de demência	<i>Delirium</i> sobreposto a demência
	História pessoal ou familiar de epilepsia	Status epilepticus não-convulsivo
	ACHADOS	POSSÍVEIS ETIOLOGIAS
	Bradicardia	Encefalopatia hipertensiva , hipotireoidismo
	Taquicardia	Hipertireoidismo, infecção, insuficiência cardíaca
	↓ Pressão arterial (PA)	Choque, hipotireoidismo, insuficiência adrenal
	↑ PA, papiledema	Encefalopatia hipertensiva , lesão expansiva intracraniana
	Taquipneia	Acidose (ex.: CAD), pneumonia, IC, hipertermia , doença pontina
	Resp. superficial	Intoxicação por álcool ou outra substância
	Rigidez de nuca	Meningite, meningoencefalite , hemorragia subaracnóide
	Lacerações em boca	Evidências de crises tônico-clônicas generalizadas
	Arritmia cardíaca	Baixo débito (hipóxia), embolias
	Hálito...	...etilico: Abuso de álcool. ...cetótico: DM descompensado
	Hepatomegalia	Cirrose, insuficiência hepática

Fonte: SADOCK; SADOCK, 2007.

3. Classificação

A classificação do delirium pode ser subdividida por curso ao longo do tempo e subtipos motores. A terminologia, de acordo com o curso ao longo do tempo, inclui a) prevalente [se for detectado no momento da admissão]; b) incidente [se surgir durante a internação]; e c) persistente [se os sintomas persistirem ao longo do tempo] [MORANDI *et al.*, 2008].

O delírio sobreposto à demência é definido como uma alteração aguda do estado mental [curso flutuante, desatenção, pensamento desorganizado ou alteração do estado de consciência] em um paciente com diagnóstico de demência. Esta definição é óbvia, mas levanta algumas questões de interpretação e diagnóstico, o que explica a grande variabilidade na prevalência relatada e reflete o risco de agravamento do delirium quando drogas neurolépticas são administradas [FICK *et al.*, 2005].

4. Manifestações Clínicas

Alteração aguda da consciência, com redução na capacidade de focar, manutenção ou desvio da atenção associada à alteração em outros domínios cognitivos e que tendem a flutuar ao longo do dia. Há polimorfismo e volatilidade nas manifestações. De acordo com as manifestações psicomotoras, o *delirium* pode ser dividido em hiperativo, hipoativo ou misto [MORAES, 2008]. O indivíduo com delirium apresenta-se como perturbação da consciência e redução da atenção, de instalação aguda (horas a dias), com flutuações ao longo do dia, e objetos da história, exame físico e/ou de exames complementares evidenciam a etiologia orgânica do quadro. Sendo um transtorno agudo da função cognitiva global, o delirium pode se manifestar das mais variadas formas, o que dificulta seu diagnóstico. Em geral,

entretanto, estão presentes os distúrbios da atenção e do nível de consciência [AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION, 1995]. O estado hiperativo é facilmente diagnosticado, por cursar com aumento de atividade psicomotora, ansiedade e agitação. O *delirium* hipoativo, entretanto, caracteriza-se por rebaixamento do sensório, sonolência e letargia. O subtipo misto é definido por agitação intercalada com rebaixamento do sensório. Os subtipos hipoativo e misto são os mais prevalentes em emergências [MORANDI *et al.*, 2008].

5. Diagnóstico

O diagnóstico do *delirium* se baseia na observação clínica e nas informações obtidas de familiares ou cuidadores ao relatarem mudanças agudas do quadro cognitivo e funcional do paciente. Não existe exame complementar específico para o diagnóstico definitivo do *delirium* [INOUE, 2006].

5.1. Critérios diagnósticos para *delirium*, segundo o DSM-5 (17)

I. Início subagudo (horas a dias) e tendência a flutuar durante o dia;

II. Distúrbio na atenção e vigília;

III. Distúrbio adicional na cognição (déficit de memória, desorientação, linguagem, capacidade visuoespacial ou percepção), não explicado por patologia prévia ou demência;

IV. Evidência a partir da história, do exame físico ou dos achados laboratoriais, indicando que as alterações são causadas por condição médica geral.

6. Instrumentos

A utilização de testes de avaliação cognitiva, o uso de escalas de avaliação e o treinamento de equipe multidisciplinar de atenção à saúde podem aumentar significativamente a acurácia diagnóstica de *delirium*.

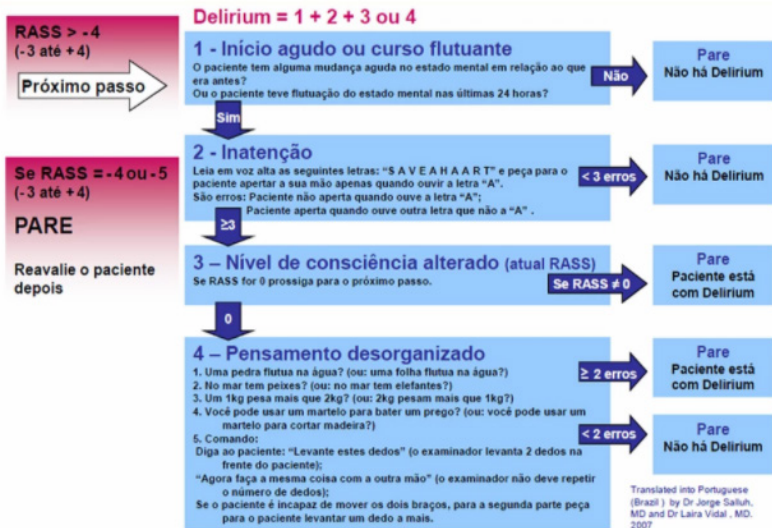
Figura 2 – Método de Avaliação de Confusão (CAM) para o diagnóstico de delirium.

Característica	Avaliação
1. Início agudo e curso flutuante	Normalmente obtido de um membro da família ou enfermeira e mostrado por respostas positivas às seguintes perguntas: "Há evidência de uma mudança aguda no estado mental desde a linha de base do paciente?"; "O comportamento anormal oscilou durante o dia, isto é, tende a ir e vir, ou aumenta e diminui sua gravidade?"
2. Desatenção	Mostrado por uma resposta positiva ao seguinte: "O paciente teve dificuldade em focar a atenção, por exemplo, sendo facilmente distraído ou tendo dificuldade em acompanhar o que estava sendo dito?"
3. Pensamento desorganizado	Mostrado por uma resposta positiva ao seguinte: "O pensamento do paciente era desorganizado ou incoerente, como uma conversa incoerente ou irrelevante, fluxo de ideias pouco claro ou ilógico ou mudança imprevisível de um assunto para outro?"
4. Nível alterado de consciência	Exibido por qualquer resposta diferente de "alerta" para o seguinte: "No geral, como você avaliaria o nível de consciência desse paciente?"
	Normal = alerta
	Hyperalert = vigilante
	Sonolento, facilmente excitado = letárgico
	Difícil de despertar = estupor

* O diagnóstico de delirium requer a presença das características 1 E 2 mais 3 OU 4.

Fonte: WEI et al., 2008.

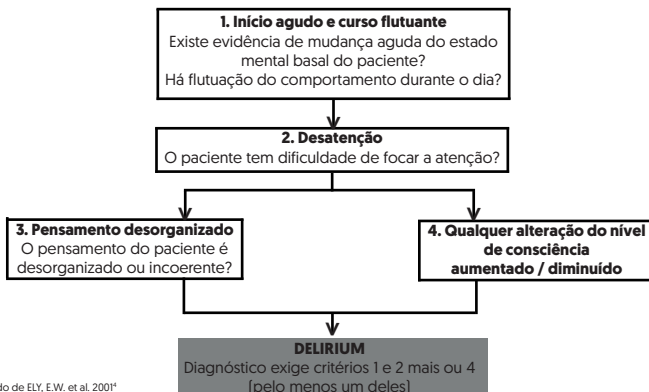
Figura 3 – Método de avaliação de confusão mental na UTI



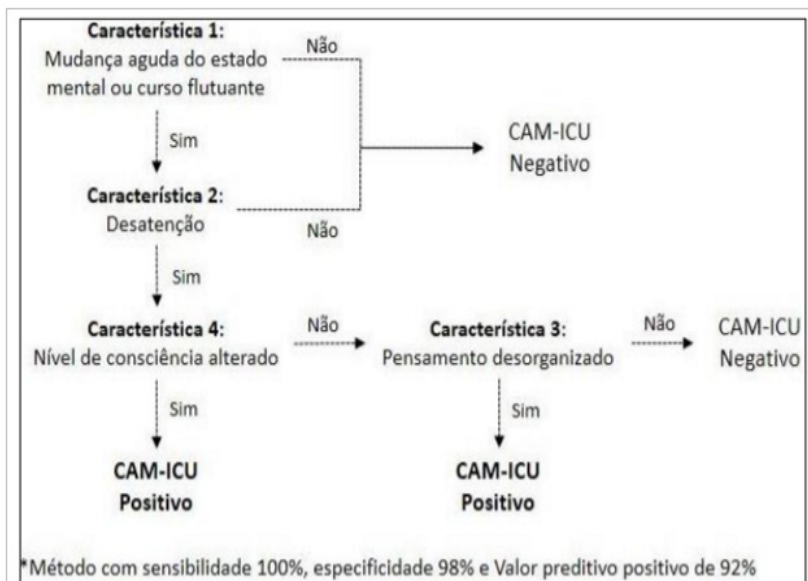
Fonte: Fonte: CAM-ICU Flowsheet. Disponível em: <https://www.icudelirium.org/medical-professionals/downloads/resource-language-translation>. Acesso em: 10 jan. 2021.

7. Método de Avaliação Confuncional

Figura 4 – Diagrama de Fluxo do Método CAM-ICU



Fonte: Adaptado de ELY, E.W. et al. 2001⁴

Figura 5 – CAM-ICU modificado

Deve-se suspeitar de delirium em pacientes idosos com alteração aguda de comportamento, cognição ou funcionalidade. Na presença de um quadro confusional, prossegue-se com avaliação do estado mental. O rastreo através do *Confusional Assessment Method for the Intensive Care Unit* [CAM-ICU] mostrou-se, na emergência, um ótimo método de avaliação de risco da patologia, com alta precisão diagnóstica. São obrigatórias as características 1 e 2 para a positividade do CAM-ICU. No diagnóstico de paciente com delirium é essencial buscar sua etiologia através do exame clínico e de exames complementares.

Figura 6 – Avaliação de *delirium*.

	História
Anamnese	Medicações: atuais, doses, mudanças recentes Uso de álcool ou substâncias
Exame mental	Avaliação breve de funções cognitivas CAM-ICU
Exame físico	Sinais vitais e sinais de infecção Exame neurológico
Exames complementares	Hemograma, HGT, Sódio, Potássio, Cálcio, Creatinina, Ureia, ALT, AS FA, TSH, Exame qualitativo de urina Se sinal focal/hipertensão craniana: TC crânio Se suspeita de hiper carbria: gasometria Se suspeita de infarto: marcadores de necrose, ECG Se suspeita de meningite: Punção lombar Se suspeita de infecção respiratória: Radiografia de tórax

Fonte: MARTINS et al., 2016.

Figura 6 – Diagnóstico diferencial do paciente confuso.

	<i>Delirium</i>	Demência	Depressão
Início	Agudo	Insidioso	Variável
Curso	Flutuante	Progressivo	Variação diurna
Atenção	Desatento	Variável	Pouco atento
Memória	Memória de curta duração prejudicada	Mais prejudicada que atenção	Normal
Orientação	Desorientado	Muito desorientado	Normal
Consciência	Obnubilado	Muito prejudicada	Normal
Psicose	Sim	Não	Sim, pode ser recorrente

Fonte: Disponível em: <https://docs.bvsalud.org/biblioref/2018/04/883001/03-estado-confusional-agudo.pdf>. Acesso em: 10 jan. 2021.

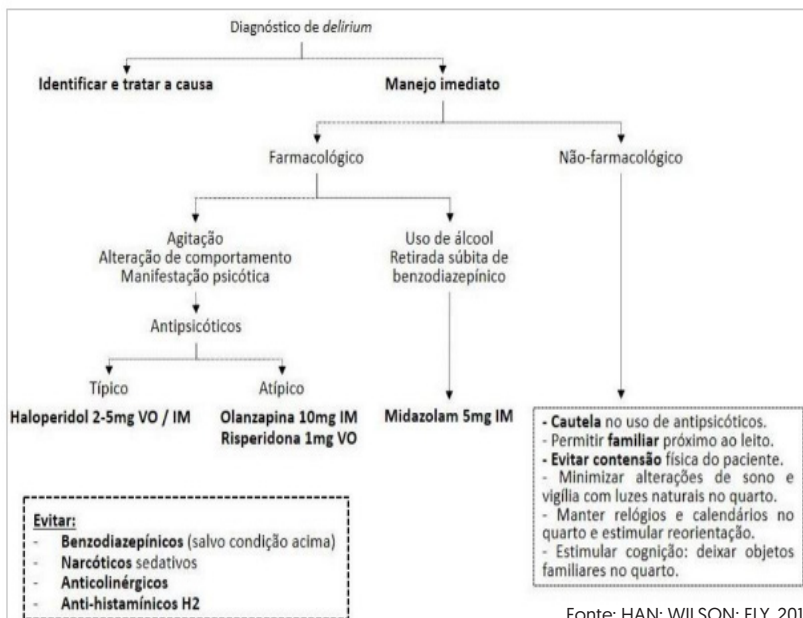
8. Tratamento

O *delirium* é considerado uma emergência médica. No manejo inicial, deve-se sempre procurar identificar e tratar especificamente os possíveis fatores predisponentes e precipitantes do *delirium*. Em casos em que o paciente, os familiares, cuidadores e profissionais se encontrarem em risco, a prescrição de drogas antagonistas da dopamina deve ser considerada. A medicação

deve ser utilizada na menor dose e tempo possível. Uso prolongado está associado ao aumento da mortalidade e a eventos isquêmicos cerebrais [TROPEA; SLEE; BRAND, 2008].

O haloperidol é o medicamento utilizado nas manifestações hiperativas do delirium, a via oral deve ser a primeira e mais recomendada, pois provoca menos sedação e hipotensão. Os antipsicóticos atípicos causam efeitos adversos menores e demonstram que apresentam eficácia semelhante à do haloperidol. Os benzodiazepínicos possuem ação mais rápida, mas podem piorar a confusão e provocar sedação. Estão indicados nos casos de *delirium* provocados pela abstinência de álcool e em situações em que os antipsicóticos estejam contraindicados [PARELLADA et al., 2004].

Figura 7 – Conduta clínica do paciente com *delirium*.



Fonte: HAN; WILSON; ELY, 2010.

9. Prevenção

O *delirium* é considerado como um dos marcadores de qualidade de cuidado e segurança do paciente, segundo a *Agency for Healthcare Research and Quality*. Estratégias preventivas são recomendadas para corrigir possíveis fatores de risco modificáveis de *delirium*. Fatores de risco para o *delirium*: alteração cognitiva, privação do sono, imobilidade, déficit visual, déficit auditivo e desidratação. As evidências atuais não corroboram o uso de medicamentos. A gabapentina foi associada à provável redução na incidência de *delirium* no pós-operatório, possivelmente por aliviar a dor e diminuir a necessidade de medicamentos opioides [INOUE et al., 1999].

10. Conclusão

O *delirium* é uma patologia prevalente e subdiagnosticada em emergências potencialmente graves, porém de rápido diagnóstico. Idosos com alteração do estado de consciência devem ser investigados. O fator causador do quadro deve ser prontamente investigado e tratado, ao mesmo tempo que se manejam os sintomas através de medicação e de cuidados não farmacológicos. O *delirium* frequentemente desencadeia eventos que culminam com a perda de independência, o aumento da morbimortalidade e resulta em elevados custos em saúde, principalmente em idosos.

Referências

ALTAY, S. et al. The etiology and age-related properties of patients with delirium in coronary intensive care unit and its effects on in-hospital and follow up prognosis. *Iddeggyogy Sz.*, v.73, n.5-6, p.189-197, 2020. DOI: 10.18071/isz.73.0189.

AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION. *Delirium*. In: The Association. Manual diagnóstico e estatístico de transtornos mentais DSM-IVTM. 4. ed. Porto Alegre: Artes Médicas, 1995. p.122-126.

BORELLI, W.V. et al. Estudo confusional agudo: estado confuso agudo. **Acta Méd.**, v.37, n.5, 2005. Disponível em: <https://docs.bvsalud.org/biblioref/2018/04/883001/03-estado-confusional-agudo.pdf>. Acesso em: 17 set. 2020.

BURRY, L. et al. Pharmacological interventions for the treatment of delirium in critically ill adults. **Cochrane Database Syst Rev.**, v.9, n.9, CD011749, 2019. DOI: 10.1002/14651858.CD011749.pub2.

DALGALARRONDO, P. **Psicopatologia e semiologia dos transtornos mentais**. Porto Alegre: Artmed, 2000.

FARIA, R.S.B.; MORENO, R.P. Delirium in intensive care: an under-diagnosed reality. **Rev Bras Ter Intensiva**, v. 25, n. 2, p. 137-147, 2013. DOI: <https://doi.org/10.5935/0103-507X.20130025>.

FICK, D.M. et al. Delirium sobreposto à demência em uma população de cuidados gerenciados residentes na comunidade - um estudo retrospectivo de 3 anos de ocorrência, custos e utilização. **J Gerontol a Biol Sci Med Sci.**, v.60, n.6, p.748-753, 2005.

HAN, J.H.; WILSON, A.; ELY, E.W. Delirium in the older emergency department patient: a quiet epidemic. **Emerg Med Clin N Am.**, v.28, p.611-631, 2010.

INOUE, S.K. Delirium in hospitalized older patients. **Clin Geriatr Med.**, v.14, p.745-764, 1998.

NOUYE, S.K. Current concepts: delirium in older persons. **N Engl J Med.**, v.354, p.1157-1165, 2006.

INOUE, S.K. et al. A multicomponent intervention to prevent delirium in hospitalized older patients. **N Engl J Med.**, v.340, p.669-676, 1999.

INOUE, S.K.; CHARPENTIER, P.A. Precipitating factors for deli-

rium in hospitalized elderly persons: predictive model and interrelationship with baseline vulnerability. **JAMA**, v.275, p.852-857, 1996.

MARTINS, H.S. *et al.* **Emergências Clínicas** - Abordagem Prática. 11. ed. São Paulo: MANOLE, 2016.

MORAES, E.N. Princípios Básicos de Geriatria e Gerontologia: Delirium. **Coopmed**, v.19, p.284-285, 2008.

MORANDI, A. *et al.* Understanding international differences in terminology for delirium and other types of acute brain dysfunction in critically ill patients. **Intensive Care Med.**, v.34, n.10, p.1907-1915, 2008. DOI: 10.1007/s00134-008-1177-6.

PARELLADA, E. *et al.* Risperidone in the treatment of patients with delirium. **J Clin Psychiatry**, v.65, p.348, 2004.

SADOCK, B.J.; SADOCK, V.A. **Kaplan & Sadock compêndio de psiquiatria: ciência do comportamento e psiquiatria clínica**. 9. ed. Porto Alegre: Artmed, 2007.

SANTOS, F. S. Mecanismos fisiopatológicos do delirium. **Rev Psiquiatr Clin.**, v. 32, n. 3, p.104-112, 2005. DOI: <https://doi.org/10.1590/S0101-60832005000300002>.

TASK FORCE ON DSM-IV. **Diagnostic and statistical manual of mental disorders**. 4th edition. Text revision [DSM- IV-TR]. Washington DC: American Psychiatric Association, 2000.

TROPEA, J.; SLEE, J.A.; BRAND, C.A. Policy and Practice Update. Clinical practice guidelines for the management of delirium in older people in Australia. **Aust J Ageing**, n.27, p.150-156, 2008.

VAN DE MEEBERG, E.K. *et al.* Improved detection of delirium, implementation and validation of the CAM-ICU in elderly Emergency Department patients. **Eur J Emerg Med.**, v.24, n.6, p.411-416, 2016. DOI: 10.1097/MEJ.0000000000000380.

WACKER, P.; NUNES, P. V.; FORLENZA, O. V. *Delirium: uma perspectiva histórica*. **Rev Psiquiatr Clín.**, v. 32, n. 3, p. 97-103, 2005.

WEI, L.A. et al. The Confusion Assessment Method: a systematic review of current usage. **J Am Geriatr Soc.**, v.56, n.5, p.823-830, 2008. DOI: 10.1111/j.1532-5415.2008.01674.x.

TRATAMENTO DE DELIRIUM

1. Anexos



SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA
DE SOBRAL

PROTOCOLO DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DE DELIRIUM | 2019

Nome: _____ Idade: _____
Enf: _____ Leito: _____ Mat: _____

Manual CAM-ICU para o diagnóstico do delirium.

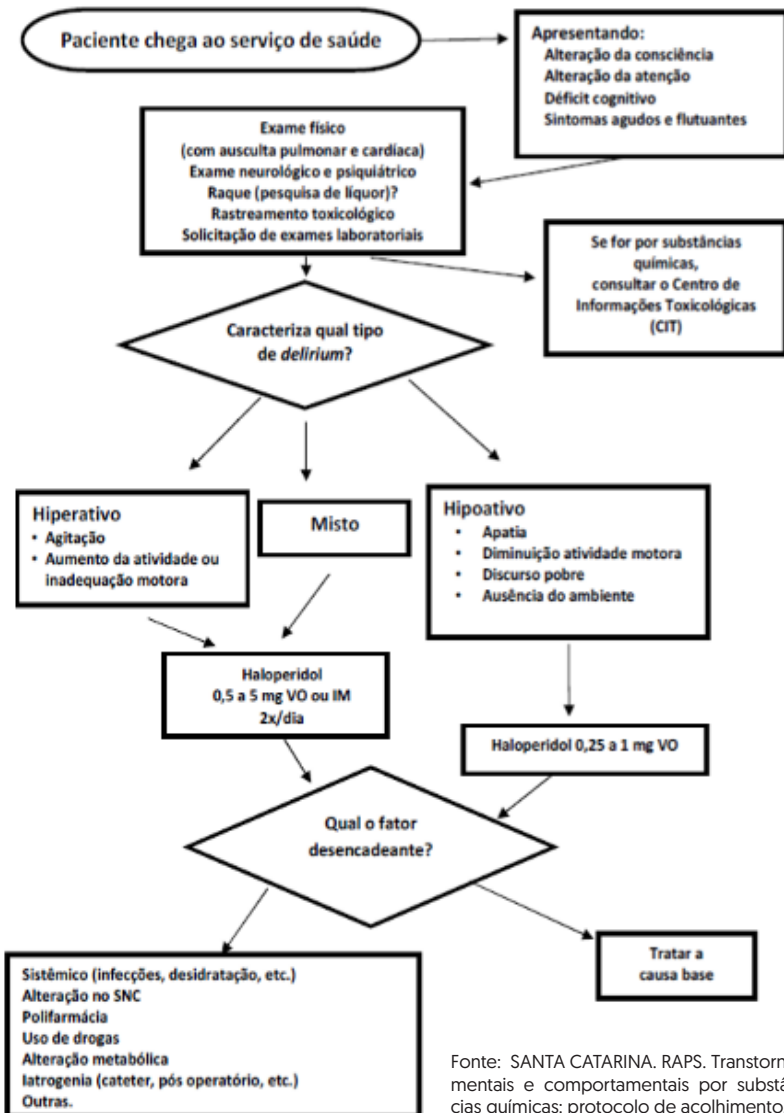
CAM-ICU – Características e Descrições		
Característica 1: Início agudo ou curso flutuante		<u>Ausente</u> <u>Presente</u>
A. Há evidência de uma alteração aguda no estado mental em relação ao estado basal? ou B. Este comportamento (anormal) flutuou nas últimas 24 horas, isto é, teve tendência a ir e vir, ou aumentar ou diminuir na sua gravidade, tendo sido evidenciado por flutuações na escala de sedação (p. ex.: RASS), Glasgow, ou avaliação de delirium prévio?		
Característica 2: Falta de atenção		<u>Ausente</u> <u>Presente</u>
A. O paciente teve dificuldades em focar a atenção, tal como evidenciado por índices inferiores a 8, quer no componente visual quer no componente auditivo do Teste de Atenção (Attention Screening Examination - ASE)?		
Característica 3: Pensamento desorganizado		<u>Ausente</u> <u>Presente</u>
Existem sinais de pensamento desorganizado ou incoerente tal como evidenciado por respostas incorretas a duas ou mais das 4 questões e/ou incapacidade de obedecer aos seguintes comandos: Questões (alternar conjunto A e conjunto B)		
Conjunto A	Conjunto B	
1. Uma pedra pode flutuar na água?	1. Uma folha pode flutuar na água?	
2. Existem peixes no mar?	2. Existem elefantes no mar?	
3. Um quilo pesa mais do que dois quilos?	3. Dois quilos pesam mais do que um quilo?	
4. Pode-se usar um martelo para pesar uma agulha?	4. Pode usar-se um martelo para cortar madeira?	
Característica 4: Nível de consciência alterado		<u>Ausente</u> <u>Presente</u>
O nível de consciência do paciente é outro qualquer que não o alerta*, tal como o vigília**, letárgico*** ou estuporoso****? (p. ex.: RASS diferente de "0" na altura da avaliação)		
CAM-ICU Global (Características 1 e 2 e quer característica 3 ou 4)		<u>Sim</u> <u>Não</u>

*Alerta: completamente ciente do ambiente, e inter-actua apropriadamente de forma espontânea.

Vigilante: hiper-alerta. *Letárgico: sonolento mas facilmente despertável, não está ciente de alguns elementos do ambiente ou não interage de forma apropriada com o entrevistador; torna-se completamente ciente do ambiente e interage apropriadamente quando estimulado minimamente. ****Estuporoso: completamente alheado mesmo quando estimulado vigorosamente; só despertável com estímulos vigorosos e repetidos, e assim que o estímulo cessa, o indivíduo estuporoso volta para o estado anterior de não despertável. Retirado de Ely EW e col. 2001¹.

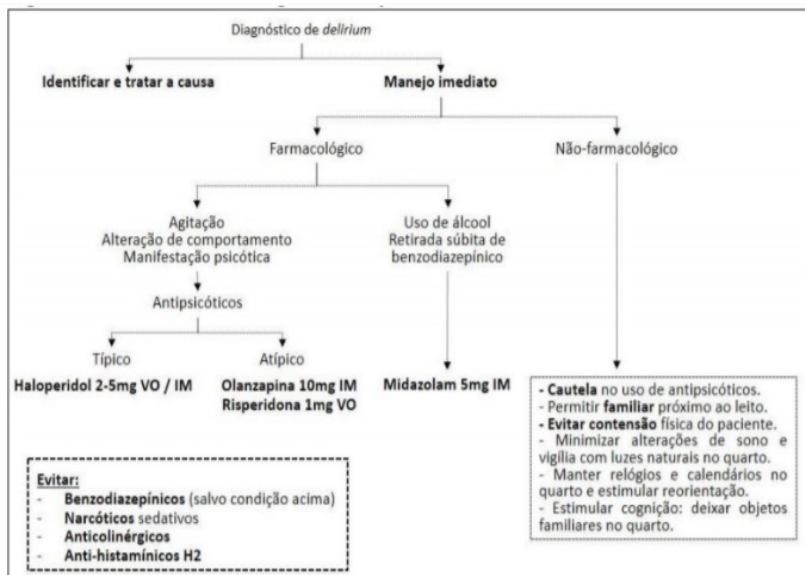
Fonte: PESSOA, NACUL, 2006, baseado em ELY et al, 2001.

Algoritmo



Fonte: SANTA CATARINA. RAPS. Transtornos mentais e comportamentais por substâncias químicas: protocolo de acolhimento.

Conduta do paciente com *delirium*



Fonte: MARTINS, et al., 2016

SEMPRE CHECAR !!!

Drogas/dor ()
 Eletrólitos / Água ()
 Largou Abstinência ()
 Restrição / Evacuações ()
 Infecções/invasões ()
 Urina e fezes / UTI ()
 Miocárdio / Pulmão ()

	História
Anamnese	Medicações: atuais, doses, mudanças recentes Uso de álcool ou substâncias
Exame mental	Avaliação breve de funções cognitivas CAM-ICU
Exame físico	Sinais vitais e sinais de infecção Exame neurológico
Exames complementares	Hemograma, HGT, Sódio, Potássio, Cálcio, Creatinina, Ureia, ALT, AST, FA, TSH, Exame qualitativo de urina Se sinal focal/hipertensão craniana: TC crânio Se suspeita de hipercarbia: gasometria Se suspeita de infarto: marcadores de necrose, ECG Se suspeita de meningite: Punção lombar Se suspeita de infecção respiratória: Radiografia de tórax

Medicações utilizadas no tratamento de *delirium*

Droga	Dose	Efeitos adversos	Observações
Antipsicótico típico - Haloperidol	- 0,5-1,0 mg oral, titulando até sedação leve (pico de ação de 4-6 horas) - Pode ser usado intramuscular se agitação extrema, (pico de ação 20-40 min)	- Efeitos extrapiramidais - Prolongamento do intervalo QT no ECG - Risco de síndrome neuroléptica maligna.	- Agente de escolha - Evitar uso intravenoso, pois diminui duração e eleva risco de arritmia - Evitar em portadores de Síndrome de abstinência, insuficiência hepática.
Antipsicóticos atípicos - Risperidona - Quetiapina - Olanzapina	- 0,5mg 2 vezes/dia - 25mg 2 vezes/dia - 2,5-5mg 1 vez/dia *Doses iniciais	- Efeitos extrapiramidais, mais raros que com o uso do haloperidol. - Prolongamento do intervalo QT no ECG.	- Alguns trabalhos associaram ao maior risco de morte em idosos com demência. - Menos bem avaliados em estudos controlados.
Benzodiazepínicos - lorazepam	- 0,5-1mg via oral, com doses adicionais a cada 4 horas se necessário.	- Agitação paradoxal, sedação excessiva, depressão respiratória.	- Evitar o uso em <i>delirium</i> - Droga de segunda linha. - Pode piorar e prolongar os sintomas de <i>delirium</i> . - Reservado para uso em abstinência alcoólica, síndrome neuroléptica, doença de Parkinson

Fonte: INOUE, 2006.

Teste de Atenção Visual por Figuras

Mostre estas 5 figuras ao paciente por 3 segundos cada.



Mostre estas 10 figuras ao paciente por 3 segundos cada.



Passo 1: 5 figuras

Orientações: Diga ao doente, “Sr. ou Sra. _____, vou mostrar-lhe figuras que representam alguns objetos comuns. Observe-os com atenção e tente recordar-se de cada figura porque vou perguntar-lhe quais foram as figuras que viu. A seguir mostre o passo 1 quer do conjunto A quer do conjunto B, alternando diariamente se forem feitas várias medições. Mostre as primeiras 5 figuras durante 3 segundos cada uma.

Passo 2: 10 figuras

Orientações: Diga ao doente, “Agora vou mostrar-lhe mais algumas figuras. Algumas delas já as viu e algumas são novas. Indique se já viu ou não estas fotografias abanando a cabeça para sim [demonstrar] ou não [demonstrar]. A seguir mostre [Passo 2 do conjunto A ou B, dependendo do que já foi usado no passo 1 anterior]. Pontuação: este teste é pontuado pelo número de respostas “sim” ou “não” corretas durante o segundo passo [dentro de 10 possíveis]. Com vista a melhorar a visibilidade para os doentes mais idosos, as imagens são imprimidas em tamanho 6x10 em papel colorido e laminadas com acabamento mate. **Nota:** Se o doente usa óculos assegurar que ele os tem colocado quando da realização do teste visual. O resultado do teste é dado pela soma das respostas “sim” e “não” corretas durante o segundo passo. [x corretas em 10]

Teste de Atenção Auditivo por Letras

Orientações: Diga ao doente: “Vou ler-lhe uma série de 10 letras. Sempre quer ouvir a letra “A”, indique-me apertando a minha mão.” Leia as seguintes 10 letras num tom de voz normal [suficientemente alto para ser ouvido acima do ruído da UCI] à velocidade de uma letra por segundo.

S A H E V A A R A T

Pontuação: Os erros são contados quando o doente falha no aperto de mão quando a letra “A” e quando o doente aperta a mão em qualquer outra letra que não a “A”.

Fonte: SANTA CATARINA. RAPS. Transtornos mentais e comportamentais por substâncias químicas: protocolo de acolhimento.

**PROTOCOLO DE INFUSÃO: PADRONIZAÇÃO DOS CUIDADOS PARA-
LELOS DA INFUSÃO DE METILPREDNISOLONA, CICLOFOSFAMIDA,
RITUXIMABE E IMUNOGLOBULINA**

Introdução

Jamille Souza Vasconcelos¹

Alexandre Augusto Bastos Moura²

Luzia Layla Rodrigues Carneiro³

Gervásio Ramos de Aguiar⁴

Pulsoterapia consiste na infusão de doses elevadas de medicamentos em sessões programadas ou não, que ocorrem durante curto período de tempo. Esse tratamento, geralmente, é utilizado para reduzir a inflamação da fase de surto (exacerbações) nas doenças autoimunes ou como imunomoduladores. Pode ser realizada em regime hospitalar ou ambulatorial (centros de infusão).

O presente trabalho visa apresentar rotina para a administração dessas drogas, a fim de minimizar erros, tornando o cuidado ao paciente mais seguro e eficaz. Destacam-se os seguintes medicamentos: metilprednisolona, ciclofosfamida, rituximabe (RTX) e imunoglobulina humana (IVIG).

1. Pré-tratamento

Como cuidados na pré-infusão, visto que as drogas podem aumentar a susceptibilidade às infecções, estabeleceu-se a solicitação de rastreio infeccioso, a saber: radiografia de tórax, sumário de urina e hemograma completo (Anexo 1). Em qualquer sinal de infecção, o risco benefício deverá ser avaliado, sendo suspensa a pulsoterapia de imediato, se os benefícios não superarem sobre-

1. Graduada em Medicina pela Universidade Federal do Ceará [2018]. Residência de Clínica Médica pela Universidade Federal do Ceará/ Santa Casa de Misericórdia de Sobral [2019-2021].

2. Graduado em Medicina pela Universidade Federal do Piauí [1997]. Residência Médica em Reumatologia pela UNIFESP [2002]. Especialista em Clínica Médica e Reumatologia [2001], habilitado em Densitometria Clínica [2008]. Professor Auxiliar II na Faculdade de Medicina de Sobral - UFC.

3. Graduada em Medicina pela Universidade de Fortaleza [2013]. Residência de Clínica Médica pela Universidade Federal do Ceará/ Santa Casa de Misericórdia de Sobral [2019-2021].

4. Graduado em Medicina pela Uninovafapi [2016]. Residência de Clínica Médica pela Universidade Federal do Ceará/ Santa Casa de Misericórdia de Sobral [2019-2021].

maneira o risco. Se o paciente corresponder a uma mulher em idade fértil, solicitar Beta-HCG, pelo risco de teratogenicidade.

Alguns exames adicionais deverão ser solicitados, em caso de pacientes que serão submetidos à infusão de imunoglobulina, como dosagem de Imunoglobulina A (IgA), glicemia de jejum [GJ], ureia [Ur], creatinina [Cr], tempo de protrombina [TP], bilirrubinas totais e frações, albumina, proteína C reativa [PCR], transaminase glutâmico-oxalacética [TGO] e transaminase glutâmico-pirúvica [TGP]. O doente deverá sair do internamento com solicitação dos exames anteriormente citados a serem repetidos em seis meses [BALLOW; SHEHATA, 2019].

Caso haja necessidade de testes sorológicos, especialmente vírus comuns, como o Epstein-Barr [EBV], citomegalovírus [CMV], vírus da hepatite B [HBV] e da imunodeficiência humana [HIV], devem ser solicitados antes da administração de imunoglobulina, porque podem se tornar positivos após a administração dos anticorpos passivamente transferidos [BALLOW; SHEHATA, 2019].

Em relação à infusão de rituximabe, o paciente deverá ser submetido a teste rápido para hepatite B [MABTHERA, 2019].

Destaca-se, também, que a profilaxia para pneumonia por *Pneumocystis jirovecii* [PCP], com 400mg/80mg dose/dia ou 800 mg/160 mg, três vezes por semana, com sulfameto-xazol e trimetoprim [SMT-TMP], é indicada para pacientes que estejam sendo submetidos à terapia de indução com glicocorticoide e ciclofosfamida ou rituximabe (grau de recomendação A). Pacientes com contagem total de linfócitos abaixo de 300 células/mm³ ou histórico de infecção prévia, também, devem receber tratamento profilático para PCP, independentemente da terapia imunossupressora prescrita (grau de recomendação B). Se a taxa de filtração glomerular [TFG] estiver entre 15-30 mL/minuto, a dose de SMT-TMP deve

ser reduzida para 400 mg/80 mg três vezes por semana [SOUZA *et al.*, 2017; KLUMB *et al.*, 2015].

No primeiro dia da pulsoterapia, os pacientes devem utilizar profilaticamente albendazol 400 mg em dose oral diária, durante cinco dias, ou ivermectina 12 mg, em dose oral única, para evitar a estrongiloidíase disseminada [BRASIL, 2015].

Todos os pacientes que serão submetidos ao tratamento devem assinar o termo de esclarecimento e responsabilidade, para ciência sobre os riscos e benefícios da terapia, sendo o médico prescritor o responsável pelo esclarecimento dos termos e das dúvidas.

O horário da administração deverá ser sempre pela manhã e sob supervisão médica. Atentar também para o registro do cabeçalho com nome do paciente, matrícula, indicação do uso, dia de início, programação da terapêutica, bem como marca, validade e lote do produto. O paciente deverá ser mantido em observação no hospital por 24 horas, após o término da medicação no caso de infusão de ciclofosfamida. No caso das demais drogas citadas neste protocolo, a permanência dependerá de alguma reação adversa.

2. Metilprednisolona

Para ser considerada pulsoterapia, a administração de metilprednisolona deve corresponder à dose de 15 a 20 mg/kg/dose [com dose de 500 - 1000 mg/dose], por três a cinco dias. A diluição deve ser em 200 mL de SF 0,9% e a infusão em duas horas.

Durante a infusão de metilprednisolona, tornar-se-á necessária a monitorização do paciente: deve-se realizar medidas da pressão arterial sistêmica a cada trinta minutos. Se a pressão arterial sistólica (PAS) estiver acima de 180 mmHg ou a diastólica (PAD) estiver acima de 120 mmHg, interromper a infusão e

reavaliar as devidas medidas clínicas. Devem ser observados também sintomas de psicose durante a infusão e, caso ocorram, suspender a pulsoterapia (BRASIL, 2015).

Como glicocorticoide, a metilprednisolona tem efeitos contra insulínicos, podendo levar a estados hiperglicêmicos. Portanto, também deve ser monitorada a glicemia capilar, corrigindo-a com insulina, se necessário. Ademais, orienta-se cautela com os pacientes acometidos com diabetes mellitus, hipertensão arterial sistêmica, glaucoma, insuficiência cardíaca congestiva descompensada, insuficiência renal (MAGALHÃES; DONADI; LOUZADA, 2003).

3. Ciclofosfamida

A ciclofosfamida é um agente alquilante, uma das terapias imunossupressoras mais potentes disponíveis, sendo utilizada no tratamento de manifestações graves de uma variedade de doenças autoimunes e inflamatórias. Exemplos incluem manifestações com risco de disfunção orgânica decorrentes de doenças reumáticas, como Lúpus Eritematoso Sistêmico (LES), granulomatose com poliangiite, Poliangiite Microscópica (MPA), poliarterite nodosa, granulomatose eosinofílica com polangiite e neuropatia vasculítica isolada (MCCUNE, MACR; CLOWSE, 2020).

A rotina de administração da ciclofosfamida será dividida em pré e pós-quimioterapia, a fim de abrandar os efeitos colaterais da droga.

Um dos mais temidos efeitos colaterais é a cistite hemorrágica, secundária à exposição à acroleína. Estudo randomizado com 100 pacientes submetidos ao uso de ciclofosfamida na preparação para transplante alogênico ou autólogo de medula óssea mostrou que mesna e hiperidratação são igualmente eficazes na prevenção da cistite hemorrágica

[SHEPHERD et al., 1991]. Na presente rotina, tendo em visto as evidências apontarem por equivalência das medidas, optou-se por padronizar a hidratação com medida para prevenção desse efeito adverso. Porém, em caso de o paciente ser acometido por insuficiência renal, restrição de volume e em uso de anticoagulantes, deve ser substituída por mesna.

Existem relatos de interação farmacocinética entre ondansetrona e altas doses de ciclofosfamida, resultando em diminuição da eficácia do medicamento. Optou-se, pois, por usar a dose do antiemético apenas antes do quimioterápico. Essa diminuição de eficácia é causada pelo fato de a ondansetrona ser um fármaco inibidor da CYP2B, sendo a ciclofosfamida um pró-fármaco que precisa ser ativado pela CYP2B. Além disso, a dexametasona foi acrescentada como medicamento antes da quimioterapia como profilático de choque anafilático e antiemético [TELES et al., 2017]. Vide doses da posologia pré-quimioterapia [Anexo 3].

Os pacientes submetidos à quimioterapia deverão ser monitorados quanto aos aparecimentos dos principais efeitos colaterais, como cistite hemorrágica [solicitar sumário de urina a ser colhido sete dias após a administração da ciclofosfamida, observar os sinais de hematúria, proteinúria e leucocitúria], acometimento cardíaco [na suspeita, escolher exame complementar a depender da gravidade/necessidade: ecocardiograma, ECG, Holter por 24 horas, ressonância magnética cardíaca, cintilografia e biópsia miocárdica], acometimento hematológico [solicitar hemograma a ser colhido 14 dias após a administração da ciclofosfamida].

Importante citar também as interações medicamentosas para evitar que os efeitos terapêuticos da ciclofosfamida sejam perdidos ou mesmo que efeitos adversos possam ser potencializados. As drogas que alteram a atividade de enzimas

hepáticas [a ciclofosfamida é convertida na sua forma ativa, através do citocromo P450], como carbamazepina, barbitúricos, fenitoína, rifampicina são potencializadores da droga, já o clopidogrel, desipramina, paroxetina e sertralina diminuem os efeitos terapêuticos.

Em relação ao uso concomitante de succinilcolina, o bloqueio neuromuscular pode ser prolongado. O alopurinol parece aumentar a exposição sistêmica dos metabólitos tóxicos, por alterar o metabolismo hepático e a excreção renal. Sobre os agentes anticolinérgicos, como antidepressivos tricíclicos, o retardo do esvaziamento vesical pode levar a uma exposição prolongada da bexiga à acroleína, principal responsável pela cistite hemorrágica [MCCUNE, MACR; CLOWSE, 2020].

Sobre a dose da quimioterapia, baseia-se na área estimada da superfície corporal (ASC) expressa em metros quadrados (m²) e é ajustada ainda mais para a função renal, estimada por depuração calculada da creatinina, idade avançada e obesidade. Como regra geral para diminuir o risco de toxicidade, a dose inicial de CYC deve ser reduzida para 500 mg/m² de ASC em pacientes com alto risco de infecção ou adultos mais velhos (por exemplo, idade superior a 70 anos) [MCCUNE, MACR; CLOWSE, 2020].

Em relação aos pacientes com doença renal que apresentam Clearance de Creatinina <10 ml/min, deve-se reduzir a dose em 25% e suplementar 50%, após a diálise [TELES et al., 2017].

4. Rituximabe

O rituximabe, anticorpo monoclonal quimérico direcionado contra o marcador de células CD20, foi o primeiro anticorpo monoclonal a ser aprovado para uso terapêutico [SMITH, 2003]. É indicado no tratamento de algumas doenças em que os linfócitos B desempenham papel importante. Pode ser usado sozinho

[monoterapia] ou associado a outros quimioterápicos. [bula rtx]

A bula do medicamento orienta como pré-medicação o uso de analgésico/antipirético, anti-histamínico e glicocorticoide. Optou-se por padronizar por paracetamol, prometazina e hidrocortisona, respectivamente. As doses estão descritas no Anexo 4.

Quanto à taxa de infusão dessa droga, no primeiro dia de tratamento [D0], é recomendada pelo fabricante de 50 mg/h por 30 minutos e aumentar 50mg/h a cada 30 minutos até 400 mg/h, mantendo o tempo total de infusão em torno de 4h e 15min. Já nas infusões subsequentes, a taxa de infusão recomendada pelo fabricante: 100 mg/h por 30 minutos e aumentar 100mg/h a cada 30 minutos até 400 mg/h, mantendo o tempo total de infusão em torno de 3h e 15 min. Se o paciente tiver apresentado reação infusional no DO, usar a mesma taxa de infusão nos outros dias.

A monitorização durante o tratamento consistirá em: avaliar sinais vitais (pulso, pressão arterial, frequência respiratória, temperatura) a cada 10 minutos, na primeira meia hora de infusão, depois a cada aumento da taxa de infusão. Se ocorrer reação, interromper a infusão, por alguns minutos e comunicar o médico assistente. Reiniciar com metade da taxa de infusão prévia. Se a reação persistir, suspender infusão. Após a infusão, administrar rapidamente 100 ml de SF 0,9%, no mesmo equipo, a fim de evitar perdas da medicação.

5. Imonoglobulina Humana

A reposição de Ig humana foi realizada pela primeira vez em 1952, por Bruton, no primeiro paciente descrito com agamaglobulinemia, utilizando a via subcutânea. Nos anos subsequentes, a via intramuscular [IM] passou a ser a mais usada para reposição de Ig, ganhando espaço, somente depois, na década de 1980, a composição intravenosa [GOUDOURIS *et al.*, 2017].

Existem, hoje, no mercado, as três vias de apresentação, porém, considerando a realidade da instituição proponente, este protocolo, versa apenas sobre a via intravenosa.

Parte dos pacientes que recebem IVIG não necessitam de pré-medicação. No entanto, resolveu-se por padronizar o uso desses medicamentos, a fim de evitar efeitos adversos. Como analgésico, o paciente deve receber paracetamol. Para evitar reação anafilática, associa-se prometazina e hidrocortisona. Vide doses da posologia pré-quimioterapia [Anexo 5].

Além disso, os pacientes devem ser bem hidratados antes da infusão, principalmente aqueles com fatores de risco para trombose e/ou complicações renais da terapia, como insuficiência renal preexistente, diabetes mellitus, idade superior a 65 anos, paraproteinemia, doença cardíaca e uso concomitante de agentes nefrotóxicos [BALLOW; SHEHATA, 2019].

Como para cada patologia em específico, existem doses recomendadas, estas se encontram descritas no anexo 5 [SANDOGLOBULINA, 2014].

Outro cuidado a ser tomado no momento do tratamento é referente à taxa de infusão. Inicia-se com 0,01mL/kg/min (0,5 a 1mg/kg/minuto), aumentando gradativamente [cada 15 a 30 minuto] para 0,02mL/kg/min, 0,04mL/kg/min, 0,06mL/kg/min até 0,08mL/kg/min [4 a 8mg/kg/min, respectivamente para produtos a 5% e 10%], em 3 a 6 horas. Deve ser administrada na menor concentração eficaz e na menor velocidade de infusão praticável em pacientes predispostos a apresentarem falência renal aguda, incluindo aqueles com insuficiência renal preexistente, diabetes mellitus, idade maior que 65 anos, proteinúria ou pacientes recebendo medicamentos reconhecidamente nefrotóxicos. A velocidade de infusão deve ser mais lenta em pacientes que apresentaram reação anteriormente e deve-se considerar troca

do produto ou Ig subcutânea em reações mais importantes que não responderam às medicações sintomáticas [TELES *et al.*, 2017].

Os cuidados com o preparo do medicamento são de suma importância. A equipe de enfermagem deve seguir as recomendações descritas no protocolo [Anexo 5]. Deve ser reconstituída em água para injeção (100 ml para cada frasco ampola- FA), apenas quando atingir a temperatura ambiente. Após adição do solvente, deve-se agitar suavemente até obter completa dissolução do liofilizado. O produto reconstituído deve resultar em solução incolor, transparente e sem presença de partículas estranhas. Não se deve misturar a solução de Ig humana com outros medicamentos na mesma infusão [FARIAS *et al.*, 2008].

Referências

BALLOW, M.; SHEHATA, N. **Visão geral da terapia com imunoglobulina intravenosa (IVIG)**. 2019. Disponível em: [https://www.uptodate.com/contents/overview-of-intravenous-immune-globulin-ivig-therapy/print?search=intravenous immune globulin&source=search_result&selectedTitle=2~148&usage_type=default&display_rank=](https://www.uptodate.com/contents/overview-of-intravenous-immune-globulin-ivig-therapy/print?search=intravenous+immune+globulin&source=search_result&selectedTitle=2~148&usage_type=default&display_rank=). Acesso em: 10 jan. 2021.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. **Portaria Nº1158, de 18 de novembro de 2015**. Aprova o protocolo clínico e diretrizes terapêuticas das uveítes posteriores não infecciosas. Disponível em: <http://portal.arquivos.saude.gov.br/images/pdf/2015/novembro/20/PT--SAS-PCDT-Uve--tes-ATUALIZADO-10-11-2015.pdf>. Acesso em: 10 jan. 2020.

FARIAS, J.P. et al. **Protocolos de preparo e administração de medicamentos**: Pulsoterapia e Hospital Dia. Fortaleza: Universidade Federal do Ceará, Hospital Walter Cantídio, 2008.

GENUXAL: Ciclofosfamida monoidratada. São Paulo: Baxter, 2015. Bula de Remédio.

GOUDOURIS, E. S. et al. II Consenso Brasileiro sobre o uso de imunoglobulina humana em pacientes com imunodeficiências primárias. **Einstein**, v.15, n.1, p.1-16, 2017. DOI: 10.1590/s1679-45082017ae3844.

KLUMB, E. M. et al. Consenso da Sociedade Brasileira de Reumatologia para o diagnóstico, manejo e tratamento da nefrite lúpica. **Rev Bras Reumatol.**, v.55, n.1, p.1-21, 2015. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.rbr.2014.09.008>.

MABTHERA: Rituximabe. Rio de Janeiro: Roche, 2019. Bula de Remédio.

MAGALHÃES, M.B.; DONADI, E.A.; LOUZADA JÚNIOR, P. Manifestações clínicas do lúpus eritematoso sistêmico: Abordagem diagnóstica e terapêutica na sala de urgência. **Medicina**, v.36, p.409-417, 2003.

MCCUNE, W. J.; MACR, M.D.; CLOWSE, M. B. General Principles of the use of cyclophosphamide in rheumatic diseases 2020. Disponível em: https://www.uptodate.com/contents/general-principles-of-the-use-of-cyclophosphamide-in-rheumatic-diseases?search=cyclophosphamide&source=search_result&selectedTitle=1~150&usage_type=default&display_rank=1#H1. Acesso em: 10 jan. 2020.

SANDOGLOBULINA: Imunoglobulina Humana. São Paulo: CLS Behring, 2014. Bula de Remédio.

SHEPHERD, J.D. et al. Mesna versus hyperhydration for the prevention of cyclophosphamide-induced hemorrhagic cystitis in bone marrow transplantation. **J Clin Oncol.**, v.9, n.11, p. 2016-2020, 1991. DOI: 10.1200/JCO.1991.9.11.2016.

SMITH, M.R. Rituximab (monoclonal anti-CD20 antibody): mechanisms of action and resistance. **Oncogene**, v.22, n.47, p.7359-7368, 2003. DOI: 10.1038/sj.onc.1206939.

SOUZA, A.W.S. *et al.* **Recomendações da Sociedade Brasileira de Reumatologia para a terapia de indução para vasculite associada a ANCA.** 2017. Disponível em: <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/>. Acesso em: 10 jan. 2021.

SUCCINATO SÓDICO DE METILPREDNISOLONA. Anápolis: Novafarma Indústria Farmacêutica Ltda. Bula de Remédio

TELES, K. A. *et al.* Rotina de administração de ciclofosfamida em doenças autoimunes reumáticas: uma revisão. **Rev Bras Reumatol.**, v. 57, n. 6, p. 596-604, 2017. DOI: 10.1016/j.rbre.2016.09.008.

Anexo 1

Pré-tratamento

Paciente: _____ Matrícula: _____

Indicação: _____ Droga: _____

EXAMES PRÉ-TRATAMENTO

Radiografia de Tórax

Data:

Sumário de urina

Data:

Hemograma Completo

Data:

Obs:

Se mulher em idade fértil, solicitar Beta-HCG.

Considerar exames recentes os realizados até uma semana prévia ao internamento, caso paciente não apresente queixa clínica.

CUIDADOS PARALELOS

Tratamento prévio para erradicação de Strongyloide: Albendazol 400 mg, VO, por 5 dias.

DI: _____

Termo de esclarecimento e responsabilidade

EXAMES ADICIONAIS PRÉ-TRATAMENTO (IMUNOGLOBULINA HUMANA)

Dosagem de IgA, Glicemia de jejum, Coombs direto, Ureia, Creatinina, tempo de protrombina, bilirrubinas totais e frações e albumina, proteína C reativa, transaminase glutâmico-oxalacética (TGO) e transaminase glutâmico-pirúvica (TGP).

EXAMES ADICIONAIS PRÉ-TRATAMENTO (RITUXIMABE)
Teste rápido para hepatite B
PROFILAXIA PARA <i>Pneumocystis jirovecii</i> (PCP):
400 mg/80mg dose/dia ou 800 mg/160mg 3x por semana com SMT-TMP. - Terapia de indução com glicocorticoide e ciclofosfamida ou rituximabe. - Contagem total de linfócitos abaixo de 500 células/mm³ também devem receber tratamento profilático para PCP, independentemente da terapia imunossupressora prescrita. - Histórico de infecção prévia por esse agente. OBS: Se a TFG estiver entre 15-30 mL/minuto, a dose de SMT-TMP deve ser reduzida para 400 mg/80mg 3 vezes por semana.

Anexo 2

Metilprednisolona

Paciente: _____ Matrícula: _____
 Indicação: _____ D1: _____ Programação: _____
 Marca do Produto: _____ Lote: _____ Validade: _____

PULSOTERAPIA: METILPREDNISOLONA		
Dose indicada: 500 - 1.000 mg Diluição: 200 mL de SF 0,9% Infusão indicada: 2 horas Horário indicado: deve ser realizada durante o dia sob supervisão médica. O médico assistente deve ser comunicado em caso de qualquer reação infusional.	Data:	
	Diluição utilizada:	
	Tempo de infusão:	
	Horário de administração:	
Monitorização de PA e Dx 30/30 min	Horário	PA/Dx

Anexo 3

Ciclofosfamida

Paciente: _____ Matrícula: _____

Indicação: _____ D1: _____ Programação: _____

Marca do Produto: _____ Lote: _____ Validade: _____

ESQUEMA POSOLÓGICO PRÉ-QUIMIOTERAPIA**Hidratação com SF 0,9%**

O tempo de infusão deve ser de 3h.

Em paciente com insuficiência renal, restrição de volume e em uso de anticoagulantes, deve ser substituída por mesna.

Dose indicada: 1.000mL SF 0,9%

Infusão indicada: 1 hora SF 0,9%

Horário indicado: 1 hora antes da ciclofosfamida

Dose administrada:

Tempo de infusão:

Horário de administração:

Dexametasona

Dose indicada: 20mg

Diluição: 20 mL de SF 0,9%

Infusão: 10 minutos

Horário: 1/2 hora da ciclofosfamida.

Dose administrada:

Diluição utilizada:

Tempo de infusão:

Horário de administração:

Mesna

Deve ser feito no lugar da hidratação em paciente com insuficiência renal, restrição de volume e em uso de anticoagulantes.

Dose indicada: 20% da dose de ciclofosfamida

Dose administrada:

Diluição: 20 mL de SF 0,9%

Infusão: 15-30 minutos

Horário: 15 minutos antes da ciclofosfamida

Dose administrada:

Tempo de infusão:

Horário de administração:

QUIMIOTERAPIA: CICLOFOSFAMIDA	
Dose indicada: 0,5 e 1g/m² de superfície corporal Diluição: 100-200 mL de SF 0,9%. Infusão: 60-120 min Horário indicado: deve ser realizada durante o dia sob supervisão médica. Obs.: Manter o paciente em observação 24 horas, após término da infusão. Insuficiência renal- Clearance de Creatinina < 10 ml/min: Reduzir a dose em 25% e suplementar 50% após a diálise	Dose administrada: Diluição utilizada: Tempo de infusão: Horário de administração:
ESQUEMA POSOLÓGICO PÓS-QUIMIOTERAPIA	
Mesna Em paciente com insuficiência renal, restrição de volume e em uso de anticoagulantes.	
Dose indicada: 20% da dose de ciclofosfamida [IV] Diluição: 20 mL de SF, no caso de uso EV de Infusão: 15-30 minutos Horários: Logo após ciclofosfamida; 4 e 8 horas em uso de EV, ou 2 e 6 horas para uso VO.	Dose administrada: Diluição utilizada: Tempo de infusão: Horário de administração:
Ondansetrona	
Dose indicada: 8 a 16mg [VO] Horário: 6 e 14h após a ciclofosfamida	Dose administrada: Horário de administração:

Anexo 4

Rituximabre

Paciente: _____ Matrícula: _____

Indicação: _____ D1: _____ Programação: _____

Marca do Produto: _____ Lote: _____ Validade: _____

ESQUEMA POSOLÓGICO PRÉ-TRATAMENTO

Prometazina

Dose indicada: 25mg

Horários: 15-30 min antes da infusão

Dose administrada:

Horário de administração:

Paracetamol

Dose indicada: 25mg

Horários: 15-30 min antes da infusão

Dose administrada:

Horário de administração:

Hidrocortisona

Dose indicada: 200 mg

Horários: 30 min antes da infusão

Dose administrada:

Horário de administração:

INFUSÃO DE RITUXIMABE

Rituximabe 500mg/50 ml - 2FA

Diluir 1000 mg [100ml] em _____ ml
de [SF 0,9% ou SG 5%]

Administrar EV, em BIC, conforme taxa de
infusão abaixo

Concentração da solução:

2mg/ml

1000 mg [100 mg] de RTX em
400 ml de soro

Horário da administração:

Horário indicado: deve ser
realizada durante o dia, sob
supervisão médica

DO: Taxa de infusão recomendada pelo fabricante: 50
mg/h por 30 minutos e aumentar 50mg/h a cada 30
minutos até 400 mg/h, mantendo o tempo total de
infusão em torno de 4h e 15 min.

Concentração da solução:

2mg/ml

Aumento de 50mg/h = 25ml/h

Aumento de 100mg/h = 25ml/h

Informações adicionais à equipe de assistência

MONITORIZAÇÃO

Avaliar sinais vitais [pulso, PA, FR, temperatura] a cada 10 minutos na primeira meia hora de infusão, depois a cada aumento da taxa de infusão.

Se ocorrer reação, interromper a infusão, por alguns minutos e comunicar o médico assistente. Reiniciar com metade da taxa de infusão prévia. Se a reação persistir, suspender infusão.

Anexo 5

Imunoglobulina Humana

Paciente: _____ Matrícula: _____

Indicação: _____ D1: _____ Programação: _____

Marca do Produto: _____ Lote: _____ Validade: _____

ESQUEMA POSOLÓGICO PRÉ-TRATAMENTO

Hidratação com SF 0,9%

Atenção para pacientes com restrição de volume.

Dose indicada: 500 mL SF 0,9%	Dose administrada:
Horário indicado: 30 min antes da imunoglobulina	Horário de administração:

Paracetamol

Doce indicada: 750 a 1000 mg	Dose administrada:
Horário indicado: 15-30 min antes da infusão	Horário de administração:

Prometazina

Doce indicada: 25-50mg	Dose administrada:
Horário indicado: 15-30 min antes da infusão	Horário de administração:

Hidrocortisona

Doce indicada: 100mg	Dose administrada:
Horário indicado: 30 min antes da infusão	Horário de administração:

INFUSÃO DE IMUNOGLOBULINA

Dose indicada: [vide tabela]

Diluição: o produto não necessita de diluição.

Horário indicado: deve ser realizada durante o dia, sob supervisão médica.

O médico assistente deve ser comunicado em caso de qualquer reação infusional.

Obs.: Manter o paciente em observação 24 horas após término da infusão.

Dose administrada:

Tempo de infusão:

Horário de administração:

Taxa de infusão: Iniciando-se com 0,01mL/kg/min (0,5 a 1mg/kg/minuto), aumentando gradativamente [cada 15 a 30 minuto] para 0,02mL/kg/min, 0,04mL/kg/min, 0,06mL/kg/min até 0,08mL/kg/min (4 a 8mg/kg/min, respectivamente para produtos a 5 e 10%), em 3 a 6 horas

Obs.:

Deve ser administrada na menor concentração eficaz e velocidade de infusão praticável em pacientes predispostos a apresentarem falência renal aguda, incluindo aqueles com insuficiência renal preexistente, diabetes mellitus, idade maior que 65 anos, proteinúria ou pacientes recebendo medicamentos reconhecidamente nefrotóxicos;

Velocidade de infusão mais lenta em pacientes que apresentaram reação anteriormente;

Considerar troca do produto ou considerar Ig subcutânea em reações mais importantes que não responderam às medicações sintomáticas.

Indicação Terapêutica

Dose

Intervalo entre as injeções

TERAPIA DE REPOSIÇÃO

Síndrome da imunodeficiência primária

Dose inicial:
0,4-0,8 g/kg
peso corporal
Doses posteriores:
0,2-0,8 g/kg peso corporal

a cada 2-4 semanas até obter nível plasmático de IgG de pelo menos 4-6 g/L

Síndrome da imunodeficiência primária

0,2-0,4 g/kg
peso corporal

a cada 3-4 semanas até obter nível plasmático de IgG de pelo menos 4-6 g/L

IMONOMODULAÇÃO		
Púrpura trombocitopênica idiopática	0,8 -1 g/kg peso corporal ou 0,4 g/kg peso corporal/dia	a cada 2-4 semanas até obter nível plasmático de IgG de pelo menos 4-6 g/L
Síndrome de Guillain-Barré	0,4 g/kg peso corporal/dia	Em várias doses durante dois dias, em adição ao tratamento com ácido acetilsalicílico. em uma dose, em adição ao tratamento com ácido acetilsalicílico.
TRANSPLANTE ALOGÊNICO DE MEDULA ÓSSEA		
Tratamento de infecção e profilaxia da doença enxerto versus hospedeiro	0,5 g/kg peso corporal	semanalmente, começando 7 dias antes do transplante até 3 meses depois.
Deficiência persistente de anticorpos	0,5 g/kg peso corporal/dia	Mensalmente, até a normalização dos níveis de anticorpos.

Fonte: IMUNOGLOBULINA, 2014.

Informações adicionais à equipe de assistência

Reconstituição

Água para injeção – 100 ml (para cada frasco-ampola);

O frasco ampola (FA) deverá ser reconstituído quando atingir a temperatura ambiente;

Após adição do solvente, agite suavemente, até obter completa dissolução do liofilizado;

O produto reconstituído deve resultar em uma solução incolor, transparente e sem presença de partículas estranhas;

Utilize técnicas assépticas.

Cuidados na manipulação

Não misturar a solução de imunoglobulina humana com outros medicamentos na mesma infusão;

Somente infundir soluções em temperatura ambiente, com aspecto homogêneo, sem presença de grânulos ou depósito;

Armazenar em geladeira;

Não congelar;

Não aquecer.

Fonte: FARIAS *et al.*, 2008

NEFROPATIA INDUZIDA POR CONTRASTE

IntroduçãoLeonardo Pinheiro de Azevedo⁵Cristiano Araújo Costa⁶

A Nefropatia Induzida por Contraste (NIC) é uma forma geralmente reversível de Lesão Renal Aguda (LRA) que ocorre após infusão endovenosa de meios de contraste. A incidência relatada varia amplamente, dependendo da definição de Lesão Renal Aguda (LRA), da presença ou ausência de fatores de risco (Doença Renal Crônica primária [DRC]), da quantidade e do tipo de agente administrado, além do tipo de procedimento radiológico realizado. Os exames de imagem contrastados são cada vez mais utilizados na prática médica para elucidação diagnóstica, justificando a importância da implementação de medidas preventivas, a fim de reduzir a incidência desta entidade.

2. Definição e Fisiopatologia

A NIC é, tradicionalmente, definida por elevação absoluta da creatinina sérica igual ou superior a 0,5 mg/dl ou aumento relativo de 25% ou mais após 48h ou 72h da infusão endovascular de contraste iodado e que se mantém por 2 a 5 dias, na ausência de outras causas identificáveis. O grupo de estudo *Kidney Disease Improving Global Outcomes* (KDIGO) sugeriu definição baseada no nível de creatinina plasmática que aumentou de 1,5 vezes ou mais sobre o valor basal nos sete dias após a exposição para contraste, ou nível de creatinina plasmática que aumentou pelo

5. Graduado em Medicina pela Universidade de Fortaleza - UNIFOR [2013]. Residência em Clínica Médica pela Universidade Federal do Ceará / Santa Casa de Misericórdia de Sobral [2018/2020].

6. Graduado em Medicina pela Universidade Federal do Ceará [2004]. Residência em Clínica Médica pela Universidade Federal do Ceará/ Santa Casa de Misericórdia de Sobral [2007] e Residência em Nefrologia pela Universidade Federal do Ceará/ Hospital Universitário Walter Cantídio [2010].

menos 0,3 mg por decilitro [26,5 μ mol por litro] acima do valor basal em 48 horas, após a exposição ao meio de contraste ou volume urinário inferior a 0,5 ml/kg/h que persiste por pelo menos 6 horas após a exposição.

Embora os mecanismos fisiopatológicos pelos quais os agentes de contraste causam lesões não foram completamente elucidados, efeitos diretos e indiretos, bem como perturbações hemodinâmicas, têm sido implicados na patogênese. Agentes de contraste são diretamente tóxicos para as células epiteliais tubulares, acarretando perda de função, apoptose e necrose. Mecanismos indiretos estão relacionados à lesão isquêmica, devido às alterações vasomotoras mediadas por substâncias vasoativas como endotelina, óxido nítrico e prostaglandinas. Estudo mostra evidência de Necrose Tubular Aguda [NTA], mas o mecanismo pelo qual ocorre não é bem conhecido [BAHRAINWALA; LEONBERG-YOO; RUDNICK, 2017].

3. Apresentação Clínica

As principais manifestações clínicas da NIC são aumento da creatinina sérica e, menos comumente, oligúria. O aumento da creatinina é, geralmente, observado dentro de 24-48 horas após a exposição ao contraste e, normalmente, é leve, tendendo a diminuir dentro de 3-7 dias. A oligúria ocorre imediatamente após o procedimento. Outras manifestações de lesão renal aguda podem estar presentes, incluindo hipercalemia, acidose metabólica e hiperfosfatemia. O sedimento urinário pode mostrar achados clássicos de NTA, incluindo moldes de células epiteliais granulares lamacentas marrons e células epiteliais tubulares renais livres; porém, a ausência desses achados não exclui o diagnóstico. Não existem características radiográficas específicas de NIC.

4. Apresentação Clínica

Os fatores de risco estão relacionados ao paciente e procedimento a ser realizado. A doença renal crônica preexistente é o fator de risco mais forte relacionado ao paciente, com níveis mais baixos de função renal associados a maior risco [taxa de filtração glomerular TFG < 45ml/min/1,73m]. Embora o diabetes mellitus seja comumente citado como fator de risco, não é um fator independente, tendo suscetibilidade aumentada em pacientes com doença renal crônica subjacente. Outros fatores relacionados ao paciente incluem situações que acarretam perfusão renal reduzida, como insuficiência cardíaca, hipovolemia ou instabilidade hemodinâmica. A idade avançada e o uso de medicações nefrotóxicas também são citados.

Os fatores relacionados ao procedimento incluem a dose e o tipo de agente de contraste, além de procedimento específico. O risco de nefropatia por contraste é muito maior nos procedimentos que envolvem a administração arterial em comparação com a administração venosa de contraste. Em comparação com os agentes de contraste de alta osmolaridade, os agentes de baixa osmolaridade e iso-osmolaridade estão associados a um menor risco de lesão renal, sendo uso recomendado (recomendação classe I, nível de evidência A). O uso de grandes volumes de contraste (>350 ml ou >4 ml/kg) ou administração repetida dentro de 72 horas após a administração inicial tem demonstrado estar associada a um risco aumentado de NIC.

Outros fatores de risco sugeridos por alguns estudos incluem hiperglicemia e uso de inibidores da Enzima de Conversão da Angiotensina [ECA] ou de bloqueadores dos receptores da angiotensina [BRA].

5. Diagnóstico

O diagnóstico de NIC é baseado na apresentação clínica, incluindo aumento característico da concentração sérica de creatinina, começando nas primeiras 24-48h após exposição ao contraste e exclusão de outras causas de lesão renal aguda. Raramente, exames complementares como ultrassonografia e biópsia renal são necessários.

6. Medidas Preventivas

Para todos os pacientes em risco que devem receber contraste intra-arterial, adotam-se medidas preventivas. As estratégias de prevenção podem ser categorizadas com base em intervenções direcionadas às seguintes áreas: [a] otimização da volemia, [b] mecanismos contra a vasoconstrição, [c] redução da dose e da osmolaridade do contraste, [d] uso de agentes que afetam a hemodinâmica intrarrenal antes da administração de contraste.

Administração de líquido intravenoso [IV] antes da exposição ao contraste é um método universalmente aceito para prevenir NIC. A expansão do volume melhora o fluxo sanguíneo renal, suprimindo a liberação de vasoconstritor. Além disso, isso pode diminuir a toxicidade tubular, diluindo o agente de contraste, diminuindo a concentração e viscosidade no lúmen tubular e aumentando a taxa de fluxo urinário. A administração intravenosa solução salina isotônica [solução salina normal: SN] ou Bicarbonato de Sódio [BS] é, geralmente, aceita como escolha para expansão de volume.

- Pacientes ambulatoriais - infundir 3 mL/kg durante uma hora antes do exame, 1-1,5mL/kg/hora durante, e por 4 a 6 horas após o procedimento, com administração de pelo menos 6 mL/kg se solução salina;
- Pacientes internados —infundir 1mL/kg/ hora por 6 a 12

horas antes do procedimento, durante, e por 6 a 12 horas após o procedimento;

Os pacientes que receberão contraste intra-arterial devem evitar a depleção de volume e suspender agentes anti-inflamatórios não esteroides (AINE) por 24 a 48 horas antes do procedimento. Tanto a depleção de volume quanto os AINE podem aumentar a vasoconstrição renal, o que aumenta o risco de nefropatia por contraste.

Foi preconizada suspensão temporária preventiva da terapia com metformina 48h antes do procedimento, não porque este medicamento aumenta o risco de lesão renal, mas por preocupação com o desenvolvimento de acidose láctica, caso ocorra lesão renal aguda grave.

A acetilcisteína tem sido amplamente utilizada na prática clínica, devido ao baixo custo, à facilidade de uso e aos efeitos tóxicos limitados. Porém, em comparação com o placebo, não foi associada a reduções na taxa de morte, necessidade de diálise ou à taxa de comprometimento persistente da função renal aos 90 dias, ou taxa de lesão renal aguda associada ao contraste. Com base nesses achados, a administração rotineira de acetilcisteína não é recomendada para prevenção de lesão renal aguda ou eventos adversos.

A hemofiltração ou hemodiálise de rotina para prevenção da nefropatia por contraste em pacientes com Doença Renal Crônica (DRC) não está indicada, mesmo a fim de prevenir sobrecarga de volume da administração de contraste intravascular em pacientes dependentes de diálise. Além disto, não existem estudos que apoiam a diálise imediata após a administração do meio de contraste intravascular para preservar a função renal residual ou limitar o risco de reação alérgica em pacientes em hemodiálise. Enquanto alguns clínicos tentam realizar tratamento de hemodi-

álise dentro de 24 a 36 horas após a exposição intravascular ao meio de contraste, outros esperam 48 a 72 horas, até o próximo tratamento programado para hemodiálise.

Referências

BAHRAINWALA, J. Z.; LEONBERG-YOO, A. K.; RUDNICK, M. R. Use of Radiocontrast Agents in CKD and ESRD. **Seminars in Dialysis**, v.30, n.4, p.290–304, 2017. DOI:10.1111/sdi.12593.

CEARÁ. Hospital Geral Walter Alcântara. **Protocolo de prevenção da nefropatia por contraste. Disponível em:** https://www.isgh.org.br/intranet/images/Dctos/PDF/HGWA/HGWA_IMPRESOS/ASSISTENCIAIS/HGWA_PROTOCOLO_PREV_NEFROPATIA_INDUZIDA_CONTRASTE_040619.pdf. Acesso em: 10 jan. 2020.

MEHRAN, R.; DANGAS, G. D.; WEISBORD, S. D. (2019). Contrast-Associated Acute Kidney Injury. **New England Journal of Medicine**, v.380, n.22, p. 2146–2155, 2019. DOI:10.1056/nejmra1805256.

RUDNICK, M. R. **Contrast-associated and contrast-induced acute kidney injury:** Clinical features, diagnosis, and management. Disponível em: https://www.uptodate.com/contents/contrast-associated-and-contrast-induced-acute-kidney-injury-clinical-features-diagnosis-and-management?search=Contrast-Associated%20Acute%20Kidney%20Injury&source=search_result&selectedTitle=1~150&usage_type=default&display_rank=1. Acesso em: 10 jan. 2021.

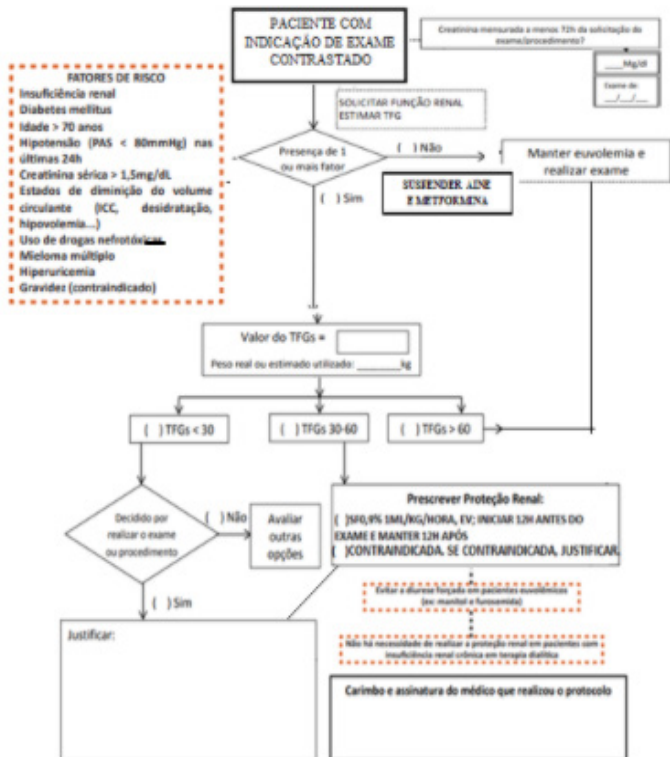
RUDNICK, M. R. **Prevention of contrast-induced acute kidney injury associated with angiography.** Disponível em: https://www.uptodate.com/contents/prevention-of-contrast-induced-acute-kidney-injury-associated-with-angiography?search=Contrast-Associated%20Acute%20Kidney%20Injury&source=search_result&selectedTitle=2~150&usage_type=default&display_rank=2. Acesso em: 10 jan. 2021.

Anexos



PROTOCOLO DE PREVENÇÃO DE NEFROPATIA INDUZIDA POR CONTRASTE (NIC) EM ADULTOS/SCMS

PACIENTE:	PRONTUÁRIO:
EXAME:	DATA DA SOLICITAÇÃO:



PROTOCOLO DE CONTROLE GLICÊMICO HOSPITALAR

Introdução

Oswaldo Pimentel de Oliveira Neto⁷

Samille Frota Monte Coelho⁸

A hiperglicemia é um evento comum em pacientes internados, com estudo publicado, em 2002, no *Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism*, demonstrando prevalência de 38%, tendo relação direta e íntima com o estresse fisiopatológico a que esses pacientes são submetidos. Cerca de um terço dos pacientes que evoluem com hiperglicemia não possuíam história prévia de diabetes, o que relaciona ainda mais com a situação clínica do paciente.

Sabe-se que para esse estado de hiperglicemia, há diversos mecanismos fisiopatológicos envolvidos, dentre eles a própria resposta hormonal (glucagon, GH, cortisol e epinefrina), o uso de medicações que influenciam o aumento da glicemia, citocinas inflamatórias (que possuem papel importante na morbimortalidade do paciente e que ajuda a estimar o grau de gravidade do mesmo) relacionadas ao estado de sepse, pós-trauma, cirurgia, AVC, dentre outros.

O controle adequado da hiperglicemia nosocomial é objeto de estudo e precisa ser pautado no manejo do paciente, pois existe relação de aumento de morbimortalidade em pacientes sem controle adequado de glicemia, necessitando, então, de

7. Graduado em Medicina pela Universidade de Fortaleza [2017]. Residência de Clínica Médica pela Universidade Federal do Ceará/ Santa Casa de Misericórdia de Sobral [2019-2021].

8. Graduado em Medicina pela Faculdade de Medicina de Juazeiro do Norte [2008]. Residência Médica em Endocrinologia pela Escola de Saúde Pública do Ceará, ESP/CE [2013]; Residência Médica em Clínica Médica pela Universidade Federal do Ceará [2011]; Especialista em Terapia Nutricional e Nutrição Clínica [2018]. Professora do Centro Universitário UNINTA; Preceptora da Residência de Clínica Médica da Santa Casa de Misericórdia de Sobral e Endocrinologista - Consórcio Público de Saúde Microrregião de Sobral.

cuidado adequado e medidas eficazes para evitar o descontrole desses índices..

Embasado nisso, objetivou-se abordar, de maneira clara e objetiva, o manejo das principais situações de estados de hiperglicemia intra-hospitalar, indo desde o paciente estável com descontrole glicêmico, passando pelo paciente crítico com hiperglicemia e indo até as complicações agudas das hiperglicemias, como Cetoacidose Diabética e o Estado Hiperosmolar Hiperglicêmico.

2. Hiperglocemia em paciente não crítico

Este paciente tende a ser aquele estável hemodinamicamente, sem disfunção orgânica grave, alerta, consciente, com alimentação oral ou nasoenteral. O perfil mais comum seria de um diabético e assintomáticos que já possuem histórico de difícil controle glicêmico domiciliar, seja por má adesão ao tratamento, falta de acompanhamento adequado ou desconhecimento da patologia.

Apesar de não estar em estado crítico, não se deve negligenciar o controle glicêmico adequado. Como sabido, hiperglicemias aumentam a morbimortalidade desses pacientes, o que influencia o tempo de internamento, o risco de complicações inerentes ao período em que se encontra no hospital e, também, o desenvolvimento de complicação aguda grave pela hiperglicemia [CAD ou EHH].

É também necessária vigilância relacionada à terapêutica deste paciente, pois omissões de dose de insulina em paciente com diabetes prévia, medicamentos, eventos agudos [SCA, TEP], desidratação, dentre outros fatores, podem influir no descontrole glicêmico.

Pontos-chave:

- Suspende hipoglicemiantes orais (salvo algumas raras exceções)
- Glicemia alvo de jejum ou pré-prandial < 140 mg/dL;
- Não são recomendáveis, em nenhum momento, valores menores que 100 mg/dL ou maiores que 180 mg/dL;
- Atentar para risco de hipoglicemia (mais danoso que a hiperglicemia);
- Definir o paciente baseado na situação clínica que ele se encontra, o que influencia a ação da insulina, caracterizando-o como:
 - Insulino-sensível: idoso, insuficiência hepática, insuficiência renal
 - Usual: DM1 e DM2;
 - Insulino-resistente: obesidade, usuário crônico de corticoide.
- Usar insulina SC.

Figura 1 - Fluxograma da hiperglicemia em paciente não crítico

Hiperglicemia Paciente Não Crítico

- Critérios de elegibilidade:
 - Paciente estável hemodinamicamente e sem lesão grave de órgão alvo.
 - Glicemia maior que 180 mg/dL em mais de duas aferições.
- 1. Prescrição da Insulina (Esquema Basal-Bolus):
 - Paciente < 65 anos e sem comorbidades graves: Dose Total Diária de insulina: 0,5UI/kg/dia.
 - Paciente idoso, insuficiência hepática, insuficiência renal, vasculopata: Dose Total Diária de insulina: 0,3UI/kg/dia.
 - Paciente em dieta ORAL: 50% NPH e 50% Regular da dose total – Dividir em três aplicações: café-da-manhã, almoço e jantar.
 - Paciente em dieta ENTERAL: 40% NPH e 60% Regular da dose total – Dividir a dose em 4 aplicações e realizar de 8 em 6 horas.
 - Paciente em dieta ZERO: 50% NPH da dose total – Não realizar aplicação de insulina Regular.
- 2. Ajuste de dose:
 - Se glicemia de jejum e pré-jantar entre 100 – 140 mg/dL, na ausência de hipoglicemia: não alterar
 - Se glicemia de jejum e pré-jantar entre 140 – 180 mg/dL, na ausência de hipoglicemia: aumentar Dose Total Diária em 10% a cada dia.
 - Se glicemia de jejum e pré-jantar acima de 180, na ausência de hipoglicemia: aumentar Dose Total Diária em 20% a cada dia.
 - Se glicemia de jejum e pré-jantar entre 70 e 99 mg/dL, na ausência de hipoglicemia, diminuir Dose Total Diária em 10% a cada dia.
 - Se hipoglicemia (<70 mg/dL): reduzir a Dose Total Diária em 20%.
- 3. Hipoglicemia:
 - Se paciente consciente, capaz de ingerir líquidos via oral: 15g de carboidrato oral (1 colher de sopa de mel, açúcar líquido ou copo de suco de laranja).
 - Se paciente em jejum, redução de consciência ou contra-indicação ingestão oral: Solução em mL de Glicose 50% baseada na fórmula: (100 – glicemia) x 0,4
 - Se hipoglicemia grave (<40 mg/dL): Realizar o dobro de solução de glicose a 50% calculada no item anterior.
 - Repetir glicemia capilar a cada 15 minutos até atingir 100 mg/dL.

Fonte: Adaptado da Sociedade Brasileira de Diabetes, 2011.

3. Hiperglicemia em paciente crítico

Estado fisiopatológico decorrente de alterações neuro-hormonais em resposta ao estresse, alterando a produção de glicose e ácidos graxos, aumentando a resistência insulínica, diminuindo a captação de glicose e apresentando deficiência relativa de insulina. Assim como acontece em pacientes não críticos, aqui, principalmente, tem relação mais próxima com o aumento da morbimortalidade, sendo também interpretada como marcador de gravidade.

Observada principalmente em situações clínicas de CAD, EHH, cetoacidose alcoólica, sepse, infarto agudo do miocárdio, acidente vascular encefálico extenso, embolia pulmonar, trauma grave, pancreatite aguda, abdome agudo cirúrgico.

No estudo COIITSS, evidenciou-se que o controle intensivo da glicemia não apresentava melhora de mortalidade, sendo então preconizado o controle convencional. Isto se deve às grandes oscilações dos níveis glicêmicos que eram observados nos pacientes submetidos a controles mais rígidos, sendo associadas a piores desfechos clínicos.

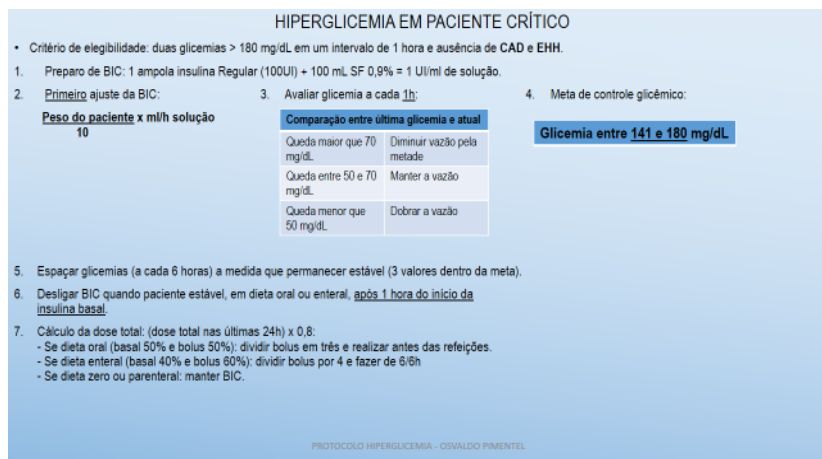
Por apresentarem descontrole glicêmico em resposta ao estresse fisiopatológico, esses pacientes tendem a melhorar os níveis glicêmicos, após a resolução da doença de base.

Pontos-chave:

- Critério de elegibilidade: duas glicemias maiores que 180 mg/dL, consecutivas, no intervalo de uma hora;
- Obrigatório uso de bomba de infusão contínua (BIC) intravenosa (IV) com insulina regular a uma concentração de 1 UI/mL;
- Velocidade de infusão dependerá da progressão e do nível glicêmico no momento

- Meta de glicemia é entre 140 mg/dL e 180 mg/d;

Figura 2 - Fluxograma da hiperglicemia em paciente crítico



Fonte: Autores, 2021

4. Cetoacidose Diabética (CAD)

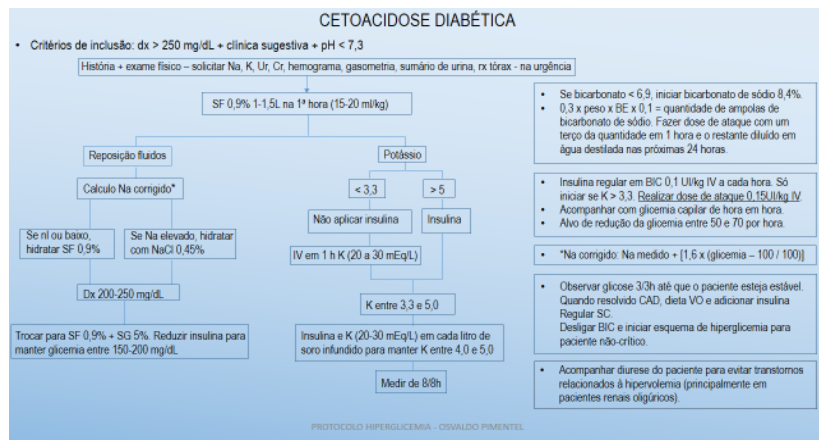
É considerada complicação grave, sendo mais relacionada ao DM1, mas também pode acontecer em pacientes DM2, apresentando alguma comorbidade importante, como infecções, infarto agudo do miocárdio, acidente vascular encefálico, trauma grave, choque, pancreatite aguda, acromegalia, feocromocitoma. A principal causa é o uso inadequado ou ausente de insulina.

Caracterizada por hiperglicemia (>250 mg/dL), desidratação, acidose metabólica (pH <7,3) e cetose. Ao exame físico, paciente que se encontra taquipneico (respiração de Kussmaul), com hálito cetônico, pode apresentar dor abdominal, náuseas, vômitos e sinais de desidratação. Pode também ser observado os 4 Ps da diabetes antes da instalação do quadro.

Pontos-chave:

- Critérios diagnósticos: pH < 7,3; glicemia > 250 mg/dL, cetonemia [>1,5] ou cetonúria [3+/4+];
- Quadro clínico compatível;
- Avaliar função renal, eletrólitos, hemograma, gasometria, radiografia de tórax, sumário de urina;
- Avaliar possíveis fatores desencadeantes, como infecção e pancreatite.
- Primeiro passo consiste em iniciar hidratação vigorosa, mas sempre observando possíveis comorbidades do paciente para evitar complicações hipervolêmicas;
- Não iniciar insulino terapia sem saber o nível de potássio;
- Aventar uso de bicarbonato de sódio, se pH < 6,9;
- Após início do manejo, avaliar constantemente diurese do paciente.

Figura 3 - Fluxograma da Cetoacidose Diabética



5. Estado Hiperosmolar Hiperglicêmico (EHH)

Considerada mais grave das complicações agudas relacionadas a hiperglicemias, ocorrendo quase que obrigatoriamente em pacientes portadores de DM2, com mortalidade cerca de 10 vezes maior que a CAD.

Tem como principais fatores de precipitação como infecções, síndromes coronarianas agudas, embolia pulmonar, trauma severo, além de má adesão medicamentosa e desidratação.

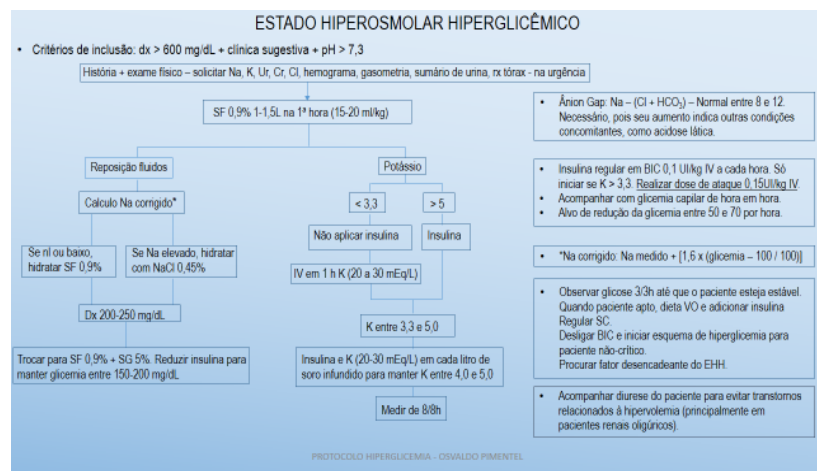
Caracterizada por hiperglicemia severa, hiperosmolaridade e desidratação, na ausência de cetose.

Disparadamente, os idosos são os mais afetados por esta situação clínica.

Pontos-chave:

- Critérios diagnósticos: pH > 7,3; glicemia > 600 mg/dL; osmolalidade plasmática >320;
- Instalação insidiosa, sendo mais evidente a desidratação e o rebaixamento de nível de consciência no EHH do que na CAD;
- Maioria dos casos desencadeado por processo infeccioso subjacente, sendo de extrema importância realizar rastreio;
- Manejo semelhante ao da CAD;
- Iniciar pela hidratação vigorosa, mas ficar mais atento às comorbidades dos pacientes, pois tendem a ser idosos.

Figura 4 - Fluxograma do Estado Hiperosmolar Hiperglicêmico



Fonte: Autores, 2021.

4.Referências

AZEVEDO, L. C. P.; TANIGUCHI, L. U.; LADEIRA, J.P. **Medicina Intensiva: Abordagem Prática**. 3. ed. Barueri: Manoele, 2018.

MARTINS, H. S. et al. **Medicina de Emergência**. 1. ed. Barueri: Manoele, 2017.

MARTINS, L.M. et al. Protocolo de Controle Glicêmico Hospitalar. **Rev Med UFC**, v.59, n.3, p.77-91, 2019.

SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES. **Controle da hiperglicemia intra-hospitalar em pacientes críticos e não críticos**. São Paulo: SBD, 2011.

PROTOCOLO CLÍNICO DE SÍNDROME CORONARIANA AGUDA

IntroduçãoRenan Vieira Furtado⁹

As Doenças Cardiovasculares (DCV), incluindo o Infarto Agudo do Miocárdio (IAM), são as principais causas de óbito em todo o mundo, independentemente do nível de renda dos países [OMS, 2017].

No Brasil, a taxa de mortalidade, por esse grupo de causas [183,3/100.000], encontra-se entre as maiores do mundo e é semelhante à de países como a China e do Leste Europeu [SANTOS *et al.*, 2018].

No amplo espectro das doenças cardiovasculares, destaca-se a Doença Arterial Aterosclerótica Coronariana (DAC) que pode se manifestar a partir da sua forma crônica (angina estável) ou aguda (síndromes coronarianas agudas). A ruptura de uma placa aterosclerótica instável com exposição do colágeno e do conteúdo lipídico é a causa mais comum das SCA, com ativação, adesão e agregação das plaquetas e consequente formação de trombos [AMERICAN HEART ASSOCIATION, 2005]

O número de internações, devido à SCA e a outras doenças isquêmicas do coração, pelo Sistema Único de Saúde, vem aumentando progressivamente nos últimos anos no país. Aproximadamente, 15-25% dos pacientes que se apresentam no pronto-socorro com dor torácica têm o diagnóstico de síndrome coronariana aguda, e esta representa sua manifestação clínica mais frequente [RIBEIRO; YAMADA; BENVENUTI, 2014]

A maioria das mortes por IAM ocorre nas primeiras horas de manifestação da doença, sendo 40% a 65% dos casos na primeira hora e, aproximadamente, 80% nas primeiras 24 horas. Assim,

9. Graduado em Medicina pela Universidade Federal do Ceará, campus Sobral. Residência em Clínica Médica pela Universidade Federal do Ceará [SCMS - Sobral].

é essencial que os pacientes com SCA sejam prontamente atendidos e tratados. O conhecimento do comportamento hospitalar dos pacientes com SCA é essencial para estratificação imediata do risco intra-hospitalar e, em longo prazo, para os sobreviventes de episódios agudos, bem como para mostrar como esses pacientes são manejados em nosso país (PIEGAS, 2013).

A vista do exposto, o protocolo assistencial de SCA possibilita o reconhecimento e a definição da abordagem e do tratamento inicial dos pacientes com suspeita de SCA.

2. Definição

A Síndrome Coronariana Aguda (SCA) é caracterizada pela *American Heart Association* como um “grupo de sintomas clínicos compatíveis com isquemia miocárdica aguda” (AMERICAN HEART ASSOCIATION, 2004).

A manifestação típica da SCA é a dor torácica, sendo usualmente prolongada (entre 20-30 minutos), na maioria das vezes recente e usualmente intensa, em aperto, constrição, queimação ou peso. Pode ser desencadeada por esforço físico, estresse ou ocorrer em repouso, sendo aliviada com uso de vasodilatadores coronarianos ou em repouso (RIBEIRO; YAMADA; BENVENUTI, 2014).

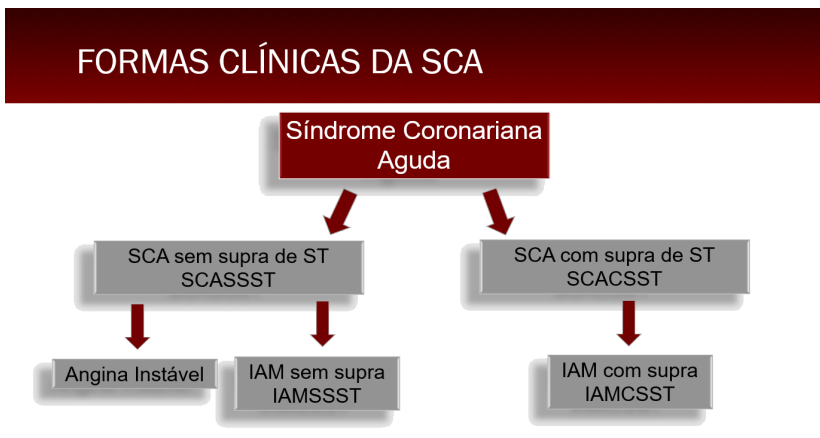
A dor precordial pode vir acompanhada de palidez cutânea, sudorese e dispneia. A dor é tradicionalmente retroesternal, podendo se irradiar para ombro, axila, braços, mandíbula, dentes e região dorsal. Algumas vezes, o desconforto é limitado ao epigástrico e descrito como queimação. Grupos específicos, como idosos, diabéticos, pacientes no pós-operatório e mulheres, podem apresentar angina com características atípicas, por isto, recomenda-se aumento do grau de suspeição nestes casos.

A SCA se apresenta sob duas formas clínicas: com suprades-

nivelamento do segmento ST (SCACSSST), ou infarto agudo do miocárdio com supra de ST (IAMCSST), e aquela sem supradesnivelamento do segmento ST (SCASSST) [Figura 1]. Esta diferenciação é fundamental para o tratamento imediato da SCACSSST, através da reperfusão miocárdica, seja com trombolíticos ou angioplastia primária.

A SCASSST se subdivide em Angina Instável [AI] e Infarto Agudo do Miocárdio Sem Supradesnivelamento do Segmento ST [IAMSSST]. Ambos têm apresentações clínicas e eletrocardiográficas semelhantes, sendo distinguidas pela elevação (IAMSSST) ou não [AI] dos marcadores de necrose miocárdica, como troponina e creatinofosfoquinase – fração MB [CK-MB], após algumas horas do início dos sintomas. Estudos recentes de âmbito mundial mostram que a SCACSSST ocorre em 1/3 dos casos, enquanto a maioria dos pacientes com SCASSST se apresenta com AI.

Figura 1 - Formas Clínicas da Síndrome Coronariana Aguda.



Fonte: Autor, 2021.

3. Diagnóstico

Para realização do diagnóstico clínico, é necessário considerar a história clínica do paciente, a avaliação do eletrocardiograma e exame físico, os mesmos devem ser realizados em um tempo máximo de 10 minutos após avaliação do paciente.

3.1. História Clínica

Ao iniciar a avaliação da história clínica do paciente, é importante evidenciar as características da dor torácica e os sintomas associados. A angina estável típica possui três características básicas:

- Desconforto difuso, retroesternal, não afetado por posição, movimento ou palpação, podendo irradiar para ombros, braço esquerdo, braço direito, pescoço ou mandíbula.
- Reproduzida pelo esforço ou estresse emocional.
- Prontamente aliviada pelo repouso ou uso de nitrato sublingual

Entre os pacientes que apresentam angina pectoris, há três apresentações principais que sugerem o surgimento de uma SCA:

- Angina de repouso com, geralmente, mais de 20 minutos de duração;
- Angina de início recente que limita a atividade;
- Angina em crescendo (maior frequência, maior duração ou ocorre com menor esforço que em eventos anginosos prévios).

A dor dos pacientes com SCA tem características semelhantes à da angina estável, mas os episódios são mais intensos e prolongados e, normalmente, ocorrem em repouso.

Dessa forma, particularidades, como tempo de início e duração da dor, intensidade, localização, qualidade da dor (opressão, fisgada, queimação) e fatores de alívio ou estímulo, também, devem ser contempladas..

Além dessas características, é necessário avaliar se o paciente apresenta alguma Doença Arterial Coronariana prévia [DAC], a qual é sugerida por internações prévias, exames provocativos de isquemia [p.ex., teste ergométrico], cateterismo coronariano com lesões ou uso de tratamento específico. A presença de DAC prévia identifica pacientes com maior chance de SCA e maior taxa de complicações. Pacientes portadores de doença vascular periférica e a doença cérebro vascular comumente têm DAC concomitante.

3.2. Exame Físico

O exame físico para a Síndrome Coronariana Aguda costuma ser pouco expressivo. Alguns achados podem contribuir para o diagnóstico diferencial de doenças, como estenose aórtica e dissecção de aorta [assimetria de pulsos ou sopro de insuficiência aórtica]. Por outro lado, o exame físico pode auxiliar no reconhecimento dos quadros de maior gravidade.

No exame físico, deve-se avaliar:

- Aparência de doença grave, agitação, ansiedade;
- Hipotensão ou hipertensão;
- Taquicardia ou bradicardia;
- Sudorese (frequente);
- Evidências de má perfusão periférica podem ocorrer;
- B4 [evidência de disfunção diastólica], B3 [evidência de disfunção sistólica], sopro sistólico apical é comum, hipofonese de bulhas pode ocorrer;
- Estertores pulmonares (secos e úmidos), em caso de congestão;
- Turgência jugular, quando complicado com insuficiência cardíaca;

- Oligúria no baixo débito.

3.3. Eletrocardiograma

O Eletrocardiograma (ECG) é o melhor teste diagnóstico inicial, por ser rápido, de baixo custo e disponível universalmente, sendo que, inicialmente, ele pode não refletir a natureza dinâmica do processo de trombose intracoronariana e isquemia. Por isso, a importância da monitorização e evolução contínua nas primeiras 24 horas. Um ECG de 12 derivações e a interpretação do mesmo devem ocorrer em 10 minutos da avaliação do paciente.

3.3.1. ECG sem supradesnivelamento do segmento ST (IAMSSST)

Para aqueles com depressão do segmento ST ou inversão da onda T presumivelmente nova, a incidência de infarto ou angina instável é de cerca de 20%. Para pacientes com ECG normal, o risco de IAM é cerca de 4% entre pacientes com história de DAC e de 2% naqueles sem história de DAC [24], ou seja, um ECG inespecífico ou normal não exclui SCA. Porém, a obtenção de traçados seriados pode aumentar a sensibilidade do ECG na avaliação diagnóstica [PESARO *et al.*, 2007].

Enfatiza-se que número expressivo de pacientes pode se apresentar na fase superaguda do IAM com ECG absolutamente normal ou alterações inespecíficas, sendo obrigatório para este subgrupo um período maior de observação para definição diagnóstica. A realização de eletrocardiogramas seriados colabora para o diagnóstico final de IAM.

Um ECG normal ou pouco alterado não deve ser usado como único critério para exclusão de IAM e, como exame complementar, deverá ser empregado como auxílio da história clínica e do exame físico para o diagnóstico.

3.3.2. ECG com supradesnivelamento do seguimento ST (IAMCSST)

Caracteriza-se como Infarto Agudo do Miocárdio com Supradesnivelamento do seguimento ST quando.

- Há presença de supradesnivelamento do segmento ST, maior que 1 mm em, no mínimo, duas derivações periféricas contínuas ou 2 mm em, no mínimo, duas derivações precordiais contínuas;
- Ou na presença de Bloqueio Completo do Ramo Esquerdo [BRCE] novo ou presumivelmente novo [o que representa, aproximadamente, 7% dos pacientes com IAMCSST].

Quadro 1 - Paredes acometidas, segundo derivações analisadas.

Paredes acometidas, segundo derivações analisadas
- Anterior: duas ou mais derivações precordiais (V1-V6);
- Ântero-septal: V1 a V3;
- Apical ou lateral: I e aVL, V4 a V6;
- Inferior: II, III e aVF;
- Posterior: V7 e V8, que devem ser realizadas na presença de infradesnivelamento ou ondas R proeminentes em V1 e V2;
- Ventriculo direito (VD): V3R / V4R, derivações direitas devem ser realizadas em todos os infartos de parede inferior.

Fonte: Autor, 2021.

3.4. Enzimas

3.4.1. Enzimas (Troponina ou CK-MB massa) positivas

Os principais marcadores cardíacos de necrose são a troponina I e T. Encontra-se um valor de 2-6ng/L de troponina T em pessoas normais. Após a necrose de cardiomiócitos, começa a alteração do valor de troponina em duas horas. Os valores de troponina atingem valor máximo após 24 a 48 horas do infarto e

voltam a valores basais após cinco a 14 dias. A troponina identifica o infarto agudo do miocárdio quando existe curva com elevação do valor ou redução progressiva, quando o diagnóstico é retrospectivo.

A dosagem deve ser feita em pelo menos duas ocasiões, separadas por intervalo de 6-9 horas. Recomenda-se o uso de Troponina T ou I, considerando para o diagnóstico de IAMSSST aumento acima do percentil 99 em pelo menos uma ocasião nas primeiras 24 horas de evolução. Como alternativa, poderá se usar a CK-MB massa, maior do que o limite superior da normalidade em duas amostras sucessivas, sempre separadas por 6-9 horas de intervalo.

3.4.2. Elevação de troponina sem relação com SCA

As troponinas são mais sensíveis que a CK-MB e, por isto, são a primeira escolha, como antes comentado. Entretanto, elevações de troponina podem ocorrer sem relação com as síndromes coronarianas agudas, incluindo infarto sem supra de ST, por causas de origem cardíaca e não cardíaca.

3.5. Estratificação de Risco

Ressalta-se que o diagnóstico de SCASSST é sempre clínico e não há sentido em basear-se primeiramente ou apenas no eletrocardiograma e/ou enzimas para tanto. O IAMSSST, assim como a AI, não tem indicação de reperfusão imediata, seja química ou mecânica. O encaminhamento destes pacientes nesta etapa dependerá do grau de risco de complicações cardiovasculares em que eles estejam, para isto, ao se diagnosticar SCASSST, faz-se também a estratificação de risco dos pacientes.

O prognóstico da SCA é muito variável e a estratificação de risco tem basicamente três objetivos:

- Estimar o risco de IAM e óbito de causa cardiovascular;

- Direcionar terapias para pacientes com maior risco de eventos cardiovasculares adversos e definir a melhor estratégia de tratamento;
- Evitar terapias desnecessárias e com efeitos adversos em pacientes de baixo risco.

Informação prognóstica importante é obtida da avaliação clínica cuidadosa, da evolução dos pacientes durante os primeiros dias e da resposta do paciente ao tratamento anti-isquêmico e antitrombótico. Há vários escores de estratificação de risco que podem prever morte ou IAM em SCA, sendo os mais utilizados o GRACE e o TIMI. Embora o escore TIMI seja mais prático, o escore GRACE parece mais acurado.

Figura 2 - Estratificação de risco.



Fonte: Autor, 2021.

4. Tratamento

4.1. Intervenção Inicial

- Obter acesso venoso calibroso;
- Repousar no leito nas primeiras 12 a 24h. Se estável hemodinamicamente, sem arritmias e sem recorrência da dor torácica por 12 a 24h, liberar para levantar do leito;
- Oxigênio suplementar – apenas em paciente congestão pulmonar, dispneia, cianose ou $\text{SatO}_2 < 90\%$;
- Monitorização eletrocardiográfica contínua e ECG em até 10 minutos;
- AAS 100mg administrar dois comprimidos;
- Clopidogrel 75mg administrar quatro comprimidos. Em pacientes com 75 anos ou mais, não administrar dose de ataque – apenas um comprimido de 75 mg. A dose de ataque de clopidogrel poderá ser 600 mg nos pacientes que serão submetidos precocemente ao cateterismo cardíaco;
- Nitratos- administrar Isordil 5mg sublingual de 5 em 5 min, até três vezes. Não administrar, se infarto de VD ou uso atual de inibidor da fosfodiesterase;
- Morfina – se não houver alívio da dor com nitratos, usar morfina 2 a 4 mg a cada 5 a 15 minutos, se necessário, para redução da ansiedade e atividade autonômica, diminuindo a demanda metabólica do miocárdio. Evitar o uso em infarto de VD;
- Enoxaparina: SCASSST: se o paciente tiver >75 anos administrar 0,75mg/kg de 12 em 12 horas; se <75 anos administrar 1mg/kg de 12 em 12 horas; na SCACSST, a enoxaparina será feita após acesso arterial no serviço de hemodinâmica.

- Encaminhar paciente para hospital de referência em intervenção coronariana, em até 12h do início dos sintomas.

4.2. Terapia Adjuvante

Betabloqueador – considere seu uso no momento inicial, mas não é imprescindível:

- Alvo é FC de 55 a 60bpm;
- Carvedilol 6,125mg VO de 12/12h;
- Contraindicação: intervalo PR>0,24s, BAV de 2 ou 3 grau, DPOC grave, asma. Doença vascular periférica grave e DM são contraindicações relativas;
- Fator de risco para choque cardiogênico: idade > 70 anos, FC110bpm, PAS <120mmHg, disfunção grave de VE, hipoperfusão periférica;
- Não fazer, se a suspeita for vasoespasma coronariano ou uso de cocaína.

Inibidores de enzima de conversão de angiotensina II – considere seu uso no momento inicial, mas não é imprescindível:

- Opções: captopril 25mg, enalapril 5mg.
- Contraindicação: PAS<90mmHg, estenose renal bilateral, alergia prévia, insuficiência renal não dialítica.

Atorvastatina 40mg VO

Referências

AMERICAN HEART ASSOCIATION. **Heart Disease and Stroke Statistics** — 2005 Update. Dallas, Texas.: American Heart Association, 2005.

AMERICAN HEART ASSOCIATION. **What is acute coronary**

syndrome? Disponível em: <http://www.americanheart.org/presenter.jhtml?identifier=3010002> Acesso em: 10 jan. 2020.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Protocolo Clínico Síndromes Coronarianas Agudas**. Brasília: Ministério da Saúde, 2011. Disponível em: http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/protocolo_clinico_sindromes_coronarianas_agudas.pdf. Acesso em: 10 jan. 2020.

ISSA, A. F. C. et al. **MAC: Manual de Atualização e Conduta: Síndrome Coronariana Aguda [SCA]**. São Paulo: PlanMark, 2015.

PIEGAS, L. S. et al. Acute Coronary Syndrome Behavior: Results of a Brazilian Registry. **Arquivos Brasileiros de Cardiologia**, [s.l.], p.502-510, 2013. DOI: 10.5935/abc.20130101.

RIBEIRO, W. N.; YAMADA, A. T.; BENVENUTI, L. A. Case 4/2014 - A 66-Year-Old Man with Acute Myocardial Infarction and Death in Asystole after Primary Coronary Angioplasty. **Arquivos Brasileiros de Cardiologia**, [s.l.], p.31-36, 2014. DOI: 10.5935/abc.20140129.

SANTOS, J. et al. Mortalidade por infarto agudo do miocárdio no Brasil e suas regiões geográficas: análise do efeito da idade-período-coorte. **Ciência & Saúde Coletiva**, [s.l.], v. 23, n. 5, p.1621-1634, 2018. DOI: 10.1590/1413-81232018235.16092016.

SILVEIRA, D. S. et al. Validation of TIMI Risk Score for STEMI. **International Journal of Cardiovascular Sciences**, [s.l.], p.189-197, 2016. DOI: 10.5935/2359-4802.20160034.

SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA. Diretrizes da Sociedade Brasileira de Cardiologia sobre Angina Instável e Infarto Agudo do Miocárdio sem Supradesnível do Segmento ST. **Arquivos Brasileiros de Cardiologia**, v.102, n.3, Supl. 1, 2014. Disponível em: http://publicacoes.cardiol.br/consenso/2014/Diretriz_de_IAM.pdf. Acesso em: 10 jan. 2020.

Anexos



PROTOCOLO SÍNDROME CORONARIANA AGUDA



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SOBRAL

PACIENTE: _____ D.N.: ____/____/____ Enf/Leito: ____/____

- () DOR EM APERTO, PESO OU QUEIMAÇÃO > 20 MIN, QUE PODE IRRADIAR PARA MMSS, PESCOÇO, MANDÍBULA OU DORÇO
() DOR RELACIONADA AO ESTRESSE FÍSICO OU EMOCIONAL
() MELHORA COM REPOUSO

(0-1) NÃO ANGINOSA (2) ANGINA ATÍPICA
(3) ANGINA TÍPICA

- () SINTOMAS DISAUTONÔMICOS (NAUSEAS, VÔMITOS SUDORESE FRIA, PALIDEZ, DISPNEIA), EPIGASTRALGIA, FRAQUEZA SÚBITA
() 2 OU MAIS FATORES DE RISCO(DM, HAS, DLP...ETC)
() SEM OUTRA COMORBIDADE QUE JUSTIFIQUE

(0-2) TRATAR CAUSA BASE
(3) EQUIVALENTE ANGINOSO

INÍCIO DO PROTOCOLO DE SCA POR: () ANGINA () EQUIVALENTE ANGINOSO

HORA: ____:____

INÍCIO DOS SINTOMAS: ____:____ PROFISSIONAL: _____

- REPOUSO NO LEITO
- O2 SUPLEMENTAR SE SPO2<90%
- HISTÓRIA, EXAME FÍSICO E ECG EM 10 MIN

- AAS 100MG, 2CP, VO Prescrito () contra indicação: _____
- CLOPIDOGREL 75MG, 4 CP, VO Prescrito () contra indicação: _____

ECG COM SUPRA DE ST EM DII, DIII E AVF?

SIM

SUPRA EM V3R E V4R?

SIM

NÃO

NÃO

- VOLUME ACM Prescrito () Contra indicação: _____

- ISORDIL 5MG, SL, 5/5MIN ATÉ 3X () 1X () 2X () 3X
- MORFINA, EV 5mg até de 5/5min (se dor refrataria ao nitrato).

CATE IMEDIATO SE ΔT<12H

NOVO ECG EM 3 E 4H

SIM

CATE EM ATÉ 48H

ECG COM SUPRA DE ST AO MENOS DUAS DERIVAÇÕES CONTIGUAS OU BRE NOVO?

NÃO

RISCO ALTO OU MODERADO

ESTRATIFICAÇÃO DE RISCO

RISCO BAIXO

TESTE FUNCIONAL

ESTRATIFICAÇÃO DE RISCO – SCASST – TIMI RISK

- Idade > 65 anos.
- Três ou mais fatores de risco para DAC (HAS, DM, dislipidemia, tabagismo ativo, história familiar de DAC).
- CATE prévio com estenose coronariana > 50%.
- Elevação de marcadores de necrose miocárdica.
- Uso de AAS nos últimos 7 dias.
- Infra de ST > 0,5 mm.
- Dois ou mais episódios de angina nas últimas 24 horas.
- Cada item vale 1 ponto.

(0-2) pontos: baixo risco; (3 ou 4) pontos: risco moderado; (5-7) pontos: alto risco.

TERAPIA ANTICOAGULANTE

- Indicado em toda SCA;
- Iniciar nas primeiras 24 horas ou nas salas de hemodinâmica
- Normalmente é suspenso após CATE não complicado;

SCASST

- HBPM < 75 a; 1mg/kg, SC, 12/12h;
- HBPM >75 a; 0,75mg/kg, SC, 12/12h

SCACSST

- No lab. de hemodinâmica;
- HNF 70 a 100 UI/kg, EV, bolus.

BETABLOQUEADOR

- Iniciar nas primeiras 24 horas;
- Manter FC entre 50 bpm e 60 bpm;
- Administrar em todos os pacientes com SCA, EXCETO se sinais de choque ou BAVs.

Bisoprolol

5mg ; V.O; 24/24h.

Carvedilol

6,25mg; V.O; 12/12h.

IECA/BRA

- Iniciar nas primeiras 24 horas.
- Indicações na SCA: FE<40%, HAS, DM, DRC;

Enalapril

5mg; V.O; 12/12h

Losartana

50mg; V.O; Dia

ESTATINAS

- Iniciar nas primeiras 24 horas para todas as SCA.

Sivastatina

40mg; V.O; noite.

Atrovastatina

40mg; V.O.

Rosuvastatina

20mg; V.O.

PROTOCOLO ASSISTENCIAL PARA MANEJO E CONTROLE DA DOR

IntroduçãoIgor Thé Braga¹⁰Maycon Fellipe da Ponte¹¹

A dor é definida como uma experiência sensitiva e emocional desagradável (interpretação de um estímulo nociceptivo), associada à lesão real ou potencial dos tecidos corporais. É a queixa mais comum de procura de serviços de emergência geral, sendo também o principal motivo de acionamento de times de resposta rápida e de intercorrência de enfermagem nos diversos setores onde há pacientes internados.

Aqui na Santa Casa, há a contemplação da dor em seus diversos subtipos, desde a dor aguda, no setor de emergência, passando pela dor pós-operatória/pós-procedimento, até a dor crônica/oncológica. Faz-se, portanto, necessária a elaboração de um protocolo assistencial de manejo e controle analgésico, completo, prático e didático.

2. Objetivos

- Estabelecer um protocolo assistencial para o manejo e controle da dor, compatível com os diversos perfis assistenciais da Santa Casa, e a realidade da disponibilidade de recursos diagnósticos e terapêuticos;
- Procurar organizar, de forma lógica e rápida, a avaliação do paciente, instituindo as ações prontamente necessárias para o controle da dor;

10. Graduado em Medicina pela Universidade Federal do Ceará - UFC, Fortaleza, CE. Residência Médica em Clínica Médica pela Santa Casa de Misericórdia de Sobral [2019 - 2021].

11. Graduado em Medicina pela Universidade Federal do Ceará - UFC, Sobral, CE. Residência Médica em Clínica Médica pelo Hospital Geral de Fortaleza em 2017. Residência Médica R3 em Clínica Médica pelo Hospital Geral de Fortaleza em 2019. Coordenador da Residência e do Serviço de Clínica Médica da Santa Casa de Misericórdia de Sobral desde 2019. Professor de Clínica Médica do Curso de Medicina do Centro Universitário INTA - UNINTA, Sobral, CE.

- Priorizar o emprego das melhores evidências da literatura atual, visando segurança, efetividade e praticidade.

3. Procedimentos utilizados na abordagem do cliente

1. Anamnese e exame físico
2. Gradação da intensidade da dor, segundo escala analógica:
 - Dor intensa: > 7; dor moderada: 4 a 7; dor leve: 1 a 3;
 - Material: régua de Escala Numérica Visual de dor.
3. Medicamentos para analgesia:
 - Analgésicos comuns: Paracetamol, Dipirona
 - AINES orais: não seletivos [Ibuprofeno, Cetoprofeno, Diclofenaco] e inibidores seletivos da COX-2 [Celecoxib, Etoricoxib];
 - AINES parenterais não seletivos: Cetoprofeno, Ceto-rolaco;
 - Opioides fracos: Codeína, Oxycodona, Tramadol;
 - Opioides fortes: Morfina, Metadona, Fentanil;
 - Anticonvulsivantes: Gabapentina, Pregabalina, Carbamazepina, Oxcarbazepina, outros;
 - Antidepressivos: tricíclicos [Amitriptilina, Nortriptilina], ISRS.

4. Tipos de dor

Nociceptiva: causada por estímulos que ameaçam ou provocam dano tecidual real, muitas vezes, decorrente de condições musculoesqueléticas, inflamação ou problemas mecânicos/compressão; pode ser somática ou visceral;

Neuropática: resultante de danos ou patologias no siste-

ma nervoso [p. ex.: diabetes mellitus, nevralgia pós-herpética, AVC etc.]; pode ser periférica ou centra.

5. Princípios Fundamentais da Terapia Analgésica

- a) O tratamento da dor é uma urgência médica;
- b) Causas da dor devem ser pesquisadas paralelamente ao tratamento;
- c) A recidiva da dor deve ser prevenida;
- d) A via de administração deve ser a mais simples possível [oral, transcutânea, retal];
- e) A escolha analgésica deve acompanhar a intensidade da dor;
- f) Associar adjuvantes;
- g) Reavaliar regularmente a eficácia analgésica;
- h) Prevenir e tratar efeitos colaterais da terapêutica analgésica.

6. Conceito que otimizam o sucesso terapêutico

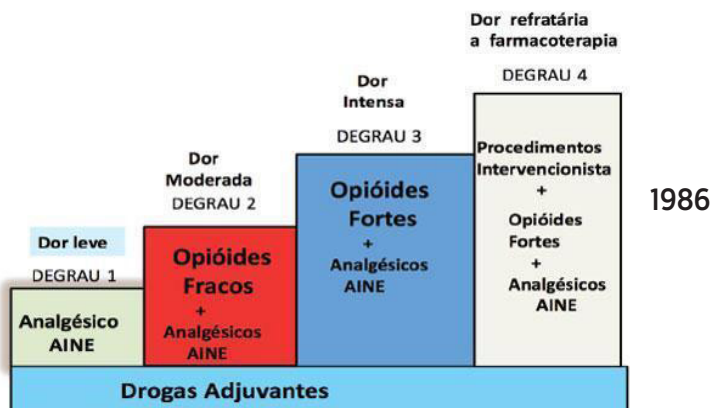
- Não ultrapassar a dose máxima diária de 4g de Paracetamol, devido ao risco de hepatite medicamentosa fulminante;
- É interessante alternar Paracetamol e Dipirona, tendo em vista melhor alvo terapêutico em comparação à monoterapia com apenas uma das referidas medicações;
- Os AINES são as medicações de escolha para dores leves a moderadas de etiologia somática, além de exercerem sinergia, quando em associação com opioides, produzindo efeito poupador de dose;
- Os AINES seletivos da COX-2 reduzem a necessidade

de opioide de resgate sem eventos adversos significativos;

- Os AINES não seletivos parenterais reduzem o consumo de opioides em 25-45% (lembrar que o Cetoprofeno é contraindicado durante o último trimestre da gestação);
- A utilização de opioides de fraca a moderada potência está indicada em pacientes que: toleram a via de administração oral e possuem dor moderada a grave;
- Muita atenção à posologia do Tramadol, pois um mecanismo de ação da droga é a recaptação de serotonina e norepinefrina (mecanismo analgésico), além de reduzir o limiar convulsivo;
- Os opioides fortes, se administrados de forma parenteral intermitente, geralmente, não mantêm os níveis analgésicos estáveis;
- A Metadona possui potência 5x maior que a Morfina e possui alta lipossolubilidade (efeito cumulativo), sendo ideal para dores crônicas e oncológicas;
- O uso do Fentanil deve ter indicações restritas e especiais; possui potência 100x maior que a da Morfina e, como é lipossolúvel, possui início de ação muito rápido;
- As drogas anticonvulsivantes são o padrão-ouro para o manejo da dor neuropática na fase aguda e como terapêutica adjuvante no manejo das dores associadas a doenças crônicas, e atinge-se uma analgesia mais rápida com a utilização de Pegabalina;
- A Gabapentina possui excelente perfil na dor neuropática refratária e em usuários crônicos de opioides

- A Carbamazepina e a Oxcarbazepina são as medicações de primeira linha no tratamento da neuralgia trigeminal;
- Antidepressivos também constituem excelente drogas como terapia adjuvante da dor nociceptiva e primeira ou segunda linha no manejo da dor neuropática, tendo os tricíclicos melhores eficácias que os Inibidores Seletivos da Recaptação da Serotonina (ISRS);
- Os antidepressivos conseguem atingir potencial analgésico, além do efeito antidepressivo, de maneira mais precoce e com doses mais baixas;
- Em pacientes paliativos/processo ativo de morte, indica-se a confecção de hipodermóclise para via de administração de analgesia contínua/recorrente.

Figura 1 - Evolução da Escada Analgésica da OMS



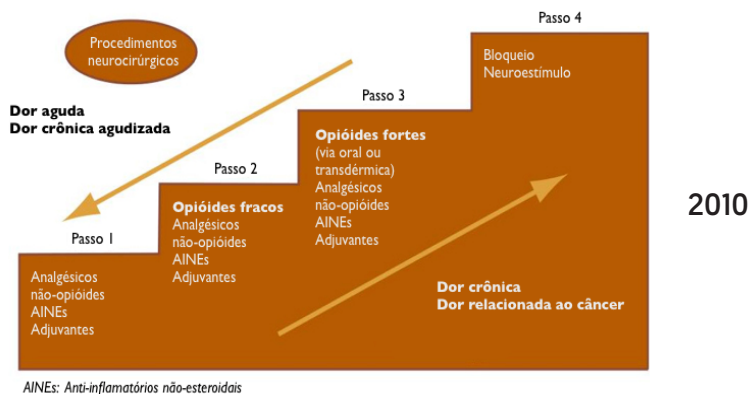
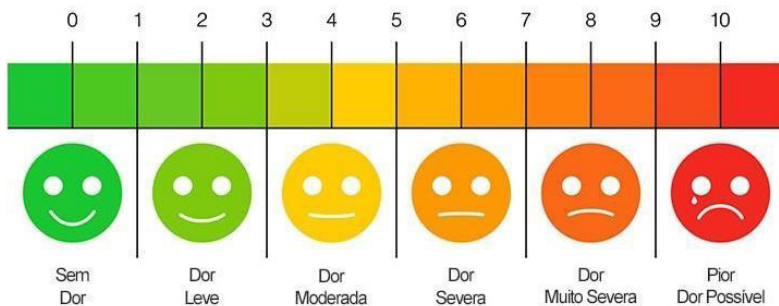


Figura 2 - Escala Numérica Visual de Dor (EVA)



Fonte: Disponível em: <http://www.as.saude.ms.gov.br/wp-content/uploads/2016/04/Escala-de-dor-LANNS-E-EVA.pdf>. Acesso em: 10 jan. 2021.

Quadro 1 – Drogas analgésicas: posologia de escolha

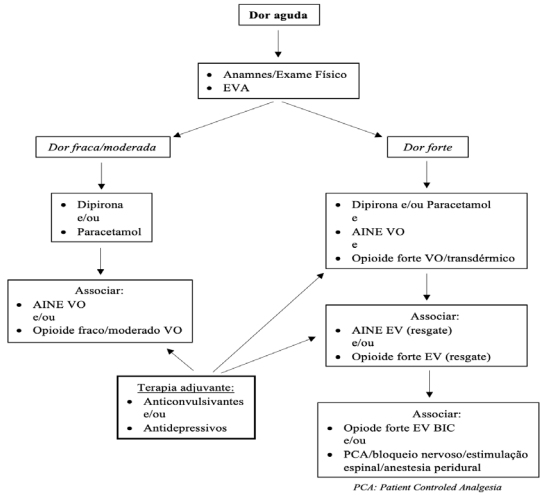
Drogas	Via de administração	Doses	Intervalos de administração
Dipirona	VO	500-1.000 mg	6/6 h
Paracetamol	VO	500-750 mg (máx. 4g/dia)	6/6 h (até 4/4 h)
Ibuprofeno	VO	400 mg	6/6 h (até 4/4 h)
Cetoprofeno	VO	50 mg	12/12 h (até 6/6 h)
Diclofenaco	VO	50 mg	8/8 h
Celecoxib	VO	200-400 mg	12/12 h
Etoricoxib	VO	120 mg	12/12 h
Cetorolaco	IM ou EV	10-60 mg IM; 10-30 mg EV <i>bolus</i> Renal: 10-30 mg IM; 10-15 mg EV <i>bolus</i>	6/6 h (até 4/4 h)
Cetoprofeno	EV	100 mg	8/8 h
Codeína	VO	15-60 mg	6/6 h (até 4/4 h)
Tramadol	VO	50-100 mg (máx. 400 mg/dia)	12/12 h
Oxicodona	VO	5-30 mg	6/6 h (até 4/4 h)
Morfina	IM ou EV	1-3 mg EV; 5-10 mg IM	EV: 5/5 min até alívio da dor; IM: 4/4 h (até 3/3 h)
Metadona	VO	2,5-10 mg	12/12 h (até 6/6 h)
Fentanil	EV	25-100 mcg	5/5 min (até 2/2 min)
Gabapentina	VO	300-1.200 mg	8/8 h
Pregabalina	VO	300-600 mg	12/12h
Amitríptilina	VO	25-50 mg	À noite
Nortríptilina	VO	10-50 mg	6/6 h

Fonte: Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-42302008000100018. Acesso em: 10 jan. 2021.

7. Fluxograma 1 - Manejo da dor aguda

- Dor aguda [geral];
- Dor crônica agudizada/de difícil controle;
- Dor pós-procedimento/pós-cirúrgica;

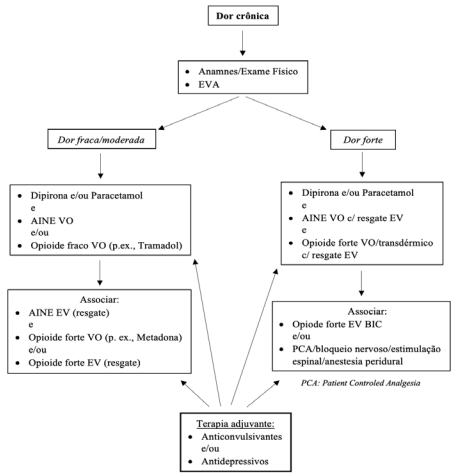
Figura 3 – Fluxograma referente ao manejo da dor aguda.



8. Fluxograma 2 - Manejo da dor crônica

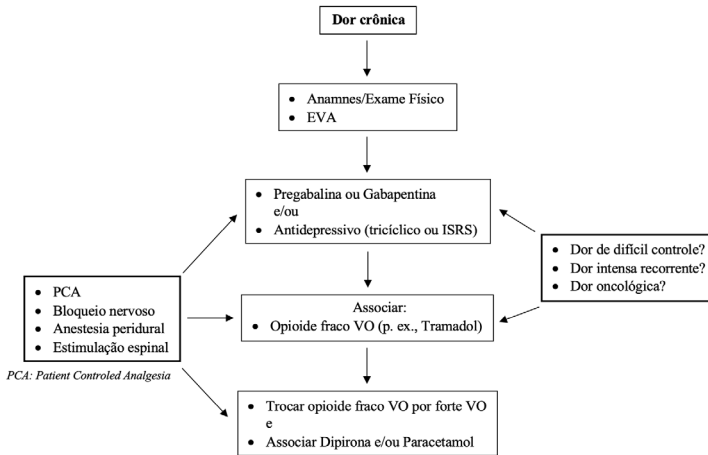
- Dor crônica [geral];
- Dor crônica oncológica/cuidados paliativos.

Figura 4 – Fluxograma referente ao manejo da dor crônica.



9. Fluxograma 3 - Manejo da dor neuropática

Figura 5 – Fluxograma referente ao manejo da dor da neuropática.



Referências

ATTAL, N. et al. EFNS Task Force. EFNS guidelines on pharmacological treatment of neuropathic pain. **Eur J Neurol.**, n.13, p.1153-1169, 2006.

ATTAL, N. et al. European Federation of Neurological Societies. EFNS guidelines on the pharmacological treatment of neuropathic pain. 2010 revision. **Eur J Neurol.**, n.17, p.1113-1188, 2010.

AUSTRALIAN AND NEW ZEALAND COLLEGE OF ANAESTHETISTS AND FACULTY OF PAIN MEDICINE. **Acute pain management.** 3rd ed. 2010. Disponível em: <http://www.anzca.edu.au/fpm/resources/books-and-publications/publications-1/> Acute Pain - final version.pdf. Acesso em: 10 jan. 2021.

CENTERS FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION. **National Ambulatory Medical Care Survey:** 2009 summary tables. Disponível em: <http://www.cdc.gov/nchs/data/ahcd/>

namcs_summary/2009_namcs_web_tables.pdf. Acesso em: 10 jan. 2021.

CLINICAL PHARMACOLOGY. About Clinical Pharmacology. Disponível em: <http://clinicalpharmacology.com>. Acesso em: 10 jan. 2021.

DERRY, S.; MOORE, R.A. Single dose oral aspirin for acute postoperative pain in adults. **Cochrane Database Syst Rev.**, n.4, CD002067, 2012.

DWORKIN, R.H. *et al.* Pharmacologic management of neuropathic pain: Evidence evidence-based recommendations. **Pain**, n.132, p.237-251, 2007.

KIRTHI, V. *et al.* Aspirin with or without an antiemetic for acute migraine headaches in adults. **Cochrane Database Syst Rev.**, n.4, CD008041, 2010.

SCHILLER, J.S. *et al.* Summary health statistics for U.S. adults: National Health Interview Survey, 2010. **Vital Health Stat.**, n.252, p.1-207, 2012.

TAN, T. *et al.* Guideline Development Group. Pharmacological management of neuropathic pain in non-specialist settings: summary of NICE guidance. **Br Med J**, n.340, c1079, 2010.

TOMS, L. *et al.* Single dose oral paracetamol (acetaminophen) for postoperative pain in adults. **Cochrane Database Syst Rev.**, n.4, CD004602, 2008.

WIENER, S.L. **Differential Diagnosis of Acute Pain:** By Body Region. New York, NY: McGraw-Hill, 1993.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. **WHO's pain relief ladder.** Disponível em: <http://www.who.int/cancer/palliative/painladder/en/>. Acesso em: 10 jan. 2021.

PROTOCOLO DE ESTADO DE MAL EPILEPTICO

IntroduçãoGabriela Macedo da Silva¹²Espártaco Moraes Lima Ribeiro¹³

O Estado de Mal Epiléptico (EME) é uma emergência médica caracterizado por crises epilépticas prolongadas (30 minutos ou mais) ou repetitivas, sem recuperação da consciência entre as crises, cuja duração condiciona severamente o prognóstico, necessitando de atendimento médico precoce e eficaz.

A eficácia do atendimento depende do diagnóstico correto e da organização dos cuidados que implicam monitorização e tratamento.

1.1. Critérios de inclusão

Serão incluídos neste protocolo pacientes com diagnóstico estabelecido de epilepsia, segundo a Classificação Internacional das Epilepsias e Síndromes Epilépticas, que são indivíduos que tenham apresentado duas crises epilépticas no intervalo mínimo de 24 horas, os que tenham apresentado crise e que tenham risco de recorrência ou ainda pacientes com diagnóstico estabelecido de uma síndrome epiléptica específica.

1.2. Critérios de exclusão

Serão excluídos deste protocolo pacientes com suspeita de eventos paroxístico não epilépticos não completamente caracterizados que necessitem de diagnóstico diferencial com outras condições neurológica.

12. Graduada em Medicina pela Universidade Federal do Ceará – UFC [2015]. Residência Médica em Clínica Médica pela Santa Casa de Misericórdia de Sobral (2019 - 2021).

13. Graduado em Medicina pela Universidade Federal do Ceará [2007]. Formação em Neurologia no Centre Hospitalier Universitaire de Caen - França [2008-2011] e no Hospital Universitaire de la Pitié-Salpêtrière - Paris - França [2011-2012]. Especialista em neurologia pela Academia Brasileira de Neurologia/AMB. Professor efetivo da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará - Campus Sobral e da Faculdade de Medicina do Centro Universitário INTA (UNINTA).

2. Objetivo

Reconhecer e cessar a atividade convulsiva nos primeiros instantes, a fim de evitar a progressão para EME e o dano neurológico permanente.

3. Abordagem ao estado de mal epiléptico

a) 0 - 5 minutos

- Assegurar via aérea;
- Monitorizar, oxigenar e realizar acesso venoso;
- Posicionar o paciente em decúbito lateral;
- Checar sinais vitais (FC, SatO₂, PA, temperatura);
- Coletar exames laboratoriais (hemograma, glicemia, cálcio, Tgo, Tgp, ureia, creatinina, dosagem de antiepilépticos, gasometria arterial, níveis de anticonvulsivantes, culturas, pesquisa de tóxicos);
- Considerar fazer glicose 50% e tiamina;
- Realizar Diazepam 10 mg EV puro 5mg/min (dose máxima de até 2 doses) ou Midazolam 10 mg IM dose única;

Preparar medicação do próximo Step.

b) 5 – 20 minutos (EME inicial)

- Repetir diazepam 10 mg EV puro 5mg/min (dose máxima de até 2 doses);
- Fenitoína 20mg/Kg – diluir SF0,9% com infusão máxima de 50mg/min (Se acesso central fazer puro);
- Preparar material de intubação.

Preparar medicação do próximo Step.

c) 20 – 30 minutos (EME inicial)

- Fenitoína 10 mg/Kg – diluir SF0,9% com infusão máxima de 50mg/min (Se acesso central fazer puro);
- Fenobarbital 20mg/kg com infusão de 50mg/min;
- Via aérea definitiva;
- Transferir para UTI.

Preparar medicação do próximo Step.

d) 30 – 60 minutos (EME estabelecida)

- Midazolam ou Tiopental ou Propofol EV;
- Vídeo EEG contínuo;
- Tomografia de crânio e punção lombar;
- Avaliação neurológica.

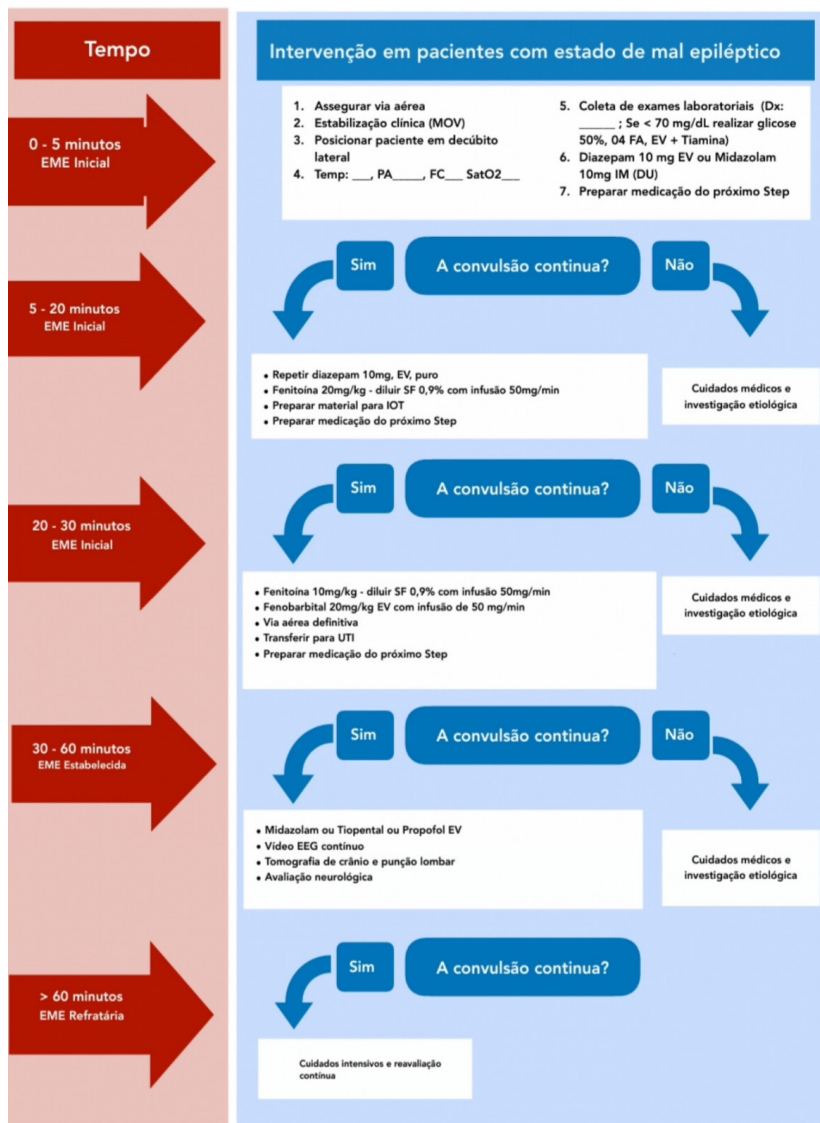
e) > 60 minutos (EME refratária)

- Cuidados intensivos e reavaliação contínua;

4. Fluxograma

Figura 1 – Algoritmo de Estado de Mal Epilético

Algoritmo de Estado de Mal Epiléptico



5. Conclusão

Embora o estado de mal epiléptico seja definido com mais de 30 minutos de crise[s] sem recuperação da consciência, como pode provocar danos ao SNC, predispondo a crises cada vez mais graves e de mais difícil controle, está indicado o tratamento precoce da crise a partir de 5 minutos de duração ou a partir da ocorrência de duas ou mais crises sem recuperação da consciência.

Essa condição pode causar mortalidade em 10-15% dos casos e, portanto, o tratamento deve ser imediato.

Referências

ALBUQUERQUE, M.; CENDES, F. Estado de mal epiléptico em adultos: revisão e proposta de protocolo. **J Epilepsy Clin Neurophysiol.**, v. 17, n. 4, p. 164-175, 2011. DOI: 10.1590/S1676-26492011000400009.

GARZON, E. Estado de mal epiléptico. **J Epilepsy Clin Neurophysiol.**, v. 14, supl. 2, p. 7-11, 2008. DOI: 10.1590/S1676-26492008000600002.

GLAUSER, T. et al. Evidence-Based Guideline: Treatment of Convulsive Status Epilepticus in Children and Adults: Report of the Guideline Committee of the American Epilepsy Society. **Epilepsy Curr.**, v.16, n.1, p.48-61, 2016. DOI: 10.5698/1535-7597-16.1.48.

PROTOCOLO DE ATENDIMENTO DE PACIENTES COM SUSPEITA DE AVC DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SOBRAL**Introdução**Carlos Eduardo Rodrigues Amorim¹⁴Luís Edmundo Teixeira de Arruda Furtado¹⁵

O Acidente Vascular Cerebral (AVC) é uma doença causada pela interrupção do fluxo sanguíneo para determinada região do sistema nervoso central, acarretando isquemia e lesão neural aguda. É a segunda causa de morte no Brasil e uma das principais causas de morbidade, sendo responsável por milhares de pacientes que se tornam dependentes para realização das atividades de vida diárias e aposentados precocemente. Devido a isso, é a causa de bilhões de reais gastos com tratamento médico de emergência, terapias de reabilitação, dias de trabalho perdidos e aposentadorias por invalidez.

A Santa Casa de Misericórdia de Sobral é a referência regional para o atendimento de pacientes vítimas desse agravo à saúde de toda região norte, abrangendo 52 municípios, necessitando, então, de fluxograma de atendimento e protocolos para atendimento mais rápido, diagnóstico mais preciso e tratamento mais eficaz, para garantir a menor taxa de morbidade e mortalidade possível, beneficiando população e sistema de saúde.

2. Abertra de Protocolo

O paciente com história sugestiva de AVC é aquele que che-

14. Graduado em Medicina pela Universidade Federal do Ceará Campus Sobral [2016]. Especialista em Clínica Médica. Emergencista no Eixo Vermelho Adulto da Emergência do Hospital Regional Norte de Sobral-CE; Médico Intensivista na Unidade de Terapia Intensiva do Hospital do Coração de Sobral-CE.

15. Graduado em Fisioterapia pela Universidade de Fortaleza [1993] e Medicina pela Universidade Federal do Ceará [2001]. Especialista em Educação em Saúde Pública, Clínica Médica e Neurologia. Neurologista da Policlínica de Sobral, Policlínica de Tianguá, do Centro Médico Sobralense e da Clínica São Carlos Imagem - Ibiapaba. Professor assistente de Neurologia na Faculdade de medicina INTA. Mestre em Biotecnologia pela Universidade Federal do Ceará. Coordenador do Grupo Interinstitucional de Estudos Médicos.

ga à unidade com queixa de um déficit neurológico agudo e novo. São diversas as apresentações das doenças cerebrovasculares, podendo partir de alteração discreta e passageira relacionada a um Ataque Isquêmico Transitório (AIT) até quadros graves, em que o paciente apresenta rebaixamento do nível de consciência ou sinais de hipertensão intracraniana, como nos AVC malignos e hemorrágicos.

Diversas escalas foram desenvolvidas para facilitar a identificação de sinais neurológicos compatíveis com um AVC. Entre elas, utiliza-se a Escala de Cincinnati que avalia alguns parâmetros e usa uma escala visual que facilita a rápida percepção de casos suspeitos para iniciar investigação definitiva com valor preditivo positivo de 72%.

Outros parâmetros importantes também devem ser considerados durante essa avaliação. O mais importante é a glicemia capilar do paciente. Pacientes com hipoglicemia podem apresentar quadro muito semelhantes ao de um AVC agudo e, por ser um exame de fácil acesso e com tratamento rápido e igualmente simples, deve sempre ser descartado em casos suspeitos, antes de dar seguimento ao protocolo.

Dessa forma, pacientes com déficits neurológicos súbitos, identificados por profissionais médicos ou não médicos, por meio das escalas de Cincinnati ou LAPSS e com glicemia capilar > 70 mg/dl, devem ter o protocolo de AVC aberto para iniciar a cadeia de condutas descritas a seguir, para realizar diagnóstico e tratamento adequado.

Quadro 1 – Estudo *los Angeles Prehospital Stroke Screen* (LAPSS)

<i>Los Angeles Prehospital Stroke Screen (LAPSS)</i>
Critérios de seleção - Idade > 45 () Sim () Não () Desconhecido - Ausência de história prévia de crises e epilepsia () Sim () Não () Desconhecido - Início do quadro com menos de 24 horas () Sim () Não () Desconhecido - Deambulava antes do evento () Sim () Não () Desconhecido Se um dos itens acima desconhecido ou sim, continue. - Glicemia capilar entre 60 e 400 mg/dl () Sim () Não - Exame físico - Face (sorriso e careteamento) () Normal () Paresia direita () Paresia esquerda - Aperto de mão () Normal () Paresia direita () Paresia esquerda - Braços estendidos Direita () Normal () Queda lenta () Queda rápida - Braços estendidos Esquerda () Normal () Queda lenta () Queda rápida - Baseado no exame, o paciente apresenta fraqueza unilateral? () Sim () Não Se ao menos houver uma resposta sim ou desconhecido em cada parte, investigue critérios para AVC.
<i>Cincinnati Prehospital Stroke Scale</i>
- Sorriso Normal - Dois lados movem igualmente anormal - Um dos lados não se move com o outro - Solicite ao paciente que estenda os braços - Normal - Dois braços movem igualmente anormal - um braço não se move ou cai rapidamente em comparação ao outro - Fala - Normal: fala corretamente sem disartria - Anormal: troca palavras, fala erroneamente ou afasia

3. Estabilização Hemodinâmica

O primeiro passo após a abertura do protocolo de AVC visa estabilização hemodinâmica imediata do paciente. Para isso, pode-se utilizar das medidas protocoladas pelo *Advanced Cardiology Live Support* (ACLS).

Coleta imediata dos sinais vitais, incluindo Frequência Cardíaca (FC), Pressão arterial (PA), Temperatura (T), Frequência Respiratória (FR) e saturação de oxigênio, através de oximetria de pulso [SAT O2], são fundamentais para o início do atendimento e devem ser colhidos imediatamente.

O profissional médico deve, então, iniciar prontamente a avaliação primária do paciente, seguindo a sequência preconizada pelo ACLS. Primeiro, avaliando a via aérea, respiração e circulação. Caso o paciente necessite de suporte mais avançado, medidas devem ser tomadas, de acordo com o ACLS.

Após estabilização hemodinâmica adequada, o paciente deve dar seguimento, então, para o próximo passo do protocolo que inclui o diagnóstico.

4. Abordagem Diagnóstico

Após estabilizado, o paciente deve ser submetido ao exame de neuroimagem para diagnóstico diferencial do AVC hemorrágico. O exame de escolha é a Tomografia Computadorizada de crânio sem contraste. Esse exame tem como principal objetivo a exclusão ou confirmação de um caso de AVC hemorrágico. O AVC isquêmico, nos momentos iniciais, pode não mostrar alterações significativas para um diagnóstico definitivo, sendo necessário que esse exame seja repetido em 48 a 72 horas para flagrar alterações que possam surgir depois.

O exame de imagem deve ser avaliado por um neurologista ou radiologista que esteja acompanhando o caso. Após avaliação o paciente deve seguir protocolo de acordo com o diagnóstico. Na impossibilidade de disponibilidade desses profissionais, o médico emergencista de plantão deve ser responsável por avaliar e tomar conduta o mais brevemente possível. O diagnóstico não deve ser postergado, para que o tratamento seja feito em tempo hábil.

É importante também que, até esse momento, um exame neurológico mais detalhado já deva ter sido feito. Existem escalas utilizadas para essa avaliação, sendo que o Escore NIHSS o mais utilizado e importante. Deve ser realizado o mais rapidamente possível nos primeiros momentos do atendimento, mas

sem atrasar as etapas do protocolo. Logo após a primeira avaliação, o exame deve ser repetido periodicamente [a cada 15 a 30 minutos] para acompanhar o estado neurológico do paciente. A classificação com relação ao território de acometimento cerebral também deve ser realizada naquele momento, utilizando a Escala de Banford.

Nesse momento, também, é importante que se colha uma história mais detalhada com familiares ou o próprio paciente para avaliação de parâmetros, como início dos sintomas, comorbidades, eventos semelhantes no passado, história de sequelas neurológicas prévias, uso de medicações recentes, história de trauma ou cirurgias, alergias, consumo de alimentos recentes, passado de internações, uso de substâncias etc.

Outros métodos diagnósticos podem ser utilizados também a critério de cada caso e de acordo com a avaliação do médico responsável no momento, como a punção lombar e ressonância nuclear magnética com difusão. Solicitação de exames como um coagulograma, Hemograma completo, creatinina, ureia, glicemia, tipagem sanguínea e análise toxicológica [quando o médico julgar necessária] devem ser solicitados.

Quadro 2 – Estudo *los Angeles Prehospital Stroke Screen* (LAPSS)

Escore NIHSS	
- 1A: Nível de consciência	
- Alerta (0 pontos)	
- Sonolento, desperta com pequenos estímulos (1 ponto)	
- Estuporoso, desperta com estímulo forte (2 pontos)	
- Comatoso, apenas respostas motoras reflexas ou estereotipadas (3 pontos)	
- 1B: Orientação (mês e idade)	
- Ambas corretas (0 pontos)	
- 1 correta (1 ponto)	
- Nenhuma correta (2 pontos)	
- 1C: Comandos (piscar os olhos e apertar a mão)	
- Obedece aos 2 (0 pontos)	
- Obedece 1 (1 ponto)	
- Não obedece a nenhum (2 pontos)	
- 2: Olhar (avaliar o olhar horizontal)	
- Normal (0 pontos)	
- Paralisia parcial do olhar conjugado (1 ponto)	
- Desvio forçado ou paralisia total do olhar conjugado (2 pontos)	
- 3: Campos visuais	
- Sem déficits (0 pontos)	
- Hemianopsia parcial (1 ponto)	
- Hemianopsia completa (2 pontos)	
- Hemianopsia bilateral (3 pontos)	

- 4: Paralisia facial
 - Movimentos simétricos e normais (0 pontos)
 - Paralisia mínima (1 ponto)
 - Paralisia Central Evidente (2 pontos)
 - Paralisia Periférica Completa (3 pontos)
- 5A: Força Muscular MSE
 - Sem Queda; mantém o braço a 90° ou 45° por um período de 10 seg (0 pontos)
 - Membro cai em < 10 seg (1 ponto)
 - Vence gravidade (2 pontos)
 - Não vence gravidade (3 pontos)
 - Sem movimento (4 pontos)
 - Impossível avaliar (0 pontos)
- 5B: Força Muscular MSD
 - Sem queda; mantém o braço a 90° ou 45° por um período de 10 seg (0 pontos)
 - Membro cai em < 10 seg (1 ponto)
 - Vence gravidade (2 pontos)
 - Não vence gravidade (3 pontos)
 - Sem movimento (4 pontos)
 - Impossível avaliar (0 pontos)
- 6A: Força MIE
 - Sem queda, mantém a perna a 30° por um período de 10 seg (0 pontos)
 - Membro cai em < 10 seg (1 ponto)
 - Vence gravidade (2 pontos)
 - Não vence gravidade (3 pontos)
 - Sem movimento (4 pontos)
 - Impossível avaliar (0 pontos)
- 6B: Força MIE
 - Sem queda, mantém a perna a 30° por um período de 10 seg (0 pontos)
 - Membro cai em < 10 seg (1 ponto)
 - Vence gravidade (2 pontos)
 - Não vence gravidade (3 pontos)
 - Sem movimento (4 pontos)
 - Impossível avaliar (0 pontos)
- 7: Ataxia de membros
 - Sem ataxia (0 pontos)
 - Em um membro (1 ponto)
 - Em 2 membros (2 pontos)
- 8: Sensibilidade
 - Normal (0 pontos)
 - Déficit sutil (1 ponto)
 - Déficit evidente (2 pontos)
- 9: Linguagem (Descreva a cena; fale palavras; leia frases)
 - Sem Afasia (0 pontos)
 - Afasia Leve a moderada (1 ponto)
 - Afasia Grave (2 pontos)
 - Mutismo (3 pontos)
- 10: Disartria (Leia palavras)
 - Articulação normal (0 pontos)
 - Disartria leve (1 ponto)
 - Palavras incompreensíveis (2 pontos)

- Impossível avaliar (3 pontos)
- 11: Desatenção
- Normal (0 ponto)
- Desatenção visual, tátil, auditiva, espacial ou pessoal (1 ponto)
- Profunda hemidesatenção ou para mais de uma modalidade (2 pontos)

5. Conduta diante de paciente com AVC Hemorrágico

Se o neurologista suspeitar que o paciente está apresentando um episódio de AVC hemorrágico (AVCh) ou hemorragia subaracnóidea (HSA), o paciente deve ser prontamente conduzido como tal.

O paciente deve ser transferido para Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para se manter em cuidados de neurointensivismo, avaliação do neurocirurgião deve ser solicitada imediatamente para discutir sobre possibilidades cirúrgicas, controle glicêmico, térmico e pressórico rigorosos devem ser estabelecidos, conforme padronizado, medicações anticoagulantes ou antiplaquetárias devem ser suspensas imediatamente.

Pacientes com AVCh ou HSA têm grande risco de desenvolver hipertensão intracraniana. Em alguns casos, será necessária a realização de medida da Pressão Intracraniana (PIC), de forma invasiva, por neurocirurgião para monitorização e tratamento, utilizando de Derivação Ventrículo Externa (DVE).

Quadro 3 – Parâmetros almejados para paciente com diagnóstico de AVC hemorrágico, segundo Tratado de Clínica Médica de Harris

Parâmetros desejados	
PAS	160 – 120mmHg
Temperatura	< 37,5°C
Glicemia	140 – 180 mg/dl

6. Conduta diante de paciente com AVC Isquêmico

Para os pacientes com tomografia normal ou alterações sugestivas de AVCi, deve ser avaliada a possibilidade de realizar trombólise química ou trombectomia. Os critérios de eleição para realização desses procedimentos devem ser avaliados desde o começo durante a anamnese e exame físico, para que o médico tome condutas com o menor tempo possível.

O paciente, então, deve também ser conduzido a uma unidade de AVC para cuidados de neurointensivismo, controle rigoroso de pressão, temperatura e glicemia devem ser seguidos de acordo com protocolo, deve ser iniciado ácido acetilsalicílico 100mg e sinvastatina 40mg, por via oral ou nasoesférica, e avaliação do neurocirurgião sempre deve ser solicitada para orientação sobre necessidade de conduta neurocirúrgica, principalmente em casos de eventos com extenso acometimento [AVC maligno].

Nos pacientes com critérios inclusivos para realizar trombólise química e sem contraindicações deve ser utilizado o alteplase [RTpa] [0,9mg/Kg, com dose máxima de 90mg, EV em BIC, 10% em bolus + 90% correr em 1 hora]. Em seguida, deve ser avaliado o NIHSS de forma periódica (a cada 15 a 30 minutos) para avaliação de resposta ao tratamento utilizado. Nos pacientes com critérios inclusivos para realização de trombectomia e sem contraindicações deve ser encaminhado à unidade de hemodinâmica para realização de procedimento e seguir reavaliação periódica para observar os critérios de reperfusão.

Pacientes que evoluem com melhora do NIHSS sugerem estes estão evoluindo com reperfusão adequada da área isquêmica. Caso ocorra o contrário e o NIHSS tenha nova elevação, a Infusão do Trombolítico deve ser suspensa imediatamente e uma nova tomografia deve ser realizada para diagnóstico de transformação hemorrágica que é a principal complicação da terapia.

Caso não esteja disponível a medicação, pode ser avaliada a possibilidade de transferência para unidade que tenha disponibilidade de trombolítico e que esse transporte possa ser feito em tempo hábil para não perder a janela terapêutica.

Quadro 4 – Parâmetros almejados para paciente com diagnóstico de AVC isquêmico, segundo Tratado de Clínica Médica de Harrison

Parâmetros desejados	
PAS	>220mmHg
PAD	>120mmHg
Temperatura	< 37,5°C
Glicemia	140 – 180 mg/dl

Quadro 5 - Indicações e Contraindicações para uso de Trombolíticos e Trombectomia, segundo Tratado de Clínica Médica de Harrison

Fatores de eleição para uso de trombolítico
- AVCi de qualquer território cerebral
- Intervalo de tempo sintomático < 4,5 h
- Pacientes > 18 anos
Fatores que contraindicam uso de trombolítico
- Uso de anticoagulantes com INR > 1,7 ou uso de heparina < 48 horas com TTPA alargado ou PQT < 100.000
- AVC i ou TCE grave ou IAM < 3 meses
- História de AVC h ou MAV
- PAS > 185 ou PAD > 110 ou Glicemia capilar < 50 ou > 400
- Melhora sintomática ou pouca sintomatologia (NIHSS < 4)
- Grandes cirurgias < 14 dias
- Punção lombar < 7 dias
- Hemorragia geniturinária ou gastrointestinal < 21 dias ou varizes esofágicas
- Gravidez, endocardite, êmbolo séptico ou dissecação de aorta
- NIHSS > 20 em pacientes > 80 anos (relativo pelo risco de sangramento)
Indicações para Trombectomia
- Ictus até 24 horas
- Acometimento de território anterior (Carotida interna, Ramos M1 e M2 da cerebral média e ramos M1 e M2 de cerebral anterior)
- Mais de 18 anos
- NIHSS > 4 e < 20
- Escala ASPECTS (Escala Tomográfica) maior ou igual a 6

7. Investigação Etiológica

Os pacientes vítimas de AVC ou HSA necessitam de investigação etiológica deve ser realizada antes do paciente receber alta hospitalar.

Nos casos de acidente vascular cerebral, utiliza-se da Escala de Toast para classificação diagnóstica. Alguns sinais clínicos podem sugerir a origem, mas, de forma geral, fazem parte da investigação um eletrocardiograma [ECG], Ecocardiograma transtorácico [ECO TT], Eco Doppler de carótidas e Vertebrais, Glicemia de Jejum e hemoglobina glicada [A1c], Lipidograma, sorologias para HIV, Hepatites e sífilis. Utiliza-se também da Escala de RANKING para quantificar o grau de sequela que a doença cerebrovascular deixou no paciente.

Nos casos de hemorragia subaracnóidea, o exame mais importante para ser realizado é a angiotomografia ou angioressonância para investigação de causas como aneurismas e malformações arteriovenosas.

Referências

GOLDMAN, L; AUSIELLO, D.A. [Ed.]. **Cecil Medicina**. 23 ed. Rio de Janeiro, RJ: Elsevier Saunders, 2009.

LONG, D. L. *et al.* **Medicina Interna de Harrison**. 18. ed. Porto Alegre, RS: AMGH Ed., 2013.

POWERS, W.J. *et al.* Guidelines for the Early Management of Patients With Acute Ischemic Stroke: 2019 Update to the 2018 Guidelines for the Early Management of Acute Ischemic Stroke. A Guideline for Healthcare Professionals From the American Heart Association/American Stroke Association. **Stroke**, v.50, n.12, e344-e418, 2019. DOI: 10.1161/STR.0000000000000211.

PONTES-NETO, O.M. *et al.* Brazilian guidelines for endovascular treatment of patients with acute ischemic

stroke. **Arq Neuropsiquiatr.**, v.75, n.1, p.50-56, 2017. DOI: 10.1590/0004-282X20160174.

KIDWELL, C.S. *et al.* Identifying stroke in the field. Prospective validation of the Los Angeles prehospital stroke screen [LAPSS]. **Stroke**, v.31, n.1, p.71-76, 2000. DOI: 10.1161/01.str.31.1.71. PMID: 10625718.

Anexo

Protocolo AVC

Nome:

Prontuário:

Hora inicial:_____

Paciente com suspeita clínica de AVC? ΔT :_____

Escala de Cincinnati

Sorriso

- Normal

- Dois lados movem igualmente anormal

Solicite ao paciente que estenda os braços

- Normal

- Dois lados movem igualmente anormal

- Um braço não se move ou cai rapidamente em comparação ao outro

Fala

- Normal: Fala corretamente sem disartria

- Anormal: Troca palavras, fala erroneamente ou afasia..

LAPSS [*Los Angeles Prehospital Stroke Screen*].

Critérios de seleção:

- Idade > 45 [] Sim [] Não [] Desconhecido
- Ausência de história prévia de crises e epilepsia [] Sim [] Não [] Desconhecido
- Início do quadro com menos de 24 horas [] Sim [] Não [] Desconhecido
- Deambulava antes do evento [] Sim [] Não [] Desconhecido

Se um dos itens acima desconhecido ou sim, continue.

Paciente com suspeita clínica de AVC? ΔT : _____

Escala de Cincinnati

Sorriso

- Normal
- Dois lados movem igualmente anormal
- Um dos lados não se move com o outro

Solicite ao paciente que estenda os braços

- Normal
- Dois braços movem igualmente anormal
- Um braço não se move ou cai rapidamente em comparação ao outro

Fala

- Normal: Fala corretamente sem disartria
- Anormal: Troca palavras, fala erroneamente ou afasia

LAPSS (Los Angeles Prehospital Stroke Screen)

Critérios de seleção:

- Idade > 45 ☐ Sim ☐ Não ☐ Desconhecido

- Ausência de história prévia de crises e epilepsia ☐ Sim ☐ Não ☐ Desconhecido

- Início do quadro com menos de 24 horas ☐ Sim ☐ Não ☐ Desconhecido

- Deambulava antes do evento ☐ Sim ☐ Não ☐ Desconhecido

Se um dos itens acima desconhecido ou sim, continue.

- Glicemia capilar entre 60 e 400 mg/dl ☐ Sim ☐ Não

- Face (sorriso e careteamento) ☐ Normal ☐ Paresia direita ☐ Paresia esquerda

- Aperto de mão ☐ Normal ☐ Paresia direita ☐ Paresia esquerda

- Braços estendidos Direita ☐ Normal ☐ Queda lenta ☐ Queda rápida

- Braços estendidos Esquerda ☐ Normal ☐ Queda lenta ☐ Queda rápida

- Baseado no exame, o paciente apresenta fraqueza unilateral? ☐ Sim ☐ Não

Se ao menos houver uma resposta sim ou desconhecido em cada parte, investigue critérios para AVC.

☐ Sim

☐ Não

2. Se sim, paciente encontra-se estável hemodinamicamente?

☐ Sim

Se sim, paciente segue investigação com realização de neuroimagem nos próximos 30 minutos. Solicitar imediatamente Hemograma Completo, TAP e TTPA.

☐ Não

Se não, paciente deve ser conduzido, de acordo com manejo de paciente grave (ACLS).

3. Imagem é sugestiva de AVC h ou HSA?

Hora da imagem: _____

☐ Sim

☐ Não

Se sim, paciente deve ser conduzido como quadro de AVC h:

Solicitar vaga em Unidade de terapia Intensiva (UTI)

Solicitar avaliação de neurocirurgião

Controle de PA, Glicemia e Temperatura

Suspender Anticoagulantes/antiplaquetárias

4. Paciente apresenta imagem com alterações significativas (Tumores, Hidrocefalia...)?

☐ Não

☐ Sim

Se não, paciente com TC sem alterações ou sugestiva de AVCi:

Se sim, seguir investigação de lesão específica.

Avaliar critérios de inclusão e exclusão para trombólise química

Avaliar critérios de inclusão e exclusão para trombectomia

Avaliar transferência para unidade com capacidade de realizar trombólise

Solicitar vaga em Unidade de Terapia Intensiva (UTI)

Controle da PA, Temperatura e Glicemia.
Inicia AAS e Sinvastatina

- Solicitar avaliação da neurocirurgia

Protocolo AVC

Escore NIHSS

1A. Nível de consciência:

- Alerta [0 pontos]
- Sonolento, desperta com pequenos estímulos [1 ponto]
- Estuporoso, desperta com estímulo forte [2 pontos]
- Comatoso, apenas respostas motoras reflexas ou estereotipadas [3 pontos]

1B. Orientação (mês e idade):

- Ambas corretas [0 pontos]
- 1 correta [1 ponto]
- Nenhuma correta [2 pontos]

1C. Comandos (piscar os olhos e apertar a mão):

- Obedece os 2 [0 pontos]
- Obedece 1 [1 ponto]
- Não obedece nenhum [2 pontos]

2. Olhar (avale o olhar horizontal):

- Normal [0 pontos]
- Paralisia parcial do olhar conjugado [1 ponto]
- Desvio forçado ou paralisia total do olhar conjugado [2 pontos]

3. Campos visuais:

- Sem déficits [0 pontos]
- Hemianopsia parcial [1 ponto]
- Hemianopsia completa [2 pontos]
- Hemianopsia bilateral [3 pontos]

6A. Força MIE:

- Sem queda, mantém a perna a 30° por um período de 10 seg [0 pontos]
- Membro cai em < 10 seg [1 ponto]
- Vence gravidade [2 pontos]
- Não vence gravidade [3 pontos]
- Sem movimento [4 pontos]
- Impossível avaliar [0 pontos]

6B. Força MIE:

- Sem queda, mantém a perna a 30° por um período de 10 seg [0 pontos]
- Membro cai em < 10 seg [1 ponto]
- Vence gravidade [2 pontos]
- Não vence gravidade [3 pontos]
- Sem movimento [4 pontos]
- Impossível avaliar [0 pontos]

7. Ataxia de membros:

- Sem ataxia [0 pontos]
- Em um membro [1 ponto]
- Em 2 membros [2 pontos]

8. Sensibilidade:

- Normal [0 pontos]
- Déficit sutil [1 ponto]
- Déficit evidente [2 pontos]

9. Linguagem (Descreva a cena; fale palavras; leia frases):

- Sem afasia [0 pontos]
- Afasia leve a moderada [1 ponto]
- Afasia grave [2 pontos]
- Mutismo [3 pontos]

4. Paralisia facial:

- Movimentos simétricos e normais (0 pontos)
- Paralisia mínima (1 ponto)
- Paralisia Central Evidente (2 pontos)
- Paralisia Periférica Completa (3 pontos)

5A. Força Muscular MSE:

- Sem queda; mantém o braço a 90° ou 45° por um período de 10 seg (0 pontos)
- Membro cai em < 10 seg (1 ponto)
- Vence gravidade (2 pontos)
- Não vence gravidade (3 pontos)
- Sem movimento (4 pontos)
- Impossível avaliar (0 pontos)

5B. Força Muscular MSD:

- Sem queda; mantém o braço a 90° ou 45° por um período de 10 seg (0 pontos)
- Membro cai em < 10 seg (1 ponto)
- Vence gravidade (2 pontos)
- Não vence gravidade (3 pontos)
- Sem movimento (4 pontos)
- Impossível avaliar (0 pontos)

10. Disartria (Leia palavras):

- Articulação normal (0 pontos)
- Disartria leve (1 ponto)
- Palavras incompreensíveis (2 pontos)
- Impossível avaliar (3 pontos)

11. Desatenção:

- Normal (0 ponto)
- Desatenção visual, tátil, auditiva, espacial ou pessoal (1 ponto)
- Profunda hemidesatenção ou para mais de uma modalidade (2 pontos)

Total:

- Avaliação inicial:
- Após 1h:
- Após 2h:
- Após 4h:

Protocolo AVC

Use de Alteplase

Fatores de eleição

- AVC i de qualquer território cerebral
- Intervalo de tempo sintomático < 4,5 h
- Pacientes > 18 anos

Fatores que contraindicam

- Uso de anticoagulantes com INR > 1,7 ou uso de heparina < 48 horas com TTPA alargado ou PQT < 100.000
- AVC i ou TCE grave ou IAM < 3 meses
- História de AVC h ou MAV
- PAS > 185 ou PAD > 110 ou Glicemia capilar < 50 ou > 400
- Melhora sintomática ou pouca sintoma-

tologia

[NIHSS < 4]

- Grandes cirurgias < 14 dias
- Punção lombar < 7 dias
- Hemorragia geniturinária ou gastrointestinal < 21

dias ou varizes esofagianas

- Gravidez, endocardite, êmbolo séptico ou

dissecção de aorta

- NIHSS > 20 em pacientes > 80 anos
(relativo pelo risco de sangramento)

PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS NA CLÍNICA MÉDICA

IntroduçãoLuzia Layla Rodrigues Carneiro¹⁶Jamille Souza Vasconcelos¹⁷Gervásio Ramos de Aguiar¹⁸

Dentre as competências do residente de clínica médica, estão a realização de alguns procedimentos cirúrgicos que acontecem principalmente durante a internação hospitalar. A realização faz parte do enfrentamento das diversas vulnerabilidades em saúde e trazem vantagens para o paciente e sistema de saúde no qual ele se encontra.

Objetivo

- Descrever os principais procedimentos cirúrgicos praticáveis por clínicos;
- Uniformizar o serviço da clínica médica da Santa Casa de Misericórdia de Sobral.

Toracocentese**Indicações**

Por meio da identificação pelo exame físico de derrame pleural e a confirmação mediante radiografia de tórax, pode-se realizar o procedimento proposto. Esse poderá ser diagnóstico ou terapêutico. O primeiro é indicado aos pacientes que apresentam líquido pleural de etiologia incerta, que seja novo ou que apresente espessura > 10mm na ultrassonografia, tomografia computadorizada ou radiografia de decúbito lateral. A terapêu-

16. Graduada em Medicina pela Universidade de Fortaleza [2013]. Residência de Clínica Médica pela Universidade Federal do Ceará/ Santa Casa de Misericórdia de Sobral [2019-2021].

17. Graduada em Medicina pela Universidade Federal do Ceará [2018]. Residência de Clínica Médica pela Universidade Federal do Ceará/ Santa Casa de Misericórdia de Sobral [2019-2021].

18. Graduado em Medicina pela UninovaFapi [2016]. Residência de Clínica Médica pela Universidade Federal do Ceará/ Santa Casa de Misericórdia de Sobral [2019-2021].

tica é realizada para alívio dos sintomas dos pacientes que se apresentam dispneicos por um grande derrame pleural.

Em pacientes cuja etiologia do líquido pleural é evidente, o procedimento, geralmente, não é necessário ou pode ser postergado.

Contraindicações

Não há contraindicações absolutas ao procedimento. As relativas são:

- Infecções de pele no local da punção;
- Instabilidade hemodinâmica;
- Anticoagulação ou distúrbio hemorrágico;
- Alterações de anatomia torácica, localização incerta do líquido ou volume mínimo;

Materiais necessários

- Paramentação para procedimento estéril: gorro, máscara e avental;
- Solução antisséptica com aplicadores, campos estéreis e luvas;
- Anestésico local com agulhas (calibre 22 e 25 Gauge) e seringa de 10 mL;
- Válvula de controle de 3 vias;
- Seringas de 30 a 50 mL;
- Jelco 18;
- Gases;
- Frascos de bioquímica e celularidade;
- Recipientes vazios ou sacos de coleta para remoção de grandes volumes.

Técnica

- Explicar o procedimento ao paciente e obter o consentimento deste (de preferência por escrito);
- Posicionar o paciente de maneira adequada:
- Melhor efetuada sentado e levemente inclinado para frente, com os braços apoiados sobre uma mesa ou cruzados sobre o peito;
- Na impossibilidade de sentar, posicioná-lo em decúbito lateral.
- Realizar exame físico na intenção de confirmar a extensão do derrame pleural. Se possível, considerar estudo de imagem;
- Determinar o local de punção: no tórax posterior, na distância de um ou dois espaços intercostais abaixo de onde o murmúrio vesicular diminui ou termina, com percussão maciça; na média da distância entre a coluna e a linha axilar posterior ou cerca de 1cm abaixo do ângulo da escápula;
- Realizar a paramentação, limpeza do local onde vai ser puncionado e a colocação de campos estéreis;
- Introduzir uma agulha de calibre 22 Gauge (bisel para cima), na borda superior da costela inferior e aplicar anestésico. Alcançar a pleura parietal;
- Introduzir o jelco aspirando. Esse deve estar acoplado a válvula controladora de três vias (em uma porta da válvula uma seringa de 30 ou 50 mL e na outra, conectar um tubo de drenagem). É importante parar de avançar e retirar a agulha enquanto o paciente expira e tampar a saída do jelco enquanto a torneira de três vias é conectada;

- Retirar 50 a 70mL de líquido para análise;
- Drenar a quantidade do líquido que será necessária;
- Retirar o jelco enquanto o paciente segura a respiração;
- Realizar curativo oclusivo.

Alguns médicos não recomendam retirar mais de 1500 mL de líquido pleural, devido ao risco de edema pulmonar de reexpansão.

A realização de radiografia de tórax não é obrigatória após o procedimento, entretanto, em alguns casos, ela é indicada, como aspiração de ar durante o procedimento, dor torácica, dispneia, hipoxemia, múltiplas punções e se o paciente estiver em ventilação mecânica.

Os exames a serem solicitados são:

- Líquido pleural e sérico: proteínas totais e frações, LDH e glicemia;
- Líquido pleural: pH, celularidade, bacterioscopia e culturas;
- Em alguns casos, podem ser solicitados amilase e triglicerídeos.

Complicações

Dentre as complicações clínicas, a mais comum é o pneumotórax. Outras são as seguintes: sangramento (hemo-tórax, hematoma, hemoperitônio), punção de baço ou fígado e reação vasovagal.

Paracentese

Indicações

As indicações para ascite são uma nova suspeita sem

causa definida, piora do quadro clínico do paciente (sintomas clínicos, suspeita de peritonite bacteriana espontânea, piora da função renal, encefalite, hemorragia digestiva alta) e para alívio nos pacientes com desconforto abdominal.

Contraindicações

A única contraindicação absoluta descrita é a presença de coagulação intravascular disseminada. Dentre as relativas, estão gestação, visceromegalias, aderências abdominais, obstrução de alças, infecções no local de punção, hematomas de parede abdominal, distensão/retenção vesical e varizes grossas no local do procedimento.

Materiais necessários

- Paramentação: gorro, máscara, luvas e campos cirúrgicos estéreis;
- Solução antisséptica;
- Gases;
- Anestésico local (lidocaína a 1-2%) com agulhas (calibre 22 e 25 gauge) e seringa de 10 mL;
- Material punção e coleta: escalpe, agulha, seringa, equipo de conexão e frascos de coleta.

Técnica

- Explicar o procedimento ao paciente, abordando riscos e benefícios;
- Posicionamento do paciente: posição supina com discreta elevação da cabeceira;
- Escolher o melhor local para punção. Podem ser:
- Flancos: localiza-se um ponto na linha média entre a cicatriz umbilical e a espinha ilíaca anterossuperior e punciona entre o terço médio e o distal;

- Linha mediana: localizada a 2cm abaixo da cicatriz umbilical.
- Realizar paramentação, limpeza do local onde vai ser puncionado e a colocação de campos estéreis;
- Anestesiocar o paciente no local marcado até o peritônio parietal. Sempre verificar se não atingiu vasos sanguíneos através da aspiração;
- Realizar a punção, com intuito de minimizar o vazamento pelo orifício de entrada, após o término do procedimento – inclinação 45° ou técnica em Z (tração de pele e subcutâneo em 2cm e introduzir agulha a 90° até atingir a cavidade abdominal);
- Ao atingir a cavidade abdominal, iniciar coleta para análise e depois para alívio dos sintomas (se retirado acima de 5L, é necessário que tenha reposição da albumina);
- Retirar cateter e realizar curativo estéril.

Dentre os exames que podem ser solicitados no líquido ascítico, estão celularidade, cultura, bacterioscopia, albumina, proteínas totais, LDH, glicose e amilase. É importante lembrar que para que o líquido seja analisado de forma adequada, é necessário que a albumina sérica seja colhida para realização do cálculo do gradiente albumina sérico-ascite.

Complicações

Dentre as complicações, a hemorragia é a mais comum, entretanto, o paciente está susceptível a outras. São elas: vazamento de líquido ascítico pelo local da punção, infecção local ou do líquido, hematoma de parede, lesão de vasos ou órgãos, hipotensão e hiponatremia.

Punção Lombar

Indicações

As indicações para realização da coleta de líquido, através da punção lombar são, em maioria, para a investigação de doenças neurológicas baseadas na composição do Líquido Cefalorraquidiano [LCR]. Outra indicação muito frequente é a administração de medicamento.

Contraindicações

Dentre as contraindicações, está a presença de hipertensão intracraniana, pois a realização de uma punção lombar pode desencadear um gradiente de pressão e deslocamento de estruturas cerebrais. Desta forma, mediante suspeita clínica, é necessária realização de neuroimagem.

Pacientes que se encontram em uso de anticoagulantes e com diátese hemorrágica possuem risco aumentado de sangramento, síndrome de compressão medular e hematomas subdurais. Em vista disso, recomenda-se a coleta em pacientes com plaquetas acima de 50.000/mm³ e INR menor que 1,5.

Infecções no local de punção também contraindicam o procedimento.

Materiais necessários

- Paramentação: gorro, máscara, luvas e campos cirúrgicos estéreis;
- Solução antisséptica;
- Gases;
- Anestésico local [lidocaína a 1-2%] com agulhas [calibre 22 e 25 gauge] e seringa de 10 mL;
- Material punção e coleta: jelco [20-22], seringa de 20mL e frascos de coleta.

Técnica

- Explicar o procedimento ao paciente e obter consentimento deste (de preferência por escrito);
- Posicionamento:
- Decúbito lateral: em posição fetal, com as costas e os membros em flexão;
- Sentado: flexão anterior do tórax.
- Realizar paramentação, limpeza do local onde vai ser puncionado e a colocação de campos estéreis;
- Identificação de cristas ilíacas por palpação e uma linha direta que une estes é um guia para o local de punção (realizar entre L3-L4/L4-L5);
- Realizar anestesia local no espaço intervertebral previamente identificado;
- Avançar lentamente com agulha espinhal, com bisel voltado para cima, inclinando-se levemente em direção à cicatriz umbilical do paciente;
- Progredir a agulha lentamente e remover periodicamente o bisel até a saída de líquido;
- Medir a pressão de abertura (12-20 cmH₂O);
- Coletar o fluido em tubos estéreis e separadamente no total de 7-10mL;
- Reinsrer estilete e retirar agulha;
- Realizar curativo.

Alguns especialistas orientam o repouso após o procedimento por um tempo de 1 a 4 horas como medida de prevenção da cefaleia pós-punção líquórica.

Os elementos a serem analisados no material que for colhido são a celularidade total e respectivo diferencial, ní-

veis de proteína, glicose, VDRL, cultura de micro-organismos e bacterioscopia.

Complicações

As complicações mais comuns são a cefaleia e a lombalgia. A cefaleia pós-punção pode estar presente em até 30% de quem é submetido ao procedimento e acontece devido à persistência do gotejamento de líquido pelo orifício da punção. Caso o paciente apresente o sintoma de ortostase, é orientado o repouso absoluto por 48 horas seguidas, associado ao uso de analgésicos e cafeína para reduzir os sintomas.

Acesso Venoso Central

Indicações

Existem diversas indicações de realização de cateterização venosa central, são elas:

- Administrações de medicações;
- Monitorização hemodinâmica, como gasometria venosa central, pressão venosa central, dentre outros parâmetros;
- Infusão de grandes volumes;
- Hemodiálise;
- Comprometimento de acesso periférico;
- Nutrição parenteral.

Contraindicações

- Muitas das contraindicações dependem do local onde é realizado o acesso, são elas:
- Durante a intubação orotraqueal ou reanimação cardiopulmonar;

- Coagulopatias;
- Tromboses ou infecções em vasos a serem punccionados;
- Pouca experiência médica;
- Dificuldade de visualização dos reparos anatômicos.

Materiais necessários

- Paramentação: gorro, máscara, luvas e campos cirúrgicos estéreis;
- Solução antisséptica;
- Gases;
- Anestésico local (lidocaína a 1-2%) com agulhas (calibre 22 e 25 gauge) e seringa de 10 ml;
- Cateter, dilatador e fio guia;
- Bisturi;
- Nylon e kit de sutura.

Localização

A escolha do acesso onde será realizado irá depender da condição clínica em que o paciente se encontra, da experiência do médico e da indicação. Ainda assim, o lado direito tem preferência, pois tem o menor risco de pneumotórax, quilotórax e caminho mais direto para o átrio direito.

I. Acesso jugular interno:

A veia jugular interna passa pelo ápice do triângulo, formado pelas cabeças do músculo esternocleidomastoide e a clavícula.

Técnica

- Explicar o procedimento ao paciente, abordando riscos e benefícios;

- Paciente em decúbito dorsal na posição de Trendelenburg, com a cabeça rodada 45° para o lado contralateral ao que será puncionado;
- Médico ficará localizado na cabeceira da cama, atrás do paciente;
- Realizar a paramentação, limpeza do local onde vai ser puncionado e a colocação de campos estéreis;
- Palpar pulso carotídeo e deixar indicador da mão não dominante na artéria para não a puncionar;
- Inserir a agulha com cuidado e lentamente no ápice do triângulo formado pelas cabeças do músculo esternocleidomastoide e a clavícula, com inclinação de 20-30° apontando para o mamilo do mesmo lado e com leve aspiração;
- Inserir fio guia;
- Realizar leve incisão com bisturi no local onde foi puncionado e depois introduzir o dilatador (3 a 4cm na pele);
- Introduzir cateter venoso central;
- Remover o fio guia;
- Verificar se as vias estão funcionantes;
- Fixar cateter na pele e realizar limpeza do campo e do acesso;
- Realizar a radiografia de tórax para confirmar a localização do acesso e reposicionar, se necessário.

Contraindicações e desvantagens

Além das contraindicações previamente comentadas, a presença de tumores cervicais pode complicar a realização do acesso através da jugular interna. Além disso, existem

algumas desvantagens nessa localização. São elas:

Difícil de serem realizadas em pessoas de pescoço curto e/ou obesas;

- Existem muitas variações anatômicas;
- Na presença de hipovolemia, a veia jugular interna tende a colabar, tornando difícil a sua localização com a agulha de punção;
- O local é móvel, o que aumenta o risco de contaminação e remoção acidental.

Complicações

As complicações da realização do procedimento são:

- Punção acidental de vasos [carótida] ou outras estruturas [traqueia, nervo laríngeo recorrente];
- Surgimento de hematomas;
- Embolia aérea;
- Pneumotórax;
- Trombose, flebite, sepse;
- Lesão cardíaca pelo cateter

II. Acesso em veia subclávia:

A veia subclávia pode ser localizada na borda lateral da 1ª costela, imediatamente abaixo do terço médio da clavícula e pode ser abordada por via infraclavicular [próximo ao bordo inferior da clavícula].

Técnica

- Explicar o procedimento ao paciente, abordando riscos e benefícios;
- Paciente em decúbito dorsal na posição de Trendelenburg, com a cabeça rodada 45° para o lado con-

tralateral ao que será puncionado;

- Um coxim pode ser colocado entre as escápulas do paciente ou ainda um auxiliar pode puxar o braço ipsilateral para punção em direção aos pés do paciente;
- Médico ficará localizado na lateral que será puncionada;
- Realizar paramentação, limpeza do local onde vai ser puncionado e colocação de campos estéreis;
- Inserir a agulha a 2-3 cm lateralmente ao ponto médio do terço médio da clavícula, com inclinação de 30° em relação à pele, por baixo da clavícula e em direção à fúrcula esternal, fazendo leve aspiração;
- Inserir fio guia;
- Realizar leve incisão com bisturi no local onde foi puncionado e depois introduzir o dilatador (3 a 4cm na pele);
- Introduzir cateter venoso central;
- Remover o fio guia;
- Verificar se as vias estão funcionantes;
- Fixar cateter na pele e realizar limpeza do campo e do acesso;
- Curativo estéril;
- Realizar a radiografia de tórax para confirmar a localização do acesso e reposicionar, se necessário.

Contraindicações e desvantagens

Algumas contraindicações específicas estão presentes nesse local de punção, como em pacientes portadores de doença pulmonar obstrutiva crônica, devido ao maior risco

de pneumotórax. Além disso, em portadores de trauma de clavícula, cirurgias prévias, deformidades torácicas acentuadas e durante a reanimação cardiopulmonar, essa localização pode ser imprópria;

Essa localização apresenta alto risco de complicação e não é compressível manualmente, necessitando de alto grau de experiência para minimizar prováveis danos.

Complicações

- Punção acidental de vasos ou outras estruturas;
- Surgimento de hematomas;
- Embolia aérea;
- Pneumotórax, hemotórax, quilotórax;
- Trombose, flebite, sepse;
- Lesão cardíaca pelo cateter.

III. Acesso em veia femoral

A veia femoral se encontra abaixo da artéria femoral e para localizá-la, é necessário encontrar o ligamento inguinal e palpar a artéria femoral logo abaixo deste.

Técnica

- Explicar o procedimento ao paciente, abordando riscos e benefícios;
- Paciente em decúbito dorsal na posição de Trendelenburg, com a perna rodada lateralmente, a fim de expor melhor a região que será puncionada;
- Médico ficará localizado na lateral que será puncionada;
- Realizar paramentação, limpeza do local onde vai ser puncionado e colocação de campos estéreis;

- Inserir a agulha a 1-2 cm medialmente ao ponto em que a artéria femoral é palpada, com a inclinação de 45° em relação à pele e em direção à cabeça do paciente, paralelamente ao curso da artéria;
- Inserir fio guia;
- Realizar leve incisão com bisturi no local onde foi puncionado e depois introduzir o dilatador (3 a 4cm na pele);
- Introduzir cateter venoso central;
- Remover o fio guia;
- Verificar se as vias estão funcionantes;
- Fixar cateter na pele e realizar limpeza do campo e do acesso;
- Curativo estéril;
- Realizar a radiografia de tórax para confirmar a localização do acesso e reposicionar, se necessário.

Desvantagens

- Local muito móvel e potencialmente contaminado, aumentando risco de complicações infecciosas;
- Maior risco de complicações trombóticas;
- Há necessidade de uso de cateteres mais longos para se atingir a circulação central.

Complicação

Existe grande risco de punção da artéria, sepse e flebite do local.

Vantagens

Algumas delas são:

- Técnica mais simples e com baixo risco imediato;

- Complicações fatais relacionados à técnica são raras;
- Local compressível manualmente e de acesso cirúrgico rápido;
- Permite a passagem, com baixo risco, de cateter de grosso calibre;
- Não há necessidade de interrupções nas manobras de reanimação cardiopulmonar na parada cardiorrespiratória.

Artrocentese

Indicações

Teoricamente, todo paciente que apresente uma monoartrite aguda deve ser puncionado. Existem algumas indicações para o procedimento, entretanto, as mais importantes em um paciente que necessite realizar uma artrocentese diagnóstica são: descartar artrite séptica e se houver suspeita de artropatia por cristais. Na primeira, tem que ser realizada obrigatoriamente a bacterioscopia e cultura.

Pode-se solicitar o procedimento também em pacientes que apresentem piora clínica dos sintomas de uma artrite, visando descartar uma infecção sobre uma articulação que foi previamente lesada.

Contraindicações

A maioria das contraindicações da artrocentese não são absolutas, no entanto, é sempre importante estimar riscos e benefícios. São elas: infecção de pele subjacente, portadores de infecção prostética, uso de anticoagulantes ou antiplaquetários (nesses podem ser utilizadas agulhas menos calibrosas) e bacteremia.

Materiais necessários

- Paramentação: gorro, máscara, luvas e campos cirúrgicos estéreis;
- Solução antisséptica;
- Gases;
- Anestésico local (lidocaína a 1-2%) com agulhas (calibre 22 e 25 gauge) e seringa de 10 mL;
- Material de punção e coleta: agulha para artrocentese, seringas, frascos de coleta.

Técnica

O local mais comum na qual é realizado a artrocentese é o joelho e esse que será relatado em seguida.

- Explicar o procedimento ao paciente e obter o consentimento deste (de preferência por escrito);
- Posicionamento: flexionar o joelho 15-20° (pode-se colocar coxim);
- Realizar a palpação de reparos anatômicos;
- Fazer a marcação do local de punção: na região lateral ou medial da patela, no terço superior, a 1cm da borda da patela, apontar a agulha para o centro e marcar;
- Realizar a paramentação, limpeza do local onde vai ser puncionado e a colocação de campos estéreis;
- Realizar a anestesia local, aprofundando até a cavidade articular e a saída de líquido sinovial;
- Trocar a seringa e retirar líquido suficiente para análise e alívio;
- Se necessário, injetar medicações;

- Retirar a agulha e compressão do local;
- Realizar curativo.

Sempre importante manter repouso relativo por aproximadamente 24 horas após a realização.

Complicações

Uma das principais complicações é a infecção no local de punção e esta deve ser diferenciada de uma provável inflamação previamente existente.

Biopsia de pele

Indicações

Realizadas em todas as lesões bolhosas, em pacientes com suspeita de malignidade ou naqueles que não conseguimos identificar o diagnóstico.

Contraindicações

Não existem contraindicações absolutas inerentes a esse procedimento, entretanto, evita-se realizá-lo em locais infectados. O que pode acontecer ocasionalmente é que a infecção seja a indicação para a biopsia.

Material utilizado

- Paramentação: gorro, máscara, luvas e campos cirúrgicos estéreis;
- Solução antisséptica;
- Gases;
- Anestésico local (lidocaína a 1-2%) com agulhas (calibre 22 e 25 gauge) e seringa de 10 mL;
- Material biópsia: lâmina e bisturi;
- Fechamento: fios de sutura e material de pequena cirurgia.

Técnica

A seleção do que será biopsiado dependerá da forma, do tamanho e da localização.

Quando estamos diante de lesões vesiculares, escolhem-se aquelas na qual o aparecimento tenha sido recente [48 horas] e se removem as vesículas intactas e com a pele normal aparecendo adjacente. As lesões não vesiculares vão depender do seu tamanho: de 1 a 4mm é realizada a biopsia no centro ou retirada inteira e, em lesões maiores, é feita a biopsia da borda em sua porção mais espessa ou da área com a coloração mais anormal. Nas lesões bolhosas, pode-se biopsiar a borda, incluindo a pele intacta adjacente.

- Explicar o procedimento ao paciente e obter o consentimento deste [de preferência por escrito];
- Identificar o local da biópsia e realizar respectiva marcação;
- Realizar paramentação, limpeza do local onde vai ser biopsiado e colocação de campos estéreis;
- Escolha do procedimento:
- Raspagem: podem ser realizadas de forma superficial [epiderme] ou profundas [derme e epiderme]. São realizadas com bisturi, de forma a tangenciar a superfície da lesão e removida com golpe suave e progressivo da lâmina. O sangramento pode ser contido através de compressão. Não pode ser utilizada para lesões pigmentadas;
- Punção: retirada do núcleo de tecido, em forma de cone, utilizando de cilindro cortante que atravessa várias camadas da pele. Pode cicatrizar por segunda intenção ou ser necessária a realização de sutura

simples;

- Excisão: utiliza-se de um bisturi, devendo ser removida uma camada da pele mais profunda;
- Sutura [quando necessário];
- Curativo estéril e compressivo [se presença de sangramento abundante]

Complicações

As principais complicações incluem sangramentos, formações de hematomas, infecção [geralmente por *Staphylococcus*, *Streptococcus* ou *Candida*], deiscência de feridas [principalmente em grandes biópsias excisionais sobre grandes articulações] e cicatrizes.

Aspirado de medula óssea

Indicações

- Investigações de anemias inexplicadas e/ou alterações na morfologia do sangue periférico;
- Diagnóstico, estadiamento e seguimento das doenças hematológicas e oncológicas;
- Suspeita de infiltração por células metastáticas;
- Lesões osteolíticas de etiologia desconhecida;
- Investigação de febre de etiologia desconhecida ou infecções específicas.

Contraindicações

- Trombocitopenia grave;
- Deficiência de fatores de coagulação;
- Infecção no local da punção;
- Uso de antiagregantes plaquetários.

Material necessário

- Paramentação: gorro, máscara, luva estéril;
- Gases;
- Anestésico local (lidocaína a 1-2%) com agulhas (calibre 22 e 25 gauge) e seringa de 10 mL;
- Punção: agulha para aspirado medular;
- Análise do líquido: frascos e lâmina.

Técnica

- Explicar o procedimento ao paciente e obter o consentimento deste (de preferência por escrito);
- Posicionamento:
- Crista ilíaca
- Esterno
- Realizar paramentação, limpeza do local e colocação de campos estéreis;
- Realizar anestesia local da pele e da parte externa do osso;
- Puncionar com agulha perfurando o osso e alcançando a medula óssea;
- Conectar uma seringa à agulha para aspirar e coletar o material desejado;
- Remover a agulha e fazer compressão do local com gaze, para evitar o sangramento.

Quando é necessário que seja determinada a relação anatômica entre os diferentes tipos de células e as estruturas dos tecidos, pode ser realizada a biopsia óssea. Essa remoção é realizada utilizando um dispositivo para perfuração, na qual é obtido um fragmento intacto da medula óssea e pode ser realizado juntamente com o aspirado.

Complicações

As complicações mais comuns são dores no local da punção, assim como sangramentos, hematomas ou infecções.

Intubação Orotraqueal

Indicações

- Pacientes que estejam sob anestesia geral ou que precisem de uma via aérea definitiva;
- Pacientes críticos que necessitem de suporte ventilatório [como em parada cardíaca ou respiratória] ou estejam em oxigenação inadequada;
- Obstrução de vias aéreas por diversas causas.

Contraindicações

- Obstrução de via aérea;
- Perda da anatomia facial ou orofaríngea;
- Relativa: instabilidade da coluna cervical.

Material necessário

- Paramentação: gorro, máscara, luva estéril, óculos de proteção;
- Material de aspiração;
- Bolsa-valva máscara acoplado à fonte de oxigênio;
- Tubo endotraqueal com cuff;
- Fio-guia;
- Seringa de 10 mL;
- Detector de dióxido de carbono ou capnógrafo;
- Estetoscópio;
- Laringoscópio adequado ao paciente;

- Medicações para sedação.

Técnica

- Explicar o procedimento ao paciente;
- Checar todos os materiais a serem utilizados:
- Insuflar cuff para checar vazamento;
- Escolher tubo adequado;
- Introduzir fio-guia no tubo, de forma a não ultrapassar a extremidade da cânula;
- Testar aspirador;
- Escolher a lâmina adequada, de acordo com curvatura e experiência do médico;
- Preparar as medicações a serem utilizadas.
- Realizar cuidados gerais com o paciente:
- Monitorizar o paciente;
- Posicionar o paciente de forma adequada: decúbito dorsal, com coxim na região occipital;
- Puncionar acesso venoso periférico;
- Remover as próteses dentárias;
- Oxigenar previamente o paciente até obter a saturação de 100%;
- Checar preditores de via aérea difícil.
- Médico fica posicionado atrás da cabeceira do paciente;
- Após a perda do tônus muscular, segurar o laringoscópio com a mão esquerda e abrir a boca do paciente com a mão direita;
- Posicionar a lâmina na valécula e realizar a tração em 45° para cima e frente até a visualização das cordas

vocais;

- Inserir o tubo pelo lado direito até que o cuff passe 3cm das cordas vocais (a marca, geralmente, fica em 22cm nos dentes incisivos);
- Retirar o fio-guia, lembrando de segurar o tubo e insuflar o cuff;
- Confirmar o posicionamento do tubo: auscultar os cinco pontos (epigastro, bases e ápices pulmonares), verificar expansibilidade torácica, presença de condensação no tubo, capnografia e radiografia de tórax;
- Fixar a cânula e iniciar a ventilação mecânica;
- Se necessário, iniciar sedação e analgesia;
- Checar sinais vitais.

Complicações

- Pneumonia aspirativa;
- Intubação esofágica;
- Intubação seletiva;
- Laceração de partes moles da via aérea;
- Luxação mandíbula;
- Trauma dentário e de glote;
- Barotrauma/pneumotórax.

Referências

GOLDMAN, L; AUSIELLO, D.A. [Ed.]. **Cecil Medicina**. 23 ed. Rio de Janeiro, RJ: Elsevier Saunders, 2009.

LONG, D. L. *et al.* **Medicina Interna de Harrison**. 18. ed. Porto Alegre, RS: AMGH Ed., 2013.

MARTINS, M. A. **Manual do Residente de Clínica Médica**. 2. ed. Baueri: Manoele, 2017.

OLIVEIRA, A. R. **Manual de Residência de Medicina Intensiva**. 5.ed. Baueri: Manoele, 2020.

VALESCO, I. T. **Medicina de emergência**. Abordagem prática. 13. ed. Baueri: Manoele, 2018.

Anexo



PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS TORACOCENTESE

Nome: _____ DN: ____/____/____
Enf: _____ Leito: _____ Mat: _____

Objetivo Procedimento	
Indicação: _____	
Profissional Solicitante: _____ Data: ____/____/____	
Exames	
Data: ____/____/____ Hb: _____ mg/dL Ht: _____ % Pla: _____ INR: _____	Outros: _____
Sinais Vitais	Contraindicações
Data: ____/____/____ Hora: ____:____ PA: ____/____ mmHg FC: ____ bpm SpO2: _____ % FR: ____ irpm Dx: _____ Em ventilação mecânica: ☐ S ☐ N	1. Uso de anticoagulante: _____ 1. Instabilidade hemodinâmica 2. Infecção pele 3. Outros: _____
Material Necessário	Se decidido por realizar o procedimento mesmo com contraindicações, justifique:
1. Gases, clorexidina 2. Anestésico sem vasoconstritor 3. Agulhas, seringas 4. Fios de sutura 5. Luvas estéreis 6. Frascos de drenagem 7. Drenos de tórax 8. Caixa de cirurgia 9. Soro fisiológico (+/- 500ml) 10. Lâmina de bisturi + cabo 11. Fita adesiva 12. Frascos para análise do líquido	



PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS PARACENTESE

Nome: _____ DN: ____/____/____
Enf: _____ Leito: _____ Mat: _____

Objetivo Procedimento	
Indicação: _____	
Profissional Solicitante: _____ Data: ____/____/____	
Exames	
Data: ____/____/____ Hb: _____ mg/dL Ht: _____ % Plaq: _____ INR: _____	Outros: _____
Sinais Vitais	Contraindicações
Data: ____/____/____ Hora: ____:____ PA: ____/____ mmHg FC: _____ bpm SpO2: _____ % FR: _____ irpm Dx: _____ Grau ascite: _____	1. CIVD (absoluta) 2. Relativas: gestação, visceromegalias abdominais, obstrução, aderências, infecções, hematoma parede, varizes
Material Necessário	Se decidido por realizar o procedimento mesmo com contraindicações, justifique:
1. Gases, clorexidina 2. Anestésico sem vasoconstritor 3. Agulhas, seringas 4. Luvas estéreis 5. Material para punção (escalpe/agulha) 6. Frascos de coleta 7. Fita adesiva 8. _____ 9. _____	



SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA
DE SOBRAL

PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS PUNÇÃO LOMBAR

Nome: _____ DN: ____/____/____

Enf: _____ Leito: _____ Mat: _____

Objetivo Procedimento							
Indicação: _____							
Profissional Solicitante: _____ Data: ____/____/____							
Exames							
Data: ____/____/____ Hb: _____ mg/dL Ht: _____ % Pla: _____ INR: _____	Outros: TC de crânio: _____						
Sinais Vitais	Contraindicações						
Data: ____/____/____ Hora: ____:____ PA: ____/____ mmHg FC: ____ bpm SpO2: _____ % FR: ____ irpm Dx 2h antes: _____ mg/dL	1. Sinais de hipertensão intracraniana 2. Uso de anticoagulantes/antiagregantes 3. Infecção de pele 4. Outros: _____						
Material Necessário	Se decidido por realizar o procedimento mesmo com contraindicações, justifique:						
1. Gases, clorexidina 2. Anestésico sem vasoconstritor 3. Agulhas, seringas 4. Luvas 5. Agulha de punção (20-22) 6. Caixa de punção lombar 7. Frascos de coleta 8. Fita adesiva 9. _____							
Solicitar no líquor: <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td>☐ Celularidade</td> <td>☐ Cultura e bacterioscopia</td> </tr> <tr> <td>☐ Proteína</td> <td>☐ VDRL</td> </tr> <tr> <td>☐ Glicose</td> <td>☐ Outros: _____</td> </tr> </table>		☐ Celularidade	☐ Cultura e bacterioscopia	☐ Proteína	☐ VDRL	☐ Glicose	☐ Outros: _____
☐ Celularidade	☐ Cultura e bacterioscopia						
☐ Proteína	☐ VDRL						
☐ Glicose	☐ Outros: _____						



SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA
DE SOBRAL

PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS

ARTROCENTESE

Nome: _____ DN: ____/____/____

Enf: _____ Leito: _____ Mat: _____

Objetivo Procedimento	
Indicação: _____	
Profissional Solicitante: _____ Data: ____/____/____	
Exames	
Data: ____/____/____ Hb: _____ mg/dL Ht: _____ % Plaq: _____ INR: _____	Outros: _____
Sinais Vitais	Contraindicações
Data: ____/____/____ Hora: ____:____ PA: ____/____ mmHg FC: _____ bpm SpO2: _____ % FR: _____ irpm Dx: _____	1. Uso de anticoagulante: _____ 2. Infecção pele 3. Outros: _____
Material Necessário	Se decidido por realizar o procedimento mesmo com contraindicações, justifique:
1. Gases, clorexidina 2. Anestésico sem vasoconstritor 3. Agulhas, seringas 4. Frascos de coleta 5. Luvas estéreis 6. _____ 7. _____ 8. _____ 9. _____	

**PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS****ASPIRADO DE MEDULA ÓSSEA**

Nome: _____ DN: ____/____/____
 Enf: _____ Leito: _____ Mat: _____

Objetivo Procedimento	
Indicação: _____ Profissional Solicitante: _____ Data: ____/____/____	
Exames	
Data: ____/____/____ Hb: _____ mg/dL Ht: _____ % Pla: _____ INR: _____	Outros: Mielograma prévio: _____
Sinais Vitais	Contraindicações
Data: ____/____/____ Hora: ____:____ PA: ____/____ mmHg FC: _____ bpm SpO2: _____ % FR: _____ irpm Dx: _____	1. Trombocitopenia grave 2. Deficiência de fatores de coagulação 3. Infecção local da punção 4. Anticoagulantes/Antiagregantes
Material Necessário	Se decidido por realizar o procedimento mesmo com contraindicações, justifique:
1. Gases, clorexidina 2. Anestésico sem vasoconstritor 3. Agulhas, seringas 4. Luvas estéreis 5. Agulha para mielograma 6. Tubo de coleta com EDTA 7. Laminas de vidro 8. Material cirúrgico para mielograma 9. _____	



SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA
DE SOBRAL

PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS

BIÓPSIA DE PELE

Nome: _____ DN: ____/____/____

Enf: _____ Leito: _____ Mat: _____

Objetivo Procedimento	
Indicação: _____	
Profissional Solicitante: _____ Data: ____/____/____	
Exames	
Data: ____/____/____ Hb: _____mg/dL Ht: _____ % Pla: _____ INR: _____	Outros:
Sinais Vitais	Contraindicações
Data: ____/____/____ Hora: ____:____ PA: ____/____mmHg FC: ____bpm SpO2: ____% FR: ____irpm Dx: _____	1. Coagulopatias 2. Infecção pele 3. Anticoagulantes/Antiagregantes 4. Outros: _____
Material Necessário	Se decidido por realizar o procedimento mesmo com contraindicações, justifique:
1. Gases, clorexidina 2. Anestésico sem vasoconstritor 3. Agulhas, seringas 4. Luvas estéreis 5. Material de pequena cirurgia 6. Tubo de coleta 7. Fios de sutura 8. Fita adesiva 9. _____	

Descrição cirúrgica
Data: __/__/__ Médico responsável

ANTICOAGULAÇÃO PROFILÁTICA E PLENA NO AMBIENTE HOSPITALAR

Introdução

Hellen Cristina Lopes Sales Rocha¹⁹Maycon Felliipe da Ponte²⁰

O Tromboembolismo Venoso [TEV], que inclui Trombose Venosa Profunda [TVP] e Tromboembolismo Pulmonar [TEP], é um acometimento potencialmente grave, que pode resultar em morte, porém é passível de prevenção na maioria dos casos. Esta é, principalmente, realizada com uso de anticoagulação profilática.

O TEP é a obstrução da circulação arterial pulmonar causada pela impactação de partículas. Essas partículas são, geralmente, êmbolos originados de trombos dos membros inferiores, em especial, das panturrilhas. Os fatores de risco que levam a esta patologia são comumente vistos no ambiente hospitalar, cuja terapêutica precoce reduz a mortalidade em mais de 20%, além de diminuir as chances de recidiva.

Além das consequências imediatas, os pacientes que sobrevivem a um TEV podem evoluir com hipertensão pulmonar tromboembólica crônica e/ou insuficiência venosa crônica.

1.2. Etiologia

Estados pró-trombóticos podem ser:

- Próprios do indivíduo: Síndrome do Anticorpo Antifosfolípídeo; mutações genéticas de fatores de coagulação [ex.: Fator V de Leiden]; deficiência de proteínas anticoagulantes [ex.: Proteínas C e S]; câncer; obesidade; gestação; patologias renais, princi-

19. Médica formada pela Unichristus em Fortaleza [2013,1 - 2018,2]. Residência em Clínica Médica pela Santa Casa de Misericórdia/Universidade Federal do Ceará - Sobral [SCMS/UFC Sobral].

20. Médico formado pela Universidade Federal do Ceará - UFC, Sobral. Residência em Clínica Médica pelo Hospital Geral de Fortaleza. Residência de R3 em Clínica Médica pelo Hospital Geral de Fortaleza. Coordenador da Residência e do Serviço de Clínica Médica da Santa Casa de Misericórdia de Sobral. Professor de Clínica Médica do Curso de Medicina do Centro Universitário INTA - UNINTA, Sobral, CE.

palmente quando associadas à síndrome nefrótica;

- Induzidos por fatores externos: contraceptivos orais combinados ou terapia de substituição hormonal; traumatismos; condições clínicas ou pós-operatórios com restrição prolongada da deambulação

Há também os casos, menos frequentes, em que a embolia pulmonar não foi precedida por um trombo. São esses: embolia gordurosa, comum, após fratura de ossos longos ou da pelve; êmbolos sépticos; micrometástases tumorais; embolia gasosa por descuido na manipulação de equipos ou cateteres; corpos estranhos (ex.: talco), comum em usuários de drogas endovenosas.

1.3. Fisiopatologia

A formação de trombos venosos é predisposta pela Tríade de Virchow, que consiste em: estase venosa, hipercoagulabilidade e lesão endotelial. Quando trombos venosos profundos se desprendem dos membros inferiores, esses embolizam para circulação pulmonar, cursando com TEP.

2. Manifestações Clínicas

A trombose venosa profunda se apresenta mais comumente em membros inferiores, principalmente nas panturrilhas. O sintoma mais presente é dor ou desconforto súbito no local, geralmente unilateral, que persiste com o passar das horas.

No TEP, o sintoma mais comum é o desconforto respiratório, que pode vir associado a outros sinais e sintomas, a depender da gravidade. Um embolismo pulmonar maciço, também chamado de alto risco, acomete pelo menos metade da circulação pulmonar e representa, aproximadamente, 7,5% dos tromboembolismos pulmonares. Esse vem associado à dispneia, cianose, hipotensão, taquicardia, sudorese, náusea, vômito, síncope, choque.

tensão e síncope. O embolismo submaciço (aproximadamente 22,5% dos casos) não apresenta alterações de pressão arterial, porém evolui com disfunção de ventrículo direito. Já os embolismos pulmonares de baixo risco, mais comuns, porém subdiagnosticados no momento em que ocorrem, representam 70% dos TEP e não cursam com instabilidade hemodinâmica.

3. Diagnóstico

O diagnóstico de TVP ou TEP segue fluxo que possui, além da avaliação clínica, exames laboratoriais e de imagem. Inicialmente, calcula-se o Escore de Wells:

Figura 1 – Escore de Wells para avaliar a probabilidade de TVP

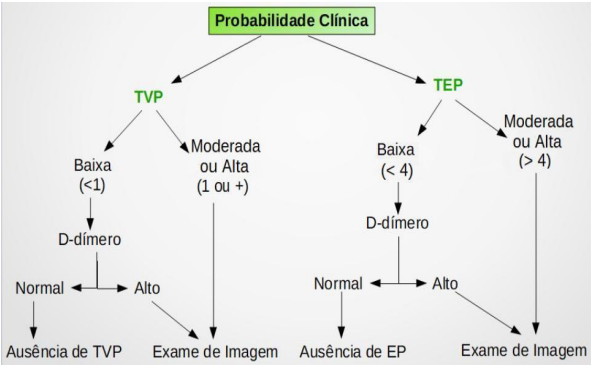
Para TVP		Probabilidade Baixa = 0 ou menos Moderada ou Alta = 1 ou +
Fator	Pontos	
Câncer atual ou tratado < 6 meses	1	
Paresia/Paralisia/Imobilização em membro inferior	1	
Restrição ao leito > 3 dias ou cirurgia < 12 semanas	1	
Dor localizada em sistema venoso profundo	1	
Edema com cacifo	1	
Edema em todo o membro inferior	1	
Assimetria > 3cm entre uma perna e outra	1	
Circulação colateral não varicosa	1	
Outro diagnóstico mais provável que TVP	-2	

Figura 2 – Escore de Wells para avaliar a probabilidade de TEP

Para TEP		Probabilidade Baixa = < 4 Moderada ou Alta = > 4
Fator	Pontos	
Clínica de TVP	3	
Um diagnóstico alternativo é menos provável que TEP	3	
FC > 100	1,5	
Imobilização > 3 dias ou cirurgia < 4 semanas	1,5	
Episódio prévio de TVP/TEP	1,5	
Hemoptise	1	
Câncer atual ou tratado < 6 meses	1	

A depender do resultado, segue-se o algoritmo:

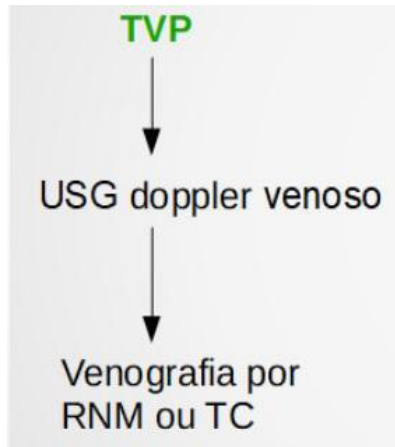
Figura 3 – Fluxograma para manejo de paciente com suspeita de TVP e/ou TEP



O D-dímero é um exame laboratorial bastante sensível, principalmente para TEP, que se eleva quando há degradação da fibrina pela plasmina. Além dos casos de tromboembolismo, o D-dímero também se altera em infecções, pós-operatórios, infarto agudo do miocárdio, entre outras patologias. Por isso, não é um exame específico, sendo, assim, utilizado apenas para excluir [quando em níveis normais] TVP ou TEP.

Prossegue-se, então, após exame laboratorial alterado, para exames de imagem:

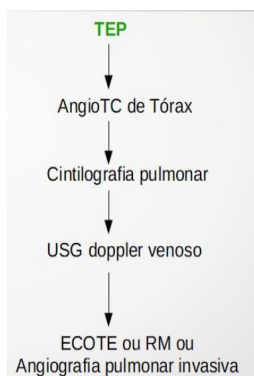
Figura 4 – Fluxograma de exames a serem realizados na suspeita de TVP



A ultrassonografia venosa com doppler é capaz de mostrar a perda de compressibilidade das veias à pressão manual do transdutor e, consequentemente, a inalteração do fluxo sanguíneo ao doppler. Por vezes, é possível visualizar o trombo, o que confirma ainda mais o diagnóstico.

Quando a ultrassonografia é inconclusiva, parte-se para exames contrastados, como a tomografia computadorizada.

Figura 5 – Fluxograma de exames a serem realizados na suspeita de TEP



A Angiotomografia de Tórax com contraste intravenoso é o principal exame para diagnóstico de TEP. Em raros casos de TC inconclusiva, ou naqueles pacientes que não toleram contraste iodado intravenoso, a Cintilografia é o exame de escolha. Nesse exame, observam-se áreas com falhas de perfusão, devido à redução do fluxo sanguíneo no local. O diagnóstico de embolia pulmonar é pouco provável, se o resultado da cintilografia for normal. Apesar disso, na alta suspeita de TEP, pode-se prosseguir para a Angiografia Pulmonar, exame padrão-ouro para o diagnóstico de TEP, devido à especificidade, porém é pouco utilizado por ser um exame invasivo, pouco acessível e passível de substituição, na maioria dos casos, por outros métodos diagnósticos.

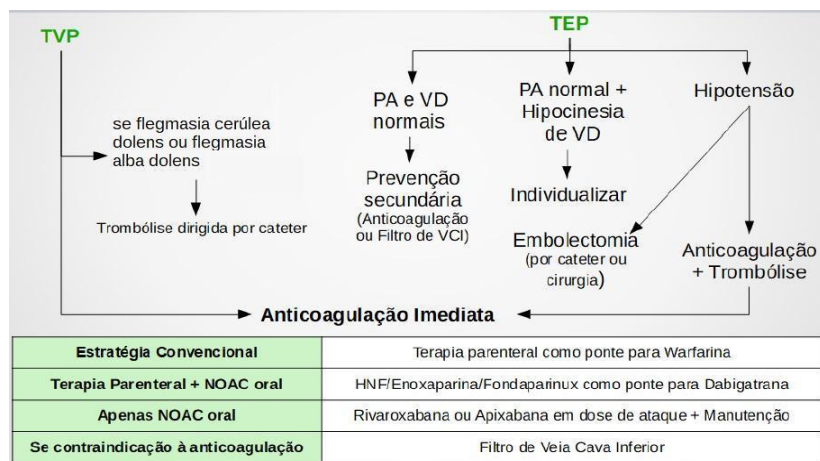
Na tentativa de evitar efeitos adversos de exames invasivos ou, ainda mesmo, devido à falta de acesso a determinadas tecnologias, é possível utilizar métodos de imagem que mostrem, indiretamente, a presença de oclusão da vasculatura pulmonar. Exemplo disso é o Ecocardiograma, que pode mostrar o Sinal de McConnell ou, até mesmo, se transesofágico, algum trom-

bo na bifurcação da artéria pulmonar ou nos ramos principais. A Radiografia de Tórax, apesar de praticamente normal na maioria dos casos, pode evidenciar o Sinal de Westermarck, a Corcova de Hampton ou o Sinal de Palla. Já o ECG tem como principal alteração a taquicardia sinusal, além de inversão da onda T nas derivações precordiais V1-V4, o que ilustraria sobrecarga/isquemia de ventrículo direito; porém, pode apresentar alteração bastante específica de TEP: S1Q3T3. A ultrassonografia doppler com trombose venosa profunda, apesar de não diagnóstica de TEP, fortalece a suspeita na presença de sintomas pulmonares, já que TVP de membros inferiores é o principal fator de risco.

4. Tratamento

Após confirmação diagnóstica, segue-se para o tratamento realizado com anticoagulantes...

Figura 6 – Fluxograma para manejo de paciente com suspeita de TVP/TEP e respectiva terapêutica.



As contraindicações para anticoagulação, seja ela terapêutica ou profilática, dividem-se em:

- Contraindicações absolutas: hemorragia por dreno ou lesão; hemorragia intracraniana, há menos de 24 horas; sangramento de grande volume ou em local de risco (ex.: sistema nervoso central), há menos de 3 meses; úlcera de trato gastrointestinal com sangramento ativo; cirurgia craniana ou ocular, há menos de 2 semanas; trauma grave em crânio, coluna ou extremidades; trombocitopenia induzida por heparina (HIT); coleta de líquido, há menos de 2 horas; anestesia peridural, há menos de 24 horas.

- Contraindicações relativas, nas quais deve-se pesar custo-benefício: hemorragia intracraniana há menos de 6 meses; hemorragia por trato gastrointestinal ou trato geniturinário há menos de 6 meses; lesão ou neoplasia intracraniana sem sangramento; PA não controlada ($> 180 \times 110$); plaquetas menores que 50.000; INR maior que 1,5.

Em casos de contraindicação à anticoagulação terapêutica, pode-se utilizar o filtro de veia cava inferior, que impede que trombos de membros inferiores embolizem para circulação pulmonar. Além de contraindicação à anticoagulação, outras situações nas quais se pode avaliar a aposição de Filtro de Veia Cava Inferior são: falha na anticoagulação (episódios repetidos de trombose, apesar da terapêutica medicamentosa adequada), pacientes de alto risco, com trombose extensa e progressiva, doença tromboembólica pulmonar crônica e tromboflebite séptica de veias pélvicas.

Para determinados grupos da população, há ajuste da dose dos anticoagulantes ou até mesmo preferência por determinada droga. Em doentes renais com taxa de filtração glomerular menor que 30, a escolha é Enoxaparina, porém deve-se reduzir a dose em 50%; já aqueles em hemodiálise, a Enoxaparina não deve ser

utilizada, dando-se preferência à Warfarina. Em gestantes, a Warfarina também é o anticoagulante de escolha. Em pacientes com trombofilia, o anticoagulante preferível é a Enoxaparina.

Dentre os anticoagulantes orais, se o paciente possuir Clearance de Creatinina < 15, deve-se priorizar a Warfarina ou Apixabana. Não se deve usar Edoxabana, Rivaroxabana ou Dabigatrana.

A Warfarina é um anticoagulante oral cumarínico, droga antagonista da vitamina K, com diversas interações medicamentosas e alimentar. Já os novos anticoagulantes orais podem ser inibidores diretos da trombina [Dabigatrana] ou inibidores do fator Xa [Apixabana, Rivaroxabana e Edoxabana].

Figura 7 – Esquema de possibilidades terapêuticas com uso de Warfarina ou NOAC.

Terapia parenteral como ponte para Warfarina	• HNF EV em bolus 80 UI/kg + Manutenção 18 UI/kg/h – Solicitar TTPA a cada 6h (objetivo 60-80 segs) • Enoxaparina SC 1mg/kg 2x/dia • Fondaparinux SC 1x/dia Warfarina 5mg/dia em sobreposição com anticoagulação parenteral por pelo menos 5 dias – Suspender terapia parenteral quando dois INR de dias consecutivos estiverem na meta (2-3)
HNF/Enoxaparina/Fondaparinux como ponte para Dabigatrana	Dabigatrana 150mg 2x/dia após anticoagulação parenteral (sem sobreposição)
Rivaroxabana ou Apixabana em dose de Ataque + Manutenção	• Rivaroxabana 15mg 2x/dia por 3 semanas e depois 20mg 1x/dia • Apixabana 10mg 2x/dia por 1 semana e depois 5mg 2x/dia

Fondaparinux	
5mg	< 50kg
7,5mg	50-100kg
10mg	> 100kg

As doses terapêuticas de Heparina não fracionada e o respectivo ajuste para pacientes neurológicos com Trombose Venosa Central ocorre de forma diferente (Anexos 1 e 2).

As doses terapêuticas de HNF devem sofrer ajustes de acordo com o TTPA (Anexo 3).

As doses terapêuticas ou profiláticas da Warfarina devem sofrer ajustes, de acordo com o INR (Anexo 4).

Uma opção de diluição da solução de Heparina não fracionada em ambiente hospitalar é: 245 ml de SF0, 9% + 5 ml de HNF = 100 UI HNF/ml.

5. Profilaxia

Pacientes com indicação de anticoagulação profilática:

Figura 8 – Esquema de possibilidades terapêuticas e sua duração em perfis específicos de pacientes.

PACIENTE HOSPITALIZADO	ANTICOAGULAÇÃO	DURAÇÃO
PACIENTES DE ALTO RISCO		
• Cirurgia ortopédica de grande porte	Warfarina (INR 2-3) Enoxaparina 40mg 1x/dia Fondaparinux 2,5mg 1x/dia Apixabana 2,5mg 2x/dia Rivaroxabana 10mg 1x/dia	Profilaxia de duração estendida (geralmente permanece após alta hospitalar)
• Trauma Raquimedular ou Politrauma < 90 dias • Cirurgia para câncer (principalmente se abdome ou pelve)	Enoxaparina 40mg 1x/dia	Artroplastia total de quadril / Osteossíntese de fratura de quadril / Ressecção de câncer abdominal ou pélvico: pelo menos 1 mês.
PACIENTES DE RISCO MODERADO		
Grande cirurgia não-ortopédica	HNF 5.000 UI SC 2-3x/dia Enoxaparina 40mg 1x/dia	Até a alta hospitalar (7-10 dias)
• Imobilizados • TEV prévio • Cateter venoso central • Câncer atual • Deambulação a curtas distâncias < 2x/dia com ajuda • AVC • Síndrome nefrótica • DPOC descompensada • Grande queimado	HNF 5.000 UI SC 2-3x/dia Enoxaparina 40mg 1x/dia Fondaparinux 2,5mg	

Em casos de contraindicação à anticoagulação profilática, pode-se utilizar métodos de compressão pneumática intermitente, os quais devem atuar por pelo menos 18 horas por dias.

6. Tratamento de outras doença comuns no ambiente hospitalar

Figura 9 – Esquema de possibilidades terapêuticas em Cardiopatias potencialmente cardioembólicas e na Trombose Venosa do Sistema Nervoso Central.

 Outras Patologias	 Anticoagulação
Doença Valvar Mitral + Fibrilação Atrial Crônica	• Warfarina • Iniciar com 5mg/dia (se < 65 anos) ou com 2,5mg/dia (se > 65 anos) por 3-5 dias e, após, aumentar conforme INR. Solicitar TAP pelo menos a cada 5 dias. Considera-se dose adequada quando 3 INR na faixa (2-3) com intervalo de 1 semana entre as coletas. A partir disso, solicitar TAP mensal.
Prótese Valvar Mitral Biológica	Warfarina por 3 meses. INR alvo = 2,0 – 3,0.
Prótese Valvar Mitral Mecânica	Warfarina para sempre. INR alvo = 2,5 – 3,5.
Prótese Valvar Aórtica Mecânica	Warfarina para sempre. INR alvo = 2,0 – 3,0.
Trombose Venosa Central	• Diluir HNF 12.500 UI (2,5ml) + SF0,9% 250ml = 50UI/ml. A dose inicial varia com o peso. O ajuste da velocidade de infusão é realizado a cada 6 horas conforme TTPA.
Fibrilação Atrial	• Warfarina ou NOACs • Instabilidade hemodinâmica: cardioversão + anticoagulação inicial com HNF para atingir TTPA 1,5-2x LSN e, só após, anticoagulação oral. • Estabilidade + CHA2DS2-VASC maior ou igual a 2. • Estabilidade + Cardioversão realizada após 48 de FA: realizar 3 meses de anticoagulação (se ECOTE sem trombos = anticoagulação por 1 mês).

A maioria dos estudos de grande impacto sobre anticoagulação em pacientes com uso de prótese valvar foi realizada com Warfarina, sendo ainda pouco estabelecida a eficácia dos Novos Anticoagulantes Orais (NOAC) neste grupo de pacientes. Porém, é crescente o uso dos NOAC em portadores de insuficiência mitral ou prótese biológica e FA.

Quando anticoagular um paciente com Fibrilação Atrial?

Primeiro, deve-se calcular o risco de eventos tromboembólicos, por meio do escore de CHA2DS2VASC. Se o resultado for maior ou igual a 2 em homens, ou maior ou igual a 3 em mulheres, o paciente possui indicação de anticoagulação plena. Esta anticoagulação pode ser realizada com Warfarina ou NOAC. Atenção que, em casos de FA valvar, ou seja, FA associada à prótese valvar mitral ou estenose mitral moderada a severa, há indicação de anticoagulação plena independentemente do valor obtido no CHA2DS2VASC. Além disso, os NOAC são contraindicados nestes casos.

Conforme o capítulo Doença da Valva Mitral, do Livro *Medicina Cardiovascular por Kalil e Fuster*, é crescente o uso dos novos anticoagulantes orais em portadores de insuficiência mitral ou prótese valvar biológica e fibrilação atrial, porém, ainda, não há estudos específicos e consistentes a respeito da eficácia e segurança. Desta forma, a preferência ainda é por anticoagulantes cumarínicos.

De acordo com o artigo *Defining Nonvascular Atrial Fibrillation*, publicado na *American Heart Journal*, em 2016, pacientes com prótese mitral biológica ou plastia valvar mitral podem fazer uso de NOAC, exceto nos primeiros 3 e nos primeiros 3 a 6 meses de pós-operatório, respectivamente. Assim com pacientes com troca valvar aórtica percutânea (TAVI) também são considerados elegíveis para NOAC, devendo-se considerar o risco de sangramento, já que este procedimento geralmente requer terapia antiplaquetária associada.

Após calcular o CHA2DS2VASC, deve-se calcular o escore HAS-BLED, que estima o risco de sangramento do paciente. Se o valor for maior ou igual a 2, a anticoagulação plena deve ser ponderada e os fatores de risco modificáveis, como elevação da pressão arterial e uso de AAS/AINE, devem ser solucionados previamente.

Quadro 1 – Escore CHA2DS2VASC para Fibrilação Atrial não Valvar

C	ardíaca (insuficiência)	1 ponto
H	ipertensão arterial	1 ponto
A	nos (idade maior ou igual a 75)	2 pontos
D	iabetes	1 ponto
S	troque (AVC)	2 pontos
V	ascular (IAM prévio, DAOP, placa aórtica...)	1 ponto
A	nos (idade entre 65 e 74)	1 ponto
S C	exo feminino	1 ponto

Orienta-se que, em ambiente hospitalar, o TAP, após introdução da Warfarina, seja solicitado de maneira mais frequente [2-3 vezes por semana], principalmente em idosos, desnutridos ou hepatopatas crônicos. Deve-se também orientar o paciente sobre as diversas drogas que possuem interação medicamentosa com a Warfarina, além de interações alimentícias, como folhas verdes e Ginkgo Biloba.

O Dabigatrana é o único NOAC, até o momento, hemodialisável.

Como proceder nos casos em que a TVP é diagnosticada dias antes a um procedimento cirúrgico e necessita-se realizar anticoagulação?

1) A cirurgia pode ser adiada?

- Sim? Adia o procedimento por 3 a 6 meses
- Não?

2) O paciente é jovem, com boa reserva cardiorrespiratória, possui TVP pequena e distal e apresenta baixo risco para TEP?

Suspende anticoagulação antes da cirurgia e retorna após 24 horas [se cirurgia com baixo risco de sangramento] ou em 48 a 72

horas [se cirurgia de maior porte].

3) O paciente é idoso, portador de Hipertensão Arterial Pulmonar ou possui TVP ileofemoral extensa?

Aposicionar Filtro de Veia Cava Inferior antes do procedimento cirúrgico.

7. Complicações

7.1. Hemorragia

Considera-se sangramento maior se evento clínico importante, queda de hemoglobina maior ou igual a dois pontos, necessidade de mais de dois concentrados de hemácias ou sangramento intracraniano, retroperitoneal ou intraocular.

Anticoagulante	Antídoto (Suspender + ...)
Heparina Não Fracionada (HNF – “Liquemine”)	• Sulfato de Protamina 1mg/100UI de HNF (dose máxima = 50mg e velocidade máxima = 5mg/min)
Heparina de Baixo Peso Molecular (HBPM – Enoxaparina – “Clexane”)	• Sulfato de Protamina 1mg/10mg de Enoxaparina (dose máxima = 50mg e velocidade máxima = 5mg/min) • Plasma fresco congelado 15-20ml/kg (cada bolsa = 200-250ml)
Fondaparinux	Não há antídoto
Warfarina (“Marevan”) Sangramento com INR < 20 ou INR > 20	• Vitamina K 10mg EV em 30 minutos – pode até de 12/12h • Plasma fresco congelado 15ml/kg – pode até de 12/12h • Repetir INR de 6/6h • Em locais onde há complexo protrombínico (25-50UI/kg EV 12/12h ou 24/24h), este é preferível em relação ao PFC
NOACs (Dabigatrana, Rivaroxabana ou Apixabana)	• Carvão ativado se uso < 2 horas • Complexo protrombínico 50UI/kg ou Hemodiálise

Entre os NOAC, a única droga com antídoto específico recentemente aprovado é o Dabigatrana: Idarucizumab, cuja dose terapêutica é de 5g [2 ampolas de 50ml com 2,5g cada], podendo-se considerar nova dose de 5g se recorrência de hemorragias com TTPA alargado ou se o paciente necessitar de novo procedimento cirúrgico de urgência e ainda se encontrar com tempos de coagulação prolongados.

Outro antídoto geral que pode ser utilizado para todos os NOAC é o Andexanet-alfa, preferencialmente para Rivaroxabana

e Apixabana, porém é pouco disponível no Brasil.

7.2. Trombocitopenia Induzida por Heparina (HIT)

A HIT é um processo mediado por anticorpos e ocorre após a introdução da heparina. É mais comum no uso de Heparina não fracionada, porém também pode ocorrer com a Heparina de Baixo Peso Molecular. Suspeita-se de Trombocitopenia Induzida por Heparina quando as plaquetas caem para menos de 100.000 ou ocorre redução de 50% em relação à plaquetometria prévia ao início da heparina. Esse processo ocorre principalmente em pacientes cirúrgicos ou oncológicos.

Há dois tipos de HIT:

- Tipo 1: mais comum e menos severa, deve-se majoritariamente a processos não imunes. Ocorre nos primeiros dias de uso da heparina, podendo iniciar ainda mais precocemente, se paciente previamente exposto a este anticoagulante, nos últimos 3 meses. Devido à menor gravidade, dificilmente as plaquetas se encontrarão abaixo de 100.000 e a suspensão da droga reverte a plaquetopenia. Geralmente autolimitada.

- Tipo 2: infrequente, porém mais grave, imunomediada (principalmente por IgG). As plaquetas comumente caem para menos de 100.000, nos primeiros 4 a 14 dias do início do uso da heparina. Apesar disso, cerca de 10% dos pacientes podem evoluir com eventos trombóticos venosos ou arteriais, estes sendo mais comuns do que eventos hemorrágicos. Para o diagnóstico, além da suspeita clínica, pode-se dosar anticorpos contra os complexos heparina-PF4 ou ensaios de ativação plaquetária.

Em ambos os casos, a suspensão da heparina é obrigatória e deve-se iniciar outro anticoagulante, como o Fondaparinux. A Lepirudina, Argatrobana e Bivalirudina também são opções, porém não estão disponíveis no Brasil. Não se deve

transfundir plaquetas. É contraindicada a administração de Warfarina até que a plaquetometria esteja normal, devido ao risco de necrose cutânea.

Referências

ALBERT EINSTEIN, HOSPITAL ISRAELITA. **Diretrizes Assistenciais:** protocolo de anti-coagulação oral. Versão eletrônica. Fevereiro, 2012. Disponível em: <https://www.saudedireta.com.br/docsupload/1340231058Protocolo%20de%20Anti-coagula.pdf> Acesso em: 10 jan. 2021.

ALBERT EINSTEIN, HOSPITAL ISRAELITA. **Protocolo de Heparina.** Versão eletrônica. Novembro, 2009. Disponível em: <https://pt.scribd.com/document/113970694/Protocolo-de-Heparina-2009-Albert-Einstein> Acesso em: 10 jan. 2021.

ALBERT EINSTEIN, HOSPITAL ISRAELITA. **Protocolo de Heparina:** pacientes neurológicos. Versão eletrônica. 2010. Disponível em: [https://www.saudedireta.com.br/docsupload/1340279931heparina_neuro%20\(1\).pdf](https://www.saudedireta.com.br/docsupload/1340279931heparina_neuro%20(1).pdf) Acesso em: 10 jan. 2021.

ALBERT EINSTEIN, HOSPITAL ISRAELITA. **Protocolo de Heparina:** pacientes cardiológicos. Versão eletrônica. 2012. Disponível em: https://www.saudedireta.com.br/docsupload/1340409130heparina_cardio.pdf Acesso em: 10 jan. 2021.

HEIDEBUCHEL, H. et al. Updated European Heart Rhythm Association Practical Guide on the use of non-vitamin K antagonist anticoagulants in patients with non-valvular atrial fibrillation. **EP Europace**, v.17, n.10, p.1467-1507, 2015.

HOSPITAL SIRIO LIBANES. **Protocolo TEV:** tromboembolismo venoso. Versão eletrônica. HSL-PROT-CORP-006/REV.09. Disponível em: https://www.hospitalsiriolibanes.org.br/institucional/gestao-da-qualidade/Documents/2018-11-01-protocolos/Protocolo%20TEV/Protocolo%20TEV_VF.pdf Acesso em: 10 jan. 2021.

KALIL FILHO, R.; FUSTER, V.; ALBUQUERQUE, C.P. (Eds.). **Medicina Cardiovascular**: reduzindo o impacto das doenças. São Paulo: Atheneu, 2016.

KASPER, D. L. et al. **Medicina interna de Harrison**. 19. ed. Porto Alegre: AMGH, 2017.

PROJETO DIRETRIZES SBAVC. **Trombose Venosa Profunda**: diagnóstico e tratamento. Novembro, 2015.

MARTINS, R.P. et al. **Defining nonvalvular atrial fibrillation**: A quest for clarification. Curriculum in Cardiology. American Heart Journal August 2016. <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0002870316300849>.

SAÚDE DIRETA. **Nomograma de heparinização no paciente neurológico Neurointensiva – HIAE. Disponível em:** https://www.saudedireta.com.br/docsupload/1340229873normograma_heparinizacao_neurouti.pdf. Acesso em: 10 jan. 2021.

Anexos

Anexo 1 – Dose inicial de infusão da HNF em pacientes neurológicos, como Trombose Venosa Central

Peso (Kg)	ml / h
< 50	10
50-59	12
60-69	14
70-79	16
80-89	18
90-99	20
100-109	22
110-119	24
> 119	28

8.2 Anexo 2 – Ajuste de infusão da HNF em pacientes neurológicos, como Trombose Venosa Central

TTPa (seg)	Parar infusão	Ajuste da Dose
< 40	-	aumentar 5 mL/h
40-49	-	aumentar 3 mL/h
50-59	-	aumentar 2 mL/h
60-90	-	manter
91-100	-	diminuir 2 mL/h
101-120	-	diminuir 3 mL/h
> 120	Por 60 min	diminuir 5 mL/h

8.3 Anexo 3 – Ajuste de infusão da HNF, de acordo com o TTPa

TTPa	Bolus	Interrupção	Mudança na infusão
< 35	80u/ Kg	0	aumentar 4u/Kg/h
35- 45	40u/ Kg	0	aumentar 3u/Kg/h
46- 60	40u/ Kg	0	aumentar 2u/Kg/h
61- 85	0	0	manter a infusão
86- 110	0	0	reduzir 2u/Kg/h
> 110	0	60 minutos	reduzir 4u/kg/h

Anexo 2 – Ajuste de dose da Warfarina, de acordo com o TAP (INR)

Valor do INR	Ajuste de Dose da Warfarina
INR 3,5 – 4,0	Suspender por 1 dia e reintroduzir com 75% da dose. Suspender Warfarina e dosar INR de 24/24h. Considerar uso de Vitamina K oral (2,5-5mg). Quando INR estiver normal, reintroduzir com 85% da dose.
INR 4,0 – 6,0	Suspender Warfarina e administrar Vitamina K (10mg/ml) 2,5mg EV lento. Solicitar INR de 8 em 8 horas. Pode-se repetir vitamina k em 24 horas. Quando INR estiver normal, reintroduzir com 85% da dose.
INR 6,0 – 9,0	Suspender Warfarina e administrar Vitamina K (10mg/ml) 5mg EV lento. Solicitar INR de 6 em 6 horas. Pode-se repetir Vitamina K em 12 horas. Quando INR estiver normal, reintroduzir com 75% da dose.

PRECAUÇÕES E ISOLAMENTOS

IntroduçãoArtur Sávio Dias Almeida Liberato²¹Michel Reis Abdalla²²

A prevenção e o controle das infecções estão relacionados aos diferentes elementos compostos no elo da cadeia epidemiológica de transmissão, na qual se organiza a sequência da interação entre o agente, o hospedeiro e o meio.

A forma de transmissão é o elemento mais importante na cadeia epidemiológica, uma vez que é o elo mais passível de quebra ou interrupção. As medidas de precaução e isolamentos visam interromper estes mecanismos de transmissão e prevenir infecções.

O uso de equipamentos de proteção individual (EPI) [máscara, luvas, avental, óculos de proteção], a adesão à higienização das mãos e certas características específicas do ambiente onde se encontra o paciente constituem os meios para atingir este objetivo. Algumas medidas gerais devem ser aplicadas a todos os pacientes, durante o período de hospitalização, independente do diagnóstico ou estado infeccioso. Porém, pacientes infectados com micro-organismos específicos devem ser colocados em precauções específicas, segundo a forma de transmissão, ou seja, medidas de controle adicionais devem ser aplicadas para prevenir a transmissão destes patógenos.

O sistema de precauções deve ser evidente o suficiente para permitir que os profissionais de saúde identifiquem o mais rápido

21. Graduado em Medicina pela Universidade Federal do Ceará [2015]. Residência em Clínica Médica pela Universidade Federal do Ceará/Santa Casa de Misericórdia de Sobral [2020].

22. Graduado em Medicina pela Universidade de Uberaba [2007]. Residência Médica em Infectologia pela Universidade Federal do Triângulo Mineiro [2011]. Professor do Centro Universitário INTA. Médico infectologista do Instituto de Saúde e Gestão Hospitalar. Professor auxiliar da Universidade Federal do Ceará.

possível os pacientes que necessitam de precauções específicas a serem instituídas.

2. Tipos de precauções

2.1. Precauções padrão

As Precauções Padrão (PP) representam um conjunto de medidas que devem ser aplicadas no atendimento de todos os pacientes hospitalizados, independente do estado presumível de infecção, e na manipulação de equipamentos e artigos contaminados ou sob suspeita de contaminação. As PP deverão ser utilizadas quando existir o risco de contato com: sangue; todos os líquidos corpóreos, secreções e excreções, com exceção do suor, sem considerar a presença ou não de sangue visível; pele com solução de continuidade (pele não íntegra) e mucosas. São recomendadas para aplicação em todas as situações e pacientes, independente da presença ou ausência de doença transmissível comprovada.

Precauções padrão envolvem:

- Higiene das mãos, antes e depois do contato com todos os pacientes, independentemente do uso de luvas. Higiene das mãos se refere à lavagem das mãos com água e sabão ou ao uso de desinfecção das mãos à base de álcool. A higiene das mãos é a medida mais importante para reduzir a transmissão de micro-organismos de uma pessoa para outra ou de um local para outro no mesmo paciente. O principal desafio associado à eficácia da higiene das mãos é a negligência na prática, não a escassez de bons produtos.

A maioria dos hospitais e clínicas enfatiza a higiene das mãos no momento da entrada e saída da sala e antes de qualquer procedimento.

Pode ser usada água e sabão ou desinfecção das mãos com produtos à base de álcool [AHD]. Na maioria das circunstâncias, recomenda-se o AHD porque é mais eficiente do que lavar as mãos com água e sabão. A lavagem das mãos com água e sabão deve ser usada em associação com o cuidado de pacientes com suspeição ou infecção por *Clostridium* ou em cuidados com pacientes com diarreia, com incontinência fecal, pois o álcool não mata esporos ou *C. difficile*.

- Uso de luvas, aventais e proteção para os olhos, em situações em que a exposição ao sangue ou secreções corporais é possível.

- Uso de etiqueta de higiene respiratória por pacientes ou profissionais de saúde com tosse ou secreções respiratórias; isso inclui cobrir o nariz e a boca ao tossir, descartar prontamente os tecidos usados e praticar a higiene das mãos, após o contato com secreções respiratórias. O uso de uma máscara e a separação espacial de pacientes com sintomas respiratórios nas áreas de espera também são necessários.

- Práticas seguras de descarte seguro de agulhas e instrumentos cortantes em recipientes impermeáveis.

- Proibição de unhas artificiais: Os profissionais de saúde com contato direto com o paciente devem ter unhas curtas, limpas e livres de unhas postiças e esmaltes. Há aumento na colonização periungueal com variedade de patógenos, quando as unhas são longas e artificiais. Unhas artificiais e unhas nativas inadequadamente limpas foram epidemiologicamente ligadas a surtos de infecção em pacientes de unidades de terapia intensiva, neonatos e pacientes submetidos a cirurgia.

- Luvas: devem ser usadas pelos profissionais de saúde em situações nas quais a exposição ao sangue ou secreções corporais é possível; elas fornecem barreira protetora para o profissional de

saúde e o paciente.

O uso de luvas não substitui a necessidade de higiene das mãos. As luvas podem ter lágrimas não aparentes e as mãos previsivelmente ficam contaminadas durante a remoção das luvas.

As luvas devem ser trocadas entre os encontros com o paciente; em alguns casos, pode ser necessário trocar as luvas altamente contaminadas enquanto cuida de um único paciente para evitar a contaminação cruzada dos locais do corpo ou a de equipamentos médicos.

3. Preocuções de isolamentos

Três categorias de isolamento refletem os principais modos de transmissão de patógenos em ambientes nosocomiais: contato, gotículas e propagação aérea. Os quartos dos pacientes que necessitam de precauções devem ser claramente marcados com sinais contendo instruções sobre o tipo de precauções que devem ser observadas. Suprimentos amplos devem estar prontamente disponíveis fora do quarto do paciente para facilitar a adesão, e as políticas hospitalares devem ser aplicadas.

3.1. Precauções de contato

Estas precauções visam prevenir a transmissão de micro-organismos epidemiologicamente importantes a partir de pacientes infectados ou colonizados para outros pacientes, profissionais, visitantes, acompanhantes, por meio de contato direto (tocando o paciente e estabelecendo a transmissão pessoa por pessoas) ou indireto (ao tocar superfícies contaminadas próximas ao paciente ou por meio de artigo e equipamentos).

As precauções de contato incluem:

Quarto privativo

- Deve ser internado em quarto privativo ou, caso não seja

possível, coorte de pacientes infectados ou colonizados pelos mesmos micro-organismos;

- Separar, antes de entrar no quarto, todo o material que será utilizado para o procedimento.

Higienização das mãos

- Realizar a HM antes de entrar no quarto;
- Realizar com água e antisséptico clorexidina degermante 2% ou solução alcoólica;
- Retirar adornos.

Paramentação

- Paramentar-se seguindo a sequência: avental, máscara (se necessário), óculos de proteção (se necessário), luvas;
- Vestir o avental dentro do quarto ou na ante-sala, se houver;
- O avental deve ser de manga longa e vestido com a abertura voltada para trás.
- Retirar o avental após o procedimento e lavar as mãos;
- Se o avental for descartável, desprezá-lo no lixo;
- Se o avental for de tecido, desprezá-lo no local destinado;
- As luvas de procedimento deverão ser trocadas a cada procedimento, manipulação de diferentes sítios anatômicos ou após contato com material biológico;
- Retirar as luvas ao término do procedimento, antes de retirar o avental;
- Higienizar sempre as mãos ao retirar as luvas.

Transporte de pacientes para realização de exames

- Antes de encaminhar o paciente, avisar o setor de realização do exame sobre as precauções de contato;
- Ao manipular o paciente durante a sua transferência para

maca/cadeira, calçar luva de procedimento e avental, quando houver risco de contato mais próximo;

- O profissional deverá estar paramentado durante o transporte do paciente e aplicar as precauções padrão, para que não ocorra a contaminação das superfícies, como tocar em superfícies com as mãos enluvadas, botão do elevador, maçaneta das portas, prontuários e telefones;

- Após o transporte, realizar limpeza e desinfecção da maca e cadeira de rodas.

Artigos e equipamentos

- Deverá ser de uso exclusivo do paciente: estetoscópio, termômetro e esfigmomanômetro.

- Quando não for possível, realizar limpeza e desinfecção entre um paciente e outro;

Ambiente

- Realizar limpeza concorrente e desinfecção das superfícies, diariamente, com água e sabão e álcool 70%.

3.2. Precauções de gotículas

Quarto privativo

- O paciente deve ser internado em quarto privativo ou, caso não seja possível, coorte de pacientes com a mesma doença, respeitando a distância mínima de um metro entre os leitos;

- Manter porta fechada.

Higienização das mãos

- Realizar a HM seguindo os cinco momentos: antes do contato com o paciente, antes da realização de procedimento asséptico, após risco de exposição a fluidos corporais, após contato com o paciente e depois do contato com as áreas próximas ao paciente;

- Realizar com água e antisséptico clorexidina degermante 2% ou solução alcoólica;

- Retirar adornos.

Máscara cirúrgica

- Colocar a máscara cirúrgica ao entrar no quarto do paciente;
- Recomenda-se que todos os profissionais usem a máscara cirúrgica, independente se foram vacinados ou apresentaram a doença;

- Orientar o paciente a cobrir a boca e nariz ao tossir ou espirrar, utilizando lenço de papel, descartá-lo e, logo após, higienizar as mãos;

- Retirar a máscara ao sair do quarto. Trocá-la no tempo máximo de 2 horas.

Transporte para exames

- Antes de encaminhar o paciente, avisar o setor de realização do exame sobre as precauções de gotículas;

- O paciente deverá utilizar máscara cirúrgica durante todo o período em que estiver fora do quarto.

Visitas

As visitas devem ser restritas e orientadas quanto à HM e ao uso de máscara; em caso de dúvida quanto ao isolamento, entrar em contato com a equipe de enfermagem.

3.3. Precauções para aerossóis

Quarto privativo

- O paciente deverá ser internado em quarto privativo;
- É necessário quarto específico para acomodação do paciente, dotado de sistema de ventilação de ar especial com pressão negativa em relação às áreas adjacentes, filtragem de ar, com

filtros de alta eficiência [se o ar for central e circular em outras dependências], com seis a doze trocas de ar por horas;

- O ar deste quarto é considerado contaminado em relação aos dos demais, por isso, o ar presente neste quarto não deve atingir o corredor; as portas e janelas devem ser mantidas fechadas, bem vedadas e a troca de ar com o ar externo ocorre periodicamente, porém o ar que sai do quarto passa por um filtro de alta eficiência [saída de ar “limpo”];

- Caso o hospital não possua quartos com estas características [quartos com pressão negativa], manter o paciente em quarto privativo, com as portas fechadas e boa ventilação.

Higienização das mãos

- Realizar higienização das mãos em cinco momentos: antes do contato com o paciente, antes da realização de procedimento asséptico, após risco de exposição a fluidos corporais, após contato com o paciente e depois do contato com as áreas próximas ao paciente;

- Realizar com água e antisséptico clorexidina degermante 2% ou solução alcoólica;

- Retirar adornos.

Máscara tipo respirador (N95 ou PFF2)

- É obrigatório o uso de máscara tipo respirador [N95 ou PFF2] com eficiência de filtração de 95% de partículas com $0,3\mu$ de diâmetro;

- Colocar a máscara antes de entrar no quarto, retirá-la após fechar a porta, estando fora do quarto, no corredor ou antecâmara.

- Verificar se a máscara está perfeitamente ajustada à face e com boa vedação;

- A máscara é de uso individual e deve ser trocada a cada

plantão, de, no máximo, 24 horas. Deve ser acondicionada em saco plástico com identificação do nome do profissional;

- É proibido utilizá-la no paciente;
- Orientar o paciente a cobrir a boca e nariz ao tossir ou espirrar, utilizando lenço de papel, descartá-lo e logo após, higienizar as mãos.

Transporte do paciente para realização de exame

- Antes de encaminhar o paciente, avisar o setor de realização do exame sobre as precauções para aerossóis;
- O paciente deverá utilizar máscara cirúrgica durante o transporte e período em que estiver fora do quarto.

Visitas

As visitas devem ser restritas e orientadas quanto à HM e ao uso de máscara N95; em caso de dúvida quanto ao isolamento, entrar em contato com a equipe de enfermagem.

Acompanhantes

- Os acompanhantes deverão utilizar máscara N95;
- Em relação às crianças com suspeita de tuberculose laríngea ou pulmonar, os reservatórios do agente podem ser os adultos contactantes que moram no mesmo domicílio. Dessa forma, se forem acompanhantes das crianças mantê-los restritos ao quarto do paciente até a avaliação médica dos mesmos.

3.3. Precauções adicionais

Pacientes imunocomprometidos

São necessárias intervenções especiais para pacientes submetidos ao transplante de células hematopoiéticas, quando com neutropenia por longos períodos (mais que 14 dias), para minimizar a exposição a infecções fúngicas invasivas, como aspergilose.

Isso inclui filtragem de ar particulado de alta eficiência do ar recebido, pressão positiva do ar ambiente em relação aos corredores, fluxo de ar ambiente direcionado, sistemas de ventilação que fornecem pelo menos 12 trocas de ar por hora, medidas de controle de poeira e proibição de flores e vasos de plantas em quartos de pacientes.

Quadro 1 – Síntese das precauções e respectivas descrições.

Tipos de precauções	Pacientes selecionados	Principais especificações
Padrão	Todos os pacientes	- Realize a higiene das mãos antes e após cada contato do paciente. - Luvas, proteção para os olhos, conforme necessário. - Descarte ou limpeza segura de instrumentos e roupas de cama. Etiqueta da tosse: os pacientes e visitantes devem cobrir o nariz ou a boca ao tossir, descartar imediatamente os tecidos usados e praticar a higiene das mãos após o contato com secreções respiratórias.
Contato	Colonização de qualquer local do corpo com bactérias multirresistentes; Infecções entéricas (Norovírus, <i>Clostridium difficile</i> , <i>Escherichia coli</i> O157: H7) Infecções virais (HSV, VZV, RSV, parainfluenza, enterovírus, rinovírus) Sarna Impetigo Abscessos não contidos ou úlceras de decúbito (especialmente para <i>Staphylococcus aureus</i> e <i>Streptococcus</i> do grupo A)	Além das precauções padrão: Quarto privativo; coorte permitida, se necessário. - Luvas necessárias ao entrar no quarto. Troque as luvas após o contato com secreções contaminadas. - Roupa exclusiva: se a roupa puder entrar em contato com o paciente ou as superfícies do ambiente ou se o paciente estiver com diarreia. - Minimize o risco de contaminação ambiental durante o transporte do paciente (por exemplo, o paciente pode ser colocado em uma bata). - Itens não críticos devem ser dedicados ao uso de um único paciente, se possível.
Gotículas	Conhecido ou suspeito: <i>Neisseria meningitidis</i> <i>Haemophilus influenzae</i> tipo B <i>Mycoplasma pneumoniae</i> <i>Bordetella pertussis</i> Estreptococo do grupo A Difteria Gripe Rubéola Caxumba Adenovírus Parvovírus B19 Rinovírus	Além das precauções padrão: Quarto privativo preferencialmente; coorte permitida, se necessário. - Use uma máscara quando estiver a um metro e meio do paciente. - Máscara para o paciente durante o transporte. - Etiqueta da tosse: os pacientes e visitantes devem cobrir o nariz ou a boca ao tossir, descartar imediatamente os tecidos usados e praticar a higiene das mãos após o contato com secreções respiratórias.

Aerossóis	Conhecido ou suspeito: Tuberculose Varicela Sarampo Variola SARS Ebola	Além das precauções padrão: Coloque o paciente em uma sala de pressão negativa monitorada com pelo menos 6 a 12 trocas de ar por hora. - A exaustão da sala deve ser adequadamente descarregada ao ar livre ou passada através de um filtro antes da recirculação no hospital. - Uma máscara tipo respirador certificada deve ser usada ao entrar no quarto de um paciente com tuberculose diagnosticada ou suspeita. - Indivíduos suscetíveis não devem entrar no quarto de pacientes com sarampo ou varicela confirmada ou suspeita. - O transporte do paciente deve ser minimizado; o paciente deve ser mascarado, se o transporte dentro do hospital for inevitável. - Etiqueta da tosse: os pacientes e visitantes devem cobrir o nariz ou a boca ao tossir, descartar imediatamente os tecidos usados e praticar a higiene das mãos após o contato com secreções respiratórias.
-----------	--	---

Referências

ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE ESTUDOS E CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR (APECIH). 2. ed. **Precauções e Isolamento**. São Paulo: APECIH, 2012.

DEVERICK, J. A. **Infection prevention**: precautions for preventing transmission of infection. 2019. Disponível em: https://www.uptodate.com/contents/infection-prevention-precautions-for-preventing-transmission-of-infection?search=Infection%20prevention:%20Precautions%20for%20preventing%20transmission%20of%20infection&source=search_result&selectedTitle=1~150&usage_type=default&display_rank=1. Acesso em: 10 jan. 2021.

EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES (EB-SERH). Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro (HC-UFTM). **Protocolo/Precauções e Isolamento** - Unidade de Vigilância em Saúde e Qualidade Hospitalar do HC. Uberaba: UFTM, 2017.

UNITED STATES CENTER FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION. **Guideline for Isolation Precautions**: Preventing Transmission of Infectious Agents in Healthcare Settings. 2007. Disponível

em: <https://www.cdc.gov/infectioncontrol/pdf/guidelines/isolation-guidelines.pdf>. Acesso em: 10 jan. 2021.